



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

KESEHATAN LINGKUNGAN PENGELOLAAN SAMPAH, SANITASI PERMUKIMAN, DAN KUALITAS AIR

Dini Fathania • Zairinayati • Nur Afni Maftukhah
Mario Sandro • M. Fadly Kaliky
Gusman Arsyad

Editor: Fitria Dewi Puspita Anggraini



BUNGA RAMPAI KESEHATAN LINGKUNGAN: PENGELOLAAN SAMPAH, SANITASI PERMUKIMAN, DAN KUALITAS AIR

Penulis:

Dini Fathania, S.Kep., Ners., M.Kep.

Zairinayati, SKM., M.Kes.

Nur Afni Maftukhah, SKM., MKM.

Mario Sandro, S.K.M., M.K.M.

M. Fadly Kaliky, S.KM., M.KL.

Gusman Arsyad, SST., M.Kes.

Editor:

Fitria Dewi Puspita Anggraini, S.KM., M.Sc.



Bunga Rampai Kesehatan Lingkungan: Pengelolaan Sampah, Sanitasi Permukiman, dan Kualitas Air

Penulis: Dini Fathania, S.Kep., Ners., M.Kep.

Zairinayati, SKM., M.Kes.

Nur Afni Maftukhah, SKM., MKM.

Mario Sandro, S.K.M., M.K.M.

M. Fadly Kaliky, S.K.M., M.KL.

Gusman Arsyad, SST., M.Kes.

Editor: Fitria Dewi Puspita Anggraini, S.K.M., M.Sc.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-70-1

Cetakan Pertama: Juli 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga buku Bunga Rampai Kesehatan Lingkungan: Pengelolaan Sampah, Sanitasi Permukiman, dan Kualitas Air ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi para akademisi dalam membahas permasalahan lingkungan yang mendasar dan berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Secara sistematis, buku ini mengulas tentang permasalahan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan, teknologi pengolahan sampah, edukasi dan sanitasi lingkungan di permukiman, serta pengelolaan dan kualitas air yang sangat vital bagi kehidupan manusia.

Secara rinci, pembahasan dalam buku ini mencakup tujuh bab yang disusun secara komprehensif, mulai dari identifikasi jenis-jenis sampah, dampaknya, hingga strategi pengelolaan dan teknologi pengolahan seperti daur ulang dan komposting. Selain itu, edukasi mengenai sanitasi di lingkungan permukiman dibahas secara khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan rumah sehat dan perilaku hidup bersih. Buku ini juga menitikberatkan pada tantangan pengelolaan air bersih serta sumber daya air, terutama terkait tantangan pemanfaatan air pegunungan dan parameter kualitas air yang menjadi acuan kelayakan konsumsi masyarakat.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya demi tersusunnya buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi kesehatan, serta masyarakat umum dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan yang lebih baik. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya-karya berikutnya.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 JENIS-JENIS SAMPAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN..... 1

Dini Fathania, S.Kep., Ners., M.Kep.	1
A. Pendahuluan	1
B. Jenis-Jenis Sampah	2
C. Dampak Sampah Terhadap Lingkungan	4
D. Studi Kasus Dampak Sampah.....	6
E. Strategi Pengelolaan Sampah untuk Mengurangi Dampak Lingkungan	9
F. Simpulan	11
G. Refrensi.....	12
H. Gloasrium.....	13

CHAPTER 2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH: DAUR ULANG DAN KOMPOSTING..... 17

Zairinayati, SKM., M.Kes.....	17
A. Pendahuluan/Prolog	17
B. Permasalahan Sampah di Indonesia.....	19
C. Tantangan Pengelolaan Sampah di Indonesia.....	20
D. Penanganan Sampah di beberapa Negara.....	23
E. Komposting	26
F. Referensi	29

CHAPTER 3 EDUKASI MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA SANITASI DI PERUMAHAN..... 31

Nur Afni Maftukhah, SKM., MKM.	31
A. Pendahuluan/Prolog	31
B. Pengenalan tentang sanitasi di Perumahan/Pemukiman	34
C. Edukasi Masyarakat tentang pentingnya sanitasi di Perumahan	38
D. Pentingnya Edukasi dan Kesadaran Masyarakat	42
E. Simpulan	43
F. Referensi	43

CHAPTER 4 SANITASI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PERUMAHAN.....	45
Mario Sandro, S.K.M., M.K.M.	45
A. Pendahuluan/Prolog	45
B. Penyediaan air bersih pada lingkungan perumahan	46
C. Kriteria Rumah Sehat	49
D. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.....	54
E. Simpulan	55
F. Referensi	55
G. Glosarium.....	56
 CHAPTER 5 SISTEM PENGOLAHAN AIR BERSIH	57
M Fadly Kaliky,S.KM.,M.KL	57
A. Pendahuluan/Prolog	57
B. Pentingnya Pengolahan Air Bersih	58
C. Pengolahan Pertama (<i>Water Treament Plant</i>)	60
D. Tahapan Pengolahan Air Bersih	63
E. Tantangan Dalam Pengelolaan Mata Air Pegunungan.....	65
F. Pengelolaan Mata Air Pegunungan yang Berkelanjutan.....	65
G. Manfaat pengolahan air pegunungan.....	66
H. Persyaratan Kualitas Air Bersih.....	67
I. Pengertian Sungai dan Klasifikasi Sungai.....	68
J. Referensi	69
 CHAPTER 6 SUMBER AIR DAN TANTANGANNYA	71
Gusman Arsyad, SST, M.Kes.....	71
A. Air Sumber Kehidupan Manusia.....	71
B. Macam Sumber air dan karakteristiknya	77
C. Sumber air Permasalahan dan Tantangannya.....	80
D. Solusi dan Rekomendasi	85
E. Referensi	87
 CHAPTER 7 KUALITAS AIR.....	89
M Fadly Kaliky, S.KM.,M.KL.....	89
A. Pendahuluan	89
B. Beberapa Parameter Pencemar Air	91
C. Sumber Pencemaran Air.....	94

D. Dampak Pencemaran Air.....	95
E. Metode Spektrofotometri.....	95
F. Kualitas Air Minum	96
G. Parameter Kualitas Air	96
H. Daftar Pustaka.....	101
PROFIL PENULIS	103

CHAPTER 1

JENIS-JENIS SAMPAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN

Dini Fathania, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius dan kompleks yang dihadapi hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Secara umum, sampah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu atau material sisa hasil kegiatan manusia, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas, yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak lagi diinginkan keberadaannya oleh pemiliknya. Sampah ini biasanya berasal dari aktivitas sehari-hari rumah tangga, industri, kegiatan pertanian, hingga aktivitas komersial. Sampah tidak hanya berupa bahan yang secara fisik terlihat seperti sisa makanan, kertas bekas, botol plastik, atau limbah pabrik, tetapi juga termasuk zat-zat kimia berbahaya, sisa obat-obatan, dan produk elektronik yang rusak atau usang.

Secara umum, sampah dibagi menjadi beberapa jenis utama yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta sampah elektronik atau e-waste. Setiap jenis sampah memiliki karakteristik unik dan dampak tersendiri terhadap lingkungan, tergantung dari bahan pembentuknya dan bagaimana proses pengelolaannya.

Pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis sampah dan dampaknya terhadap lingkungan menjadi sangat penting karena setiap jenis sampah memiliki cara penanganan yang berbeda-beda. Salah dalam mengelola jenis sampah tertentu bisa berakibat pada pencemaran yang serius dan merugikan kesehatan manusia serta ekosistem lingkungan.

Mengapa penting untuk memahami dampak sampah terhadap lingkungan? Karena seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan industri yang pesat, volume sampah yang dihasilkan manusia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Jika tidak dikelola secara benar, sampah dapat menjadi sumber pencemaran utama bagi lingkungan, mulai dari tanah, air, hingga udara. Dampak negatif ini tidak hanya sebatas pencemaran lingkungan semata tetapi juga berimbas secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan manusia, keberlanjutan ekosistem, hingga perubahan iklim global.

Sampah yang dibiarkan menumpuk dan tidak terkelola akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti penurunan kualitas tanah karena pencemaran oleh zat kimia berbahaya atau bahan yang sulit terurai. Sampah juga sering mencemari sumber air, baik itu air permukaan maupun air tanah, yang pada akhirnya merusak ekosistem air dan mengganggu keseimbangan biologis di dalamnya. Selain itu, pembakaran sampah yang tidak tepat dapat melepaskan zat-zat berbahaya ke udara, termasuk gas-gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim.

Dengan memahami secara mendalam jenis-jenis sampah dan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya tindakan pencegahan dan pengelolaan sampah secara bijak dan bertanggung jawab. Hal ini akan mendorong terciptanya pola hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi produksi sampah, memilah sampah sejak dari rumah, mendaur ulang, serta mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau kebijakan pemerintah yang efektif. Akhirnya, kesadaran yang tinggi ini akan membawa dampak positif berupa lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, demi kehidupan generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

B. Jenis-Jenis Sampah

Secara umum, sampah dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat, asal-usul, serta dampaknya terhadap lingkungan. Klasifikasi ini penting untuk memahami bagaimana penanganan yang tepat sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

1. Sampah Organik

Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan alami yang bisa terurai secara alami melalui proses biologis. Sampah ini biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Karakteristik utama dari sampah organik adalah mudah terurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Proses penguraiannya pun berlangsung relatif singkat, biasanya dalam hitungan minggu hingga bulan tergantung pada kondisi lingkungan.

Secara fisik, sampah organik biasanya memiliki kandungan air yang cukup tinggi dan menghasilkan bau khas yang kurang sedap ketika mulai mengalami proses pembusukan. Meski demikian, sampah organik memiliki manfaat potensial jika dikelola secara tepat, seperti dapat dijadikan kompos atau pupuk organik yang bermanfaat bagi kesuburan tanah dan pertanian.

Contoh-contoh sampah organik yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah sisa makanan, sayur dan buah yang busuk, daun-daun kering, ranting-ranting pohon, ampas kopi, kulit telur, serta kotoran hewan. Sampah jenis ini, jika tidak ditangani secara tepat, dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran bau, sumber penyakit, serta gas metana yang berkontribusi pada efek rumah kaca.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan non-organik atau bahan sintetis yang tidak mudah terurai oleh proses biologis. Karakteristik utama sampah anorganik adalah sulitnya proses penguraian secara alami, yang bisa berlangsung hingga puluhan atau bahkan ratusan tahun, tergantung jenis bahannya.

Sampah anorganik memiliki struktur bahan yang kuat, tahan lama, dan umumnya stabil terhadap proses dekomposisi alami, sehingga memerlukan penanganan khusus seperti daur ulang atau proses pembakaran dengan teknologi tertentu. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah jenis ini dapat menumpuk dan mencemari lingkungan karena sifatnya yang tahan lama di lingkungan.

Contoh-contoh umum sampah anorganik adalah botol plastik, kantong plastik, styrofoam, kaleng, gelas atau kaca, logam bekas, serta berbagai jenis kemasan produk industri seperti pembungkus snack, botol minuman, dan kaleng susu. Sampah ini sering menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan, terutama pada lautan dan sungai yang merusak ekosistem perairan dan membahayakan kehidupan satwa.

3. Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Sampah B3 merupakan sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya atau zat-zat beracun yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan manusia maupun ekosistem lingkungan. Karakteristik dari sampah B3 adalah beracun, mudah terbakar, reaktif, atau korosif, serta berpotensi menimbulkan bahaya langsung jika bersentuhan atau terpapar dalam jangka panjang.

Pengelolaan sampah B3 harus dilakukan secara khusus dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, karena kesalahan penanganan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah dan gangguan kesehatan serius, baik pada manusia maupun satwa liar.

Contoh-contoh sampah B3 yang sering ditemui meliputi limbah medis dari rumah sakit seperti jarum suntik bekas, limbah laboratorium berupa bahan kimia bekas, baterai bekas yang mengandung logam berat seperti timbal atau merkuri,

oli bekas kendaraan bermotor, pestisida yang sudah kedaluwarsa, cat dan pelarut bekas, serta limbah industri tertentu yang mengandung bahan beracun tinggi.

4. Sampah Elektronik (E-waste)

Sampah elektronik, dikenal juga dengan istilah e-waste, adalah jenis sampah yang berasal dari produk elektronik bekas atau rusak yang tidak lagi digunakan oleh pemiliknya. Karakteristik utama sampah elektronik adalah kandungan bahan-bahan yang kompleks, termasuk logam berat dan bahan kimia berbahaya seperti timbal, merkuri, kadmium, arsenik, serta senyawa organik tertentu yang sulit terurai secara alami.

Sampah elektronik memiliki potensi pencemaran yang tinggi, terutama jika dibuang secara sembarangan tanpa proses pengelolaan yang tepat. Bahan-bahan beracun di dalamnya dapat merembes ke dalam tanah dan mencemari sumber air tanah atau sungai, serta mencemari udara jika sampah tersebut dibakar tanpa teknologi yang tepat.

Contoh umum sampah elektronik mencakup berbagai perangkat elektronik seperti telepon seluler bekas, komputer atau laptop yang sudah rusak atau usang, televisi tua, mesin cuci rusak, kulkas yang tidak berfungsi lagi, printer, serta berbagai perangkat elektronik rumah tangga lainnya. Pengelolaan e-waste memerlukan prosedur khusus, termasuk pemisahan komponen-komponen yang masih berharga dan penanganan yang aman terhadap bahan beracun di dalamnya.

C. Dampak Sampah Terhadap Lingkungan

Masalah sampah merupakan isu global yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi manusia dan peningkatan aktivitas konsumsi. Sampah yang tidak dikelola secara efektif tidak hanya menciptakan pemandangan yang tidak sedap dipandang, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak serius terhadap lingkungan. Dampak-dampak ini dapat mempengaruhi aspek kehidupan manusia serta ekosistem yang ada di sekitarnya secara signifikan.

1. Dampak Terhadap Tanah dan Kesuburan Lahan

Tanah adalah salah satu komponen penting yang menopang kehidupan manusia dan berbagai makhluk hidup lainnya, karena menjadi media tumbuh berbagai tanaman yang menjadi sumber pangan. Sampah yang dibuang sembarangan atau ditumpuk secara tidak terkendali akan mencemari tanah dengan berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalamnya. Misalnya, sampah plastik, limbah elektronik, dan bahan berbahaya seperti baterai dan pestisida dapat melepaskan zat-zat kimia beracun ke dalam tanah ketika terurai atau terkena air hujan.

Pencemaran tanah ini menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan lahan, karena mengganggu struktur alami tanah serta menghambat aktivitas mikroorganisme pengurai di dalam tanah. Akibatnya, tanah menjadi sulit ditanami, produktivitas lahan pertanian menurun, dan regenerasi alami tanah menjadi lambat. Dalam jangka panjang, tanah yang tercemar sampah juga dapat mengandung logam berat atau senyawa toksik yang dapat terakumulasi dalam tanaman pangan, sehingga mengancam kesehatan manusia dan ekosistem di sekitarnya.

2. Dampak Terhadap Kualitas Air dan Ekosistem Air

Air adalah sumber kehidupan yang esensial, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik sering kali berakhir di perairan, baik sungai, danau, maupun lautan. Sampah plastik dan berbagai jenis limbah rumah tangga yang mencemari perairan dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang drastis. Limbah organik, seperti sisa makanan dan limbah industri pertanian, bisa menyebabkan eutrofikasi, yaitu kondisi kelebihan nutrisi di perairan yang memicu pertumbuhan alga secara berlebihan dan mengurangi oksigen terlarut dalam air.

Akibat kondisi tersebut, kehidupan ikan dan organisme air lainnya dapat terganggu bahkan mengalami kematian massal akibat kurangnya oksigen. Selain itu, sampah plastik yang mencemari laut juga mengancam kehidupan satwa laut, seperti ikan, penyu, burung laut, dan mamalia laut, karena sering tertelan atau menyebabkan mereka terperangkap. Hal ini dapat mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan.

3. Dampak Terhadap Udara dan Perubahan Iklim

Sampah juga berdampak signifikan terhadap kualitas udara dan perubahan iklim global. Sampah yang dibiarkan menumpuk dalam jumlah besar akan mengalami proses dekomposisi anaerobik (tanpa oksigen), khususnya di tempat pembuangan akhir (TPA). Proses ini menghasilkan gas-gas berbahaya seperti metana (CH_4), karbon dioksida (CO_2), dan berbagai zat volatil beracun lainnya.

Gas metana merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat, memiliki potensi pemanasan global jauh lebih besar dibandingkan CO_2 . Pelepasan gas metana dari TPA dapat mempercepat proses pemanasan global, yang berkontribusi pada perubahan iklim secara global. Selain itu, pembakaran sampah yang tidak terkendali juga menghasilkan partikel debu, abu, serta zat kimia beracun seperti dioksin dan furan yang mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia serta lingkungan.

4. Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat

Dampak sampah terhadap kesehatan masyarakat juga sangat signifikan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi tempat ideal berkembang biaknya berbagai organisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, serta serangga pembawa penyakit seperti lalat, tikus, nyamuk, dan kecoak. Organisme ini dapat menyebarkan berbagai penyakit serius kepada manusia seperti diare, kolera, demam berdarah dengue, leptospirosis, dan penyakit kulit serta pernapasan.

Selain itu, sampah beracun seperti limbah elektronik dan bahan kimia berbahaya dapat mencemari tanah, air, dan udara yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia melalui rantai makanan, udara yang dihirup, atau air yang diminum. Paparan jangka panjang terhadap bahan beracun dari sampah ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan serius, termasuk gangguan saraf, gangguan ginjal, kanker, dan gangguan reproduksi.

5. Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan indikator penting dari kesehatan lingkungan suatu ekosistem. Sampah yang mencemari lingkungan, terutama di kawasan hutan, sungai, dan laut, memberikan dampak buruk pada keanekaragaman hayati. Sampah yang tersebar luas dapat merusak habitat alami hewan dan tumbuhan, mengubah struktur dan fungsi ekosistem, serta menyebabkan kematian spesies tertentu.

Contohnya adalah sampah plastik di lautan yang menyebabkan kematian satwa laut akibat menelan sampah tersebut atau terperangkap di dalamnya. Spesies hewan yang terdampak meliputi burung laut, ikan, penyu, paus, dan lumba-lumba, yang dalam beberapa kasus mengalami kematian masif akibat sampah plastik. Hilangnya satu atau beberapa spesies tersebut dapat menyebabkan efek domino yang mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Demikian pula, pencemaran kimiawi dari sampah, seperti limbah pestisida atau logam berat, dapat menyebabkan kontaminasi organisme di tingkat dasar rantai makanan. Kontaminasi ini berakumulasi ke organisme yang lebih tinggi melalui rantai makanan (bioakumulasi), sehingga mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup populasi satwa liar.

D. Studi Kasus Dampak Sampah

1. Pencemaran Lingkungan akibat Sampah Plastik di Lautan

Masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik di lautan menjadi salah satu isu lingkungan paling serius dan mendesak dalam beberapa dekade terakhir. Sampah plastik yang dibuang sembarangan di daratan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan terbawa oleh aliran

sungai atau drainase perkotaan, hingga akhirnya bermuara ke laut. Fenomena ini terjadi secara global, namun kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi salah satu penyumbang terbesar pencemaran plastik di laut.

Di lautan, sampah plastik ini tidak segera terurai secara alami. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga ratusan tahun, untuk mengalami degradasi. Sebagian besar plastik hanya mengalami fragmentasi menjadi mikroplastik yang ukurannya semakin kecil tetapi tetap berada di lingkungan laut. Akibatnya, lautan kita kini dipenuhi oleh jutaan ton sampah plastik yang tersebar luas, menciptakan area-area khusus yang dikenal sebagai "Great Pacific Garbage Patch" di Samudera Pasifik dan berbagai wilayah lautan lainnya.

Dampak dari pencemaran plastik di laut sangat luas dan merusak ekosistem laut secara signifikan. Satwa laut sering kali mengira sampah plastik ini sebagai makanan mereka. Misalnya, penyu sering kali menganggap kantong plastik sebagai ubur-ubur, makanan utama mereka, sehingga mereka menelan plastik tersebut. Akibatnya, plastik yang tertelan dapat menyumbat sistem pencernaan, menyebabkan kematian yang menyakitkan dan lambat. Selain penyu, burung laut, ikan, paus, dan lumba-lumba juga menjadi korban yang sama karena mereka menelan plastik atau terjebak dalam jaring atau sampah plastik yang terapung di lautan.

Selain dampak langsung terhadap satwa, mikroplastik juga telah menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut secara keseluruhan. Mikroplastik ini sangat kecil dan sulit untuk dihilangkan, namun dapat masuk ke dalam rantai makanan melalui plankton yang dikonsumsi ikan kecil, lalu ikan besar, hingga akhirnya ikan-ikan ini dikonsumsi oleh manusia. Akibatnya, manusia pun ikut terkena dampak pencemaran plastik di laut melalui bioakumulasi mikroplastik yang dapat membahayakan kesehatan.

Kasus ini semakin memburuk karena kurangnya kesadaran masyarakat, regulasi yang lemah, dan terbatasnya sistem pengelolaan sampah di banyak negara berkembang. Beberapa negara telah berupaya menanggulangi masalah ini melalui larangan penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan kesadaran publik, serta implementasi teknologi daur ulang yang lebih baik. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, sehingga diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan global dalam mengatasi permasalahan ini.

2. Dampak Sampah Elektronik di Negara Berkembang

Sampah elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-waste adalah jenis limbah yang berasal dari perangkat elektronik usang atau rusak seperti ponsel, komputer, televisi, printer, hingga peralatan rumah tangga seperti kulkas dan

mesin cuci. Sampah elektronik telah menjadi tantangan lingkungan besar, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Ghana, Nigeria, India, dan Tiongkok. Negara-negara ini sering menjadi tujuan utama pembuangan limbah elektronik dari negara-negara maju, baik secara legal maupun ilegal.

Di negara-negara berkembang, pengelolaan sampah elektronik masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar lingkungan internasional. Kebanyakan sampah elektronik tersebut dibongkar secara manual oleh para pekerja informal tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai. Proses pembongkaran dan pemisahan komponen elektronik ini dilakukan dengan metode primitif seperti pembakaran kabel dan bagian elektronik untuk mendapatkan logam-logam berharga seperti emas, perak, tembaga, dan timah. Aktivitas ini menyebabkan pelepasan zat-zat berbahaya seperti timbal, merkuri, kadmium, arsenik, dan berbagai bahan kimia beracun lainnya ke lingkungan sekitar.

Dampak dari aktivitas ini sangat signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polusi yang ditimbulkan dari pembakaran e-waste mencemari udara, tanah, dan air, menciptakan lingkungan yang berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengolahan limbah elektronik tersebut. Paparan langsung atau tidak langsung terhadap bahan kimia beracun dalam sampah elektronik telah dikaitkan dengan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan saraf, gangguan pernapasan, kerusakan ginjal, kanker, dan masalah reproduksi.

Sebagai contoh, kasus yang cukup terkenal terjadi di Agbogbloshie, Ghana, sebuah lokasi yang dikenal sebagai salah satu tempat pembuangan sampah elektronik terbesar di dunia. Di tempat ini, ribuan ton limbah elektronik diproses secara primitif, menyebabkan kerusakan lingkungan parah serta dampak kesehatan serius bagi ribuan pekerja, termasuk anak-anak yang bekerja tanpa alat pelindung diri yang memadai. Studi menunjukkan bahwa kadar logam berat di dalam tanah, udara, dan tubuh penduduk sekitar lokasi ini jauh melebihi batas aman.

Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara berkembang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan limbah elektronik. Ini termasuk kebijakan regulasi yang ketat, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan fasilitas daur ulang yang aman dan modern, serta kerjasama internasional dalam mengontrol aliran limbah elektronik antar negara. Tanpa langkah-langkah strategis ini, dampak negatif sampah elektronik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia akan terus meningkat dan berpotensi menyebabkan krisis lingkungan yang lebih besar di masa depan.

E. Strategi Pengelolaan Sampah untuk Mengurangi Dampak Lingkungan

Persoalan sampah telah menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi terpadu dan berkelanjutan. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah akan terus menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, berbagai strategi pengelolaan sampah harus diimplementasikan secara efektif guna mengurangi dampak buruknya terhadap lingkungan.

1. Pemilahan dan Daur Ulang Sampah

Pemilahan sampah merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam pengelolaan limbah. Proses ini dilakukan dengan cara memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik, elektronik, serta sampah berbahaya. Tujuan utama dari pemilahan ini adalah mempermudah proses pengelolaan sampah berikutnya, baik untuk proses daur ulang maupun pengolahan lain yang lebih spesifik.

Daur ulang sampah adalah proses pengolahan kembali material yang masih bernilai guna dari limbah untuk dijadikan produk baru yang memiliki nilai ekonomi. Misalnya, plastik, kaca, kertas, logam, dan beberapa material lainnya bisa didaur ulang menjadi produk-produk yang dapat digunakan kembali. Kegiatan daur ulang membantu mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA), mengurangi pencemaran lingkungan, serta menghemat sumber daya alam dan energi yang biasanya diperlukan untuk memproduksi barang baru dari bahan mentah.

Implementasi pemilahan dan daur ulang ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran publik harus terus ditingkatkan melalui edukasi, kampanye, serta penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang memadai di lingkungan masyarakat.

2. Metode Pengomposan Sampah Organik

Pengomposan adalah metode pengolahan sampah organik melalui proses dekomposisi biologis secara alami, menggunakan bantuan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Sampah organik seperti sisa makanan, daun-daunan, ranting, ampas kopi, serta berbagai material organik lainnya dapat diubah menjadi kompos yang berguna sebagai pupuk organik yang berkualitas tinggi.

Metode pengomposan memiliki banyak keuntungan, antara lain mengurangi jumlah sampah organik yang menumpuk di TPA, mengurangi produksi gas metana (gas rumah kaca) dari proses pembusukan sampah di tempat pembuangan, dan menghasilkan pupuk yang baik untuk kesuburan tanah. Proses ini tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Untuk mempercepat dan memaksimalkan proses pengomposan, metode seperti pengomposan aerobik, pengomposan anaerobik, atau vermikompos (menggunakan cacing tanah) bisa diterapkan. Pemerintah dan komunitas perlu mendorong masyarakat untuk mengadopsi pengomposan dengan memberikan pelatihan, alat bantu sederhana seperti komposter rumah tangga, dan mengintegrasikan metode ini dalam kegiatan sehari-hari.

3. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Bank Sampah)

Bank sampah merupakan konsep pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengumpulkan, memilah, serta mengelola sampah secara mandiri untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung. Dalam praktiknya, masyarakat mengumpulkan sampah yang bernilai jual seperti plastik, kertas, logam, atau botol kaca, kemudian menyetorkan ke bank sampah. Sampah tersebut akan ditimbang dan dikonversi menjadi tabungan yang nantinya bisa diuangkan atau ditukarkan dengan barang kebutuhan sehari-hari.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini memiliki dampak positif yang signifikan, di antaranya meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai ekonomis dari sampah, menurunkan volume sampah yang dikirim ke TPA, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, bank sampah juga bisa memberdayakan masyarakat secara ekonomi, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berbasis pada pengelolaan limbah.

Model pengelolaan ini sangat efektif terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk, karena meningkatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam menjaga lingkungan. Pemerintah bisa memperluas dan memperkuat bank sampah dengan memberikan dukungan berupa regulasi, pelatihan, dan fasilitas penunjang agar program ini lebih maksimal.

4. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yang efektif dan efisien tidak terlepas dari peran pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang kuat dan tegas. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan pengelolaan sampah yang aman, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar lingkungan nasional maupun internasional.

Regulasi pemerintah bisa mencakup berbagai aspek seperti pembatasan penggunaan bahan plastik sekali pakai, kewajiban produsen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan, penerapan prinsip Extended Producer Responsibility

(EPR) di mana produsen bertanggung jawab atas pengelolaan limbah dari produk yang mereka hasilkan, serta standar pengelolaan limbah industri yang ketat.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga harus mencakup pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai seperti tempat pembuangan akhir yang berstandar sanitasi, fasilitas daur ulang, serta sistem pengelolaan limbah elektronik dan limbah berbahaya secara khusus dan aman.

Pemerintah juga bertanggung jawab melakukan edukasi serta kampanye intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar serta dampak negatifnya terhadap lingkungan jika tidak dikelola secara bijak. Kebijakan dan regulasi ini akan menjadi dasar kuat dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, efektif, serta mampu melindungi lingkungan dari dampak buruk limbah yang terus meningkat.

Secara keseluruhan, strategi-strategi ini jika diterapkan secara simultan dan integratif, akan mampu secara signifikan mengurangi dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan berbagai pihak terkait lainnya akan menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

F. Simpulan

Sampah merupakan tantangan lingkungan besar yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Klasifikasi utama sampah meliputi sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta sampah elektronik (e-waste), masing-masing dengan karakteristik unik serta potensi dampak lingkungan yang berbeda. Pemahaman tentang jenis-jenis sampah ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan metode pengelolaan yang tepat dan efektif, guna mencegah dampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan ekosistem secara keseluruhan.

Dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola dengan baik mencakup pencemaran tanah yang merusak kesuburan lahan, penurunan kualitas air dan kerusakan ekosistem perairan, pencemaran udara yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, gangguan kesehatan masyarakat akibat penyebaran penyakit dan zat beracun, serta ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati. Kasus pencemaran plastik di lautan dan dampak limbah elektronik di negara-negara berkembang secara khusus menunjukkan betapa kompleksnya persoalan ini serta urgensi untuk segera mengambil tindakan yang terintegrasi secara global.

Strategi pengelolaan sampah yang efektif meliputi pemilahan dan daur ulang sampah, pengomposan sampah organik, pengelolaan berbasis masyarakat seperti bank sampah, serta implementasi regulasi dan kebijakan pemerintah yang ketat.

Kombinasi strategi tersebut harus didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi berkelanjutan, pengembangan infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dengan demikian, pengelolaan sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan merupakan kunci utama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan layak huni bagi generasi masa kini maupun generasi mendatang. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, melainkan harus menjadi komitmen bersama demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan antara manusia dan lingkungannya.

G. Refrensi

- Aziz, N. A., Mohd Isa, M. H., & Mohd Yusoff, R. (2021). Electronic waste management in developing countries: A review. *Environmental Challenges*, 5(1), 100345. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100345>
- Eriksen, M., Thiel, M., Prindiville, M., & Kiessling, T. (2018). Plastic pollution in the world's oceans: More than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at sea. *PLOS ONE*, 13(12), e0209324. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209324>
- Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 1060. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>
- Hidayat, Y. A., Kiranawati, T. M., & Yustiani, Y. M. (2020). Dampak limbah domestik terhadap kualitas air sungai danau dan laut. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 26(1), 1-10. <https://doi.org/10.5614/j.tl.2020.26.1.1>
- Kaza, S., Yao, L. C., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>
- Lestari, P., & Trihadiningrum, Y. (2019). The impact of improper solid waste management on public health and the environment. *Journal of Environmental and Public Health*, 2019, Article ID 2761543. <https://doi.org/10.1155/2019/2761543>
- Maharani, R., Adiwibowo, S., & Santoso, M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 9(3), 782-791. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.3.782-791>
- Rahman, N. A., Halimoon, N., & Johari, W. L. W. (2021). Composting methods for organic waste management: A critical review. *Waste Management*, 121, 173-188. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.12.022>

- Setiawan, A. D., Widya, N., & Yuniarti, D. (2020). Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia: Tantangan dan solusinya. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 21(2), 235-248. <https://doi.org/10.29122/jtl.v21i2.3314>
- UNEP. (2018). Single-use plastics: A roadmap for sustainability. United Nations Environment Programme. Retrieved from <https://www.unenvironment.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability>
- Yustiani, Y. M., Hadiani, R., & Azis, A. (2020). Pengelolaan limbah plastik dan mikroplastik di lingkungan perairan Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(3), 531-542. <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.531-542>

H. Gloasrium

Bank Sampah

Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yang memungkinkan masyarakat untuk menabung sampah anorganik bernilai ekonomi, seperti plastik, kertas, dan logam, yang nantinya dapat dikonversikan menjadi uang atau barang kebutuhan sehari-hari.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Jenis sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya atau zat beracun, dengan sifat reaktif, korosif, mudah terbakar, atau beracun. Limbah ini memerlukan penanganan khusus karena dapat menimbulkan risiko tinggi bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Bioakumulasi

Proses akumulasi zat kimia beracun, seperti logam berat atau pestisida, dalam tubuh organisme melalui rantai makanan, yang konsentrasinya meningkat dari organisme tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi.

Daur Ulang

Proses pengolahan kembali material bekas menjadi produk baru yang berguna dan memiliki nilai ekonomi, dengan tujuan mengurangi jumlah sampah dan penggunaan sumber daya alam serta energi.

Eutrofikasi

Kondisi pencemaran air akibat kelebihan nutrisi, terutama fosfor dan nitrogen, yang menyebabkan pertumbuhan alga secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air dan kematian organisme air.

E-waste (Electronic Waste)

Sampah yang berasal dari perangkat elektronik bekas atau rusak, seperti komputer, telepon genggam, televisi, printer, dan peralatan rumah tangga elektronik lainnya,

yang mengandung bahan kimia beracun dan logam berat sehingga memerlukan pengolahan khusus.

Gas Rumah Kaca

Gas yang dapat menahan panas di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO_2) dan metana (CH_4), yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim.

Kompos

Hasil akhir dari proses pengomposan, berupa pupuk organik yang dihasilkan dari penguraian bahan-bahan organik seperti sisa makanan dan tanaman, dengan bantuan mikroorganisme secara aerobik maupun anaerobik.

Metana (CH_4)

Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh proses pembusukan sampah organik secara anaerobik (tanpa oksigen), yang memiliki potensi pemanasan global jauh lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida.

Mikroorganisme Pengurai

Organisme mikroskopis seperti bakteri dan jamur, yang berperan penting dalam proses penguraian bahan organik menjadi unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tanah.

Mikroplastik

Partikel plastik berukuran sangat kecil yang berasal dari fragmentasi sampah plastik yang sulit terurai, yang dapat masuk ke rantai makanan di ekosistem perairan dan membahayakan kesehatan manusia serta satwa laut.

Pengomposan

Proses pengolahan sampah organik secara biologis dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, untuk menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang baik untuk tanah.

Pemilahan Sampah

Proses pemisahan sampah berdasarkan jenisnya seperti organik, anorganik, bahan berbahaya, dan elektronik, guna mempermudah proses pengolahan dan pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Pencemaran Lingkungan

Masuknya bahan atau zat asing ke dalam lingkungan (tanah, air, udara) yang menyebabkan perubahan merugikan pada lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekosistem.

Pestisida

Bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama tanaman, namun berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia jika dibuang secara sembarangan dan masuk ke dalam rantai makanan.

Regulasi Lingkungan

Aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pengelolaan sampah dan melindungi lingkungan dari dampak negatif limbah, termasuk pengaturan penggunaan bahan ramah lingkungan dan tanggung jawab produsen atas limbah produknya.

Sampah Anorganik

Jenis sampah yang berasal dari bahan non-organik atau sintetis, seperti plastik, logam, kaca, dan styrofoam, yang sangat sulit atau tidak dapat terurai secara alami sehingga memerlukan penanganan khusus.

Sampah Organik

Jenis sampah yang berasal dari bahan alami seperti sisa makanan, daun-daunan, dan kotoran hewan, yang dapat terurai dengan mudah secara biologis oleh mikroorganisme.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Lokasi khusus untuk pembuangan sampah akhir, di mana sampah ditimbun secara terkontrol. TPA yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan emisi gas berbahaya ke udara.

Zat Volatil

Zat kimia yang mudah menguap ke udara, sering ditemukan pada pembakaran sampah secara terbuka, yang berpotensi mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia.

CHAPTER 2

TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH: DAUR ULANG DAN KOMPOSTING

Zairinayati, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog



Sumber: Waste and Outlook, 2004

Sampah pada dasarnya adalah produk sampingan yang tidak disengaja dari konsumsi dan produksi (Waste and Outlook, 2024). Mengelola sampah rumah tangga menimbulkan masalah lingkungan yang serius, terutama di kota-kota dengan pertumbuhan penduduk yang cepat. Mayoritas sampah rumah tangga di Indonesia merupakan sampah organik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sampah domestik diartikan sebagai sampah yang berasal dari kegiatan rutin rumah tangga; itu tidak termasuk kotoran dan beberapa limbah. Sampah organik dapat menimbulkan sejumlah masalah jika tidak dikelola dengan baik, termasuk peningkatan emisi gas rumah kaca, pencemaran lingkungan, dan penumpukan

beban di lokasi pembuangan akhir (TPA) (Sy and Frinaldi, 2024).

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah, dikatakan bahwa pengelolaan sampah meliputi kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup Sampah upaya pengurangan dan penanganan sampah (Undang-undang No 8 tahun, 2008). Sebaliknya, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Kehidupan menjelaskan tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah, termasuk perumusan program perlindungan sampah dan lingkungan hidup. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat pedoman, aturan, protokol, dan standar yang dapat mengatasi pengelolaan sampah rumah tangga (Undang-undang No. 32 tahun, 2009).

Selain pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, pengelolaan sampah yang efektif dan efisien khususnya di wilayah metropolitan melibatkan inisiatif untuk mengurangi timbulan sampah, memilah sampah, mendaur ulang, dan memulihkan sumber daya. Selain itu, permasalahan lingkungan, kesehatan

masyarakat, ekonomi, dan sosial merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan saat mengelola sampah perkotaan (Muhaimin Rahim, 2020). Secara alami, produksi sampah akan meningkat seiring dengan perkiraan pertumbuhan populasi. Konsentrasi sampah dengan persediaan sampah terbesar adalah Pulau Jawa (Dipo G.A, 2008:172). Pulau Jawa juga merupakan rumah bagi populasi besar dan semua fungsi penting pemerintahan (Hariyanto, 2008).

Pengelolaan sampah perkotaan, menurut pakar kesehatan masyarakat Prof. Michael Brown, merupakan upaya terpadu untuk mengendalikan dampak buruk pembuangan sampah terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini mencakup pencegahan penyebaran penyakit, penanganan limbah berbahaya, dan peningkatan sanitasi wilayah metropolitan (Narethong, 2020). Teknik dan peralatan yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan sampah termasuk dalam aspek teknis. Faktor lingkungan meliputi pencemaran udara, tanah, dan air akibat pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan bagian dari komponen sosial. Biaya dan keuntungan pengelolaan sampah dimasukkan ke dalam komponen ekonomi. Komponen hukum berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah yang buruk telah menimbulkan eksternalitas negatif, yang kini menjadi isu yang tidak dapat disangkal. Perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah dan kelemahan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak dapat dipisahkan dari timbulnya permasalahan ini (Kahfi, 2017). Sindrom NIMBY (*Not in My Backyard*) adalah sebuah istilah. Ungkapan ini mengacu pada kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan tempat membuang sampahnya, asalkan tidak berada di lingkungan terdekatnya. Karena masyarakat tidak ingin kehilangan apa yang mereka miliki dan tidak mempercayai organisasi yang berusaha untuk menempatkan fasilitas penting di dekat rumah mereka. NIMBY adalah konstruksi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bukan kejadian alami. Tempat Pembuangan Akhir (TPS) sampah akan menerima sampah baik organik maupun anorganik sebelum disalurkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah harus ditangani di TPA dengan sistem Sanitary Landfill, yaitu membuang sampah di tempat yang cekung, memadatkannya, dan kemudian mengisinya dengan tanah. Meskipun demikian, sebagian besar sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih mengandalkan open dumping atau penimbunan langsung tanpa proses tambahan. Dengan cara ini, jumlah sampah yang ditimbun di tempat pembuangan akhir meningkat seiring dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan terjadi kekurangan tempat pembuangan sampah (Ulla FR, 2022).

B. Permasalahan Sampah di Indonesia

Permasalahan utama yang ditimbulkan akibat pengelolaan sampah yang tidak baik diantaranya yaitu: bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor; kerusakan ekosistem; kondisi lingkungan yang buruk; dan munculnya gangguan kesehatan, seperti diare dan ISPA. Kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan dua hal utama yang perlu dilakukan perbaikan. Jika keduanya tidak bekerja sama dengan baik, maka akan sulit untuk mencapai keberhasilan pengelolaan sampah. Berikut ini adalah beberapa permasalahan pengelolaan sampah lainnya yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa permasalahan pengelolaan sampah lainnya yang ada di Indonesia:

1. Peningkatan jumlah timbulan sampah

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) melaporkan jumlah sampah yang dihasilkan pada tahun 2021 sebanyak 26.823.159,45 ton per tahun atau 73.488,11 ton per hari. Sampah plastik dan sampah makanan merupakan dua jenis sampah yang menjadi komposisi sampah terbanyak. Sementara itu, sektor domestik merupakan sumber sampah terbesar. Pengelolaan sampah yang efektif tidak diimbangi dengan banyaknya sampah yang dihasilkan. Hal ini terlihat dari jumlah sampah yang tidak dikelola mencapai 36,02% dari seluruh sampah yang dihasilkan atau sekitar 9.660.466,20 ton setiap tahunnya. Sampah yang tidak diolah lebih lanjut pada akhirnya akan menumpuk di tempat pembuangan sampah dan menimbulkan permasalahan lainnya.

Peningkatan produksi sampah ini diperburuk oleh pandemi Covid-19. Aktivitas masyarakat dibatasi oleh batasan sosial. Aktivitas online adalah pilihan yang bagus karena orang menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Fakta bahwa sebagian besar masyarakat lebih memilih berbelanja online dengan kemasan plastik menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah sampah plastik. Meluasnya penggunaan plastik dalam belanja online tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan konsumen dan produsen untuk menjaga barang-barang tetap bersih dan aman dari bahaya (Pratomo H. B., 2021).

2. Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir

Sampah yang ada di TPA akan semakin bertambah jika hanya ditumpuk tanpa diolah lebih lanjut. Akan terjadi kelangkaan TPA jika hal ini terus berlanjut. Pada tahun 2020, tercatat lebih dari 90% sampah di Kabupaten Temanggung telah memenuhi TPA (Tosiani, 2020). Dalam hal ini, umur TPA akan segera berakhir, dan pemerintah daerah perlu mencari lokasi TPA baru. Kota Kupang juga mengalami hal yang sama. Masa manfaat TPA diperkirakan akan berakhir dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Karena kelangkaan lahan dan penolakan masyarakat terhadap tempat pembuangan sampah, sulit untuk menemukan

lokasi pembuangan alternatif (Selan et al., 2021). Untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA, pemerintah harus memikirkan cara mengelola sampah. Pola perilaku dan penegakan hukum.

Masalah pengelolaan sampah diperburuk dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan. Masyarakat masih nekat membuang sampah, membakar sampah, mengkonsumsi, menghindari membayar denda atau denda, serta tidak mengurangi atau memilah sampah. Selain itu, para pendaur ulang yang seharusnya mengurangi produksi sampah malah melakukan praktik yang memperburuk masalah lingkungan, seperti membuang sampah ke sungai.

C. Tantangan Pengelolaan Sampah di Indonesia

Rata-rata kurang dari 60% masyarakat memiliki akses terhadap pengelolaan sampah, yang berarti sampah dapat berakhir di lingkungan (Permana, 2019). Permasalahan mendasar dalam pengelolaan sampah, jika dilihat dari sudut pandang pengelolaan, ada lima hal: kelembagaan, pendanaan, operasional teknis, peraturan perundang-undangan, dan masyarakat (Permana, 2019).

Tabel 1.1: Permasalahan Pengelolaan Sampah

No.	Permasalahan	Keterangan
1.	Regulasi	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, PP Nomor 81 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 menjadi dasar hukum pengelolaan sampah. Namun, kurangnya sosialisasi membuat kebijakan tersebut tidak (A. Rustam, 2022). efektif, seperti terkait pengelolaan TPA dan kewajiban konsumen mengelola sampah sendiri (Hendra, 2016).
2.	Kelembagaan	Perbedaan kelembagaan dalam pengelolaan sampah di wilayah metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih bersifat multisektoral tanpa standarisasi. Kurangnya koordinasi antar instansi dan bentuk kelembagaan yang tidak fleksibel juga menghambat pengelolaan sampah, terutama dalam alokasi, penggunaan, dan akuntabilitas anggaran.

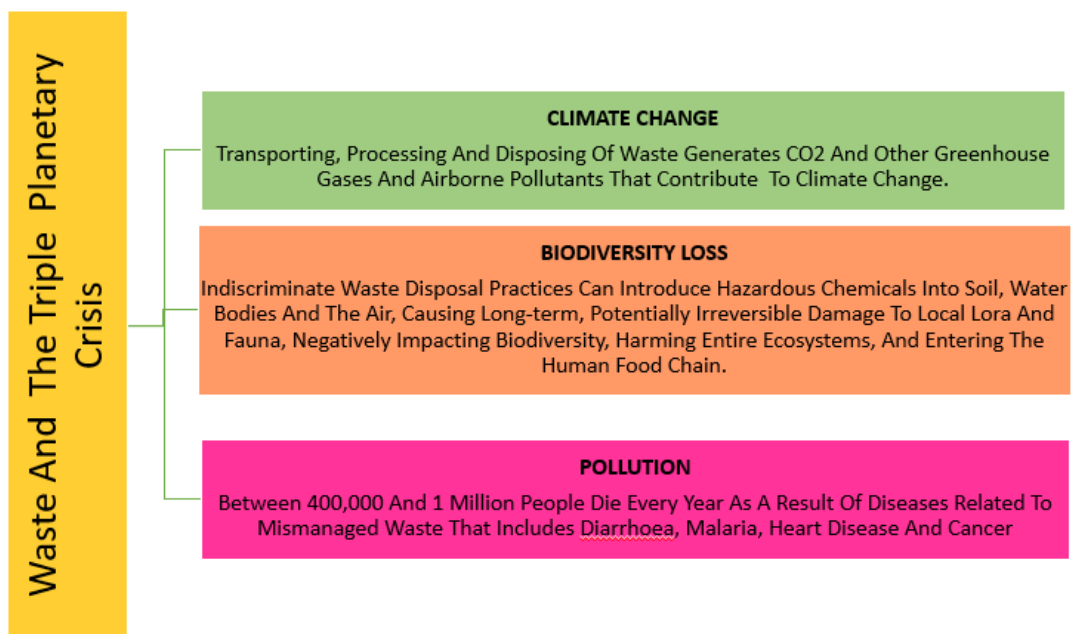
3.	Pendanaan	Kerjasama pendanaan di Kawasan metropolitan dan kota besar dilakukan dengan cara kerjasama pengelolaan sampah skala kota, pembangunan instalasi pengolahan sampah, kerjasama pengelolaan sampah skala Kawasan, kerjasama pengangkutan sampah.
4.	Teknis Operasional	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa seharusnya sistem sanitary landfill sudah diterapkan di TPA. Namun, dalam praktiknya, banyak TPA di Indonesia masih menggunakan metode open dumping, sebanyak 306 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah se-Indonesia akan ditutup oleh Menteri Lingkungan Hidup. Metode sanitary landfill umumnya digunakan di kawasan metropolitan dan kota besar, sedangkan kota sedang dan kecil menggunakan metode controlled landfill.
5.	Masyarakat	Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan sampah masih rendah, meskipun mereka berperan penting dalam mencegah dan mengurangi sampah. Dibutuhkan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan dari pemerintah untuk memperbaiki pola pikir ini.

Inovasi yang ada di Indonesia telah dilakukan untuk mendukung ekonomi sirkular. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah (Soemiarno, 2022) menjelaskan mengenai skenario untuk mendukung zero emission pasca 2030 yang dapat dicapai dengan beberapa cara sebagai berikut:



Gambar 1.1: Skenario untuk mendukung pasca 2030

Berfokus secara khusus pada dampak lingkungan dari pertumbuhan dan pengelolaan sampah kota, pengaruhnya terhadap krisis tiga planet yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi (Waste and Outlook, 2024).



Gambar 1.2: Waste and the Triple Planetary Crisis Sumber: (Waste and Outlook, 2024)

1. Perubahan Iklim

Metana dilepaskan dari penguraian sampah organik dalam pembuangan limbah dan pembuangan sampah, dengan dampak jangka pendek terhadap pemanasan global dan Climate Koalisi Udara Bersih. Pembakaran sampah secara terbuka melepaskan karbon hitam (jelaga). Saat berwarna hitam karbon yang mengendap di permukaan es laut berkontribusi terhadap percepatan pencairan es laut karena menyerap daripada memantulkan sinar matahari. Kekurangan karbon B mempunyai kontribusi besar terhadap pemanasan global saat ini, nomor dua setelah gas rumah kaca karbon dioksida (United States National Oceanic and Atmosph Administrasi).

2. Hilangnya keanekaragaman hayati Polusi

Pencemaran jangka panjang terhadap ekosistem darat dan perairan oleh limbah telah terjadi dan diakui sebagai salah satu penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati sehingga integritas seluruh ekosistem terancam. Diperkirakan 90 persen dari seluruh hilangnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan dan hal-hal terkait lainnya. Sampah yang dibuang ke darat dapat menyebabkan pencemaran jangka panjang sumber air tawar oleh patogen, logam berat, mengganggu endokrin bahan kimia dan senyawa berbahaya lainnya.

3. Pollution

Pembakaran sampah secara terbuka melepaskan ketidaksengajaan Organik Persisten Polutan, yang dapat terbawa jarak jauh di udara, bertahan di lingkungan, mengalami biomagnifikasi dan terakumulasi secara biologis dalam ekosistem, dan mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

D. Penanganan Sampah di beberapa Negara

Pengelolaan sampah menjadi isu yang penting di berbagai negara karena pertumbuhan populasi dan industrialisasi yang pesat. Beberapa negara telah menerapkan upaya pengelolaan sampah yang inovatif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa contoh upaya pengelolaan sampah dari berbagai negara. Di tingkat dunia, masing-masing kota setidaknya menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton setiap tahunnya. Diperkirakan oleh Bank Dunia, pada tahun 2025, jumlah ini bertambah hingga 2,2 miliar ton (Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat., 2016).

1. Korea Selatan

Salah satu negara di kawasan Asia Timur yang tergolong sukses dalam melakukan pengelolaan sampah bahkan mentransformasinya menjadi sumber daya yang menyerap ribuan tenaga kerja. Negeri Ginseng itu terus

mengembangkan riset dalam rangka pengembangan industri hijau untuk penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pada sekitar tahun 1977, Korea Selatan masih menghadapi banyak kendala dalam pengelolaan lingkungan seperti yang dihadapi Indonesia saat ini. TPA yang digunakan masih beroperasi secara open dumping dan mengakibatkan pencemaran ke sungai-sungai di sekitarnya serta mendapatkan protes keras dari masyarakat. TPA Nanji yang beroperasi secara open dumping akhirnya ditutup pada tahun 1983 dan dimanfaatkan sebagai taman, serta dikonversi menjadi Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) berbasis institusi. Kebijakan tentang pengelolaan sampah di Korea Selatan senantiasa berubah ke arah yang lebih baik mulai dari safe disposal (1980-an), menjadi reduce, recycle, safe disposal (1990-an) dan terakhir menjadi reduce, recycle, energy recovery, safe disposal (2000-an). Pemerintah mendorong untuk mengurangi sampah sedapat mungkin serta menghasilkan sistem (Hendra, 2016).



Gambar 1.3: Pembagian tempat sampah berdasarkan jenisnya
(Sumber: Wikiwand)

2. Swedia

Swedia dikenal sebagai negara yang paling sukses dalam pengelolaan sampah. Swedia telah mencapai keberhasilan luar biasa dalam mendaur ulang dan meminimalisir sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA). Hanya 1% dari total sampah rumah tangga di Swedia yang berakhir di TPA. Teknologi yang diterapkan adalah sistem insinerasi (pembakaran) sampah untuk menghasilkan energi. Sekitar 49% sampah domestik di Swedia diolah menjadi energi melalui insinerasi. Energi ini digunakan untuk pemanas sentral dan penyediaan listrik. Kebijakan "*Waste-to-Energy*" selain insinerasi, Swedia juga mendaur ulang 50% sampahnya, dengan hanya sebagian kecil yang benar-benar

menjadi limbah akhir, bahkan mengimpor sampah dari negara lain seperti Norwegia untuk diolah menjadi energi.

3. Jepang

Pemilahan sampah berdasarkan jenis di beberapa kota di Jepang, seperti Tokyo, dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi beberapa kategori, seperti sampah daur ulang (plastik, kertas, botol), sampah yang harus dibakar, dan sampah yang tidak dapat dibakar. Sistem Pengumpulan sampah yang terjadwal. Sampah kemudian dikumpulkan berdasarkan kategori pada hari-hari yang telah ditentukan.

4. Singapura

Singapura memiliki empat insinerator besar yang mampu mengolah sekitar 90% dari total sampah domestik serta mampu membangun fasilitas seperti *Semakau Landfill*, sebuah tempat pembuangan akhir yang dirancang secara ramah lingkungan dan memiliki ekosistem yang terjaga. Pemerintah Singapura juga aktif mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya daur ulang.

5. Jerman

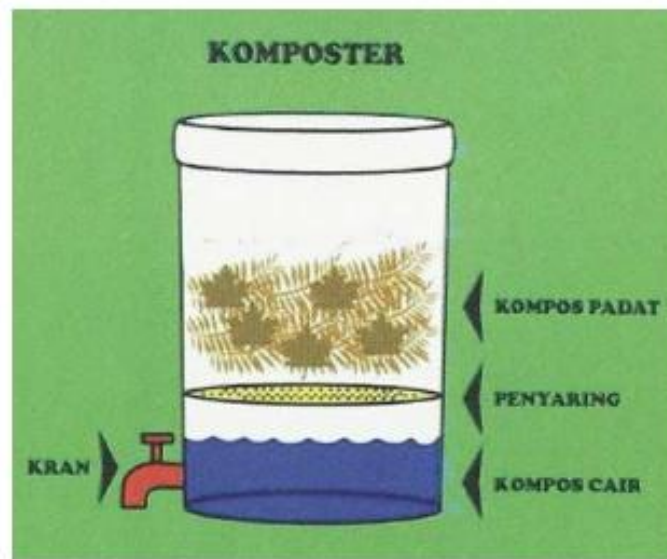
Jerman adalah salah satu negara di Eropa dengan tingkat daur ulang tertinggi. Negara ini memiliki sistem pengelolaan sampah yang sangat efektif dan didukung dengan undang-undang yang ketat. Penerapan sistem pemilahan sampah yang sangat ketat dan *Green Dot*. Produsen diwajibkan untuk menandai kemasan mereka dan bertanggung jawab atas daur ulangnya.



Gambar 1.4: Jerman membedakan sampah menjadi 6 jenis (Sumber: Earth.org)

E. Komposting

Pengomposan adalah dekomposisi biologis bahan organik yang dikelola secara aerobik oleh mikroorganisme. Bahan organik (berbasis karbon) meliputi potongan rumput, dedaunan, potongan pekarangan dan pohon, serta sisa makanan. Produk akhirnya adalah kompos, bahan pembenah tanah yang stabil secara biologis yang dapat digunakan untuk membangun kesehatan tanah dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Mikroorganisme memakan bahan yang ditambahkan ke tumpukan kompos selama proses pengomposan. Mereka menggunakan karbon dan nitrogen untuk tumbuh dan berkembang biak, air untuk mencerna bahan, dan oksigen untuk bernapas.



Gambar 1.5: Pengolah Sampah organik sumber : (Cundari *et al.*, 2019)

Alat pengompos ini merupakan alat sederhana. Alat ini dioperasikan secara manual mulai dari proses pencacahan, pemasukan sampah dalam drum, pemberian EM4, pengadukan, dan pembalikan dilakukan secara manual. Pencacahan diperlukan agar proses pengomposan berlangsung lebih cepat. Pengadukan dan pembalikan dibutuhkan agar bakteri yang membantu proses pengomposan masih tetap aktif. proses pengomposan ini akan berlangsung selama 20-40 hari dengan pembalikan setiap 3 hari (Cundari *et al.*, 2019). Pengolahan sampah melalui komposting akan mereduksi gas CH₄. Tanpa adanya pengolahan, **material** organik di TPA akan menghasilkan CH₄ sebesar 2.326.008 ton/tahun, sedangkan jika diolah maka gas CH₄ secara signifikan dapat diturunkan menjadi 9.255 -18.344 kg/tahun. Proses komposting mampu mereduksi produksi CH₄ karena prosesnya berlangsung aerobik sehingga yang terproduksi secara dominan adalah gas CO₂. Gas tersebut tidak dianggap berkontribusi dalam pemanasan global karena masuk dalam material biogenik (Sri Wahyono, 2016).

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengomposan (Herlina, 2010) antara lain:

1. Rasio C/N

Rasio C/N yang efektif untuk proses pengomposan berkisar antara 30: 1 hingga 40:1. Mikroba memecah senyawa C sebagai sumber energi dan menggunakan N untuk sintesis protein. Kisaran rasio C/N yang masih baik untuk proses pengomposan adalah 20 – 40. Pada rasio C/N di antara 30 s/d 40 mikroba mendapatkan cukup C untuk energi dan N untuk sintesis protein. Apabila rasio C/N terlalu tinggi, mikroba akan kekurangan N untuk sintesis protein sehingga dekomposisi berjalan lambat.

2. Ukuran Partikel

Aktivitas mikroba berada diantara permukaan area dan udara. Permukaan area yang lebih luas akan meningkatkan kontak antara mikroba dengan bahan dan proses dekomposisi akan berjalan lebih cepat. Ukuran partikel juga menentukan besarnya ruang antar bahan (porositas). Untuk meningkatkan luas permukaan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel bahan tersebut.

3. Aerasi

Pengomposan yang cepat dapat terjadi dalam kondisi yang cukup oksigen (aerob). Aerasi secara alami akan terjadi pada saat terjadi peningkatan suhu yang menyebabkan udara hangat keluar dan udara yang lebih dingin masuk ke dalam tumpukan kompos. Aerasi ditentukan oleh porositas dan kandungan air bahan (kelembaban). Apabila aerasi terhambat, maka akan terjadi proses anaerob yang akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Aerasi dapat ditingkatkan dengan melakukan pembalikan atau mengalirkan udara di dalam tumpukan kompos .

4. Porositas

Porositas adalah ruang diantara partikel di dalam tumpukan kompos. Porositas dihitung dengan mengukur volume rongga dibagi dengan volume total. Rongga-rongga ini akan diisi oleh air dan udara. Udara akan mensuplai Oksigen untuk proses pengomposan. Apabila rongga dijenuhi oleh air, maka pasokan oksigen akan berkurang dan proses pengomposan juga akan terganggu.

5. Kelembaban (*Moisture Content*)

Kelembaban sangat penting untuk metabolisme mikroba dan suplai oksigen. Mikroba bekerja optimal pada kelembaban 40-60%. Di bawah 40%, aktivitas mikroba menurun, terutama di bawah 15%. Jika kelembaban lebih dari 60%, terjadi pencucian hara, berkurangnya udara, dan fermentasi anaerobik yang menimbulkan bau. Kompos harus lembab tapi tidak terlalu basah. Jika terlalu basah, sering diaduk untuk mencegah bakteri anaerobik. Untuk kelembaban di

bawah 40%, semprotkan air. Jika lebih dari 60%, buka dan anginkan kompos sambil diaduk.

6. Temperatur/Suhu

Panas pada kompos dihasilkan oleh aktivitas mikroba, dengan peningkatan suhu berkaitan langsung dengan konsumsi oksigen dan mempercepat dekomposisi. Suhu 30°C - 60°C menunjukkan proses pengomposan yang cepat. Di atas 60°C, sebagian mikroba mati, kecuali mikroba termofilik, sementara suhu tinggi juga membunuh patogen dan benih gulma. Untuk mengendalikan suhu, suhu di bawah 30°C dapat dinaikkan dengan menempatkan kompos di bawah sinar matahari, sedangkan suhu di atas 60°C dapat dikurangi dengan membuka kompos lebih lama atau membolak-baliknya.

1) pH

Proses pengomposan dapat berlangsung pada kisaran pH yang luas, dengan pH optimal antara 6,5 dan 7,5. Pada awal pengomposan, pelepasan asam menurunkan pH sementara produksi amonia meningkatkannya. pH kompos matang biasanya mendekati netral. Untuk menjaga pH yang stabil, sebaiknya tambahkan kapur saat awal pengomposan.

2) Kandungan Hara Kandungan P dan K juga penting dalam proses pengomposan dan biasanya terdapat di dalam kompos- kompos dari peternakan. Hara ini akan dimanfaatkan oleh mikroba selama proses pengomposan.

Berikut adalah syarat-syarat kompos yang sudah matang sesuai (SNI 19-7030, 20014):

1. Kematangan Kompos

Rasio C/N antara 10:1 hingga 20:1, suhu kompos sesuai dengan suhu air tanah, warna kehitaman, tekstur menyerupai tanah, dan berbau tanah.

2. Tidak Mengandung Bahan Asing:

Bebas dari logam, gelas, plastik, karet, dan bahan pengotor organik atau anorganik, Bebas dari senyawa logam berat, B3, dan pestisida,

3. Unsur Mikro:

Mengandung unsur mikro penting untuk tanaman (Cu, Mo, Zn), Kandungan logam berat tidak melebihi batas maksimum yang diizinkan,

4. Organisme Patogen:

Fecal Coli $\leq$ 1000 MPN/gr total solid (kering), Salmonella sp. $\leq$ 3 MPN/4 gr total solid (kering). Hal ini dicapai dengan suhu pengomposan 55°C.

5. Pencemar Organik:

Tidak mengandung pestisida aktif yang dilarang menurut Kepmen Pertanian No 434.1/KPTS/TP.270/7/2001, seperti DDT, Aldrin, Endrin, Heptaklor

Manfaat pengolahan sampah dengan pengomposan adalah:

1. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Mengomposkan bahan organik mengurangi emisi metana karena makanan tidak dibuang ke TPA. Penerapan kompos juga mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia, yang proses pembuatannya menghasilkan emisi.

2. Sequesters Carbon (Menyimpan Karbon):

Saat kompos diaplikasikan ke tanah, karbon yang terkandung dalam bahan organik disimpan di dalam tanah, bukan dilepaskan ke atmosfer. Ini membantu mengurangi jumlah karbon yang masuk ke atmosfer, yang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.

3. Builds Climate Resilience (Membangun Ketahanan Terhadap Iklim):

Kompos meningkatkan kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Ini penting untuk mengurangi erosi dan banjir selama hujan deras serta membantu tanah menahan air saat musim kemarau, sehingga berperan dalam menjaga kestabilan ekosistem di tengah perubahan iklim.

4. Enriches Soil (Memperkaya Tanah):

Kompos meningkatkan kesehatan tanah dan pertumbuhan tanaman. Kompos melepaskan dan mempertahankan nutrisi secara perlahan, yang dapat membantu tanaman tumbuh lebih baik. Selain itu, kompos mengurangi limpasan nutrisi dari tanah dan membantu melindungi kualitas air dengan mencegah pencemaran yang disebabkan oleh pupuk kimia.

F. Referensi

-
- Cundari, L. *et al.* (2019) 'Pelatihan dan Pendampingan Pengolahan Sampah Organik menjadi Pupuk Kompos di Desa Burai', *Jurnal Teknik Kimia*, 25(1), pp. 5–12.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016) 'Hari Peduli Sampah Nasional: Semua Bergerak Tanggulangi Masalah Darurat Sampah', *Buletin Cipta Karya*, 2(14).
- Hariyanto, B. (2008) 'Kurnia Amalia Sholihah Abstrak Volume sampah yang terangkut per-', pp. 1–9.
- Hendra, Y. (2016) 'Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah', *Aspirasi*, 7(1), pp. 77–91.
- Herlina, F. (2010) *Bioactivators Effectiveness and Utilization In Bulking Agents of Water Hyacinth as Compost*, *Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin*.
- Kahfi, A. (2017) 'Tinjauan terhadap pengelolaan sampah', *Jurisprudentie*, 4(1), pp. 12–25.
- Muhaimin Rahim (2020) 'Jurnal SIPILsains', *Sipilsains*, 10(1), pp. 31–40.

- Narethong, H. (2020) 'Environmental Governance: Urban Waste Management Model', *Journal La Lifesci*, 01(02), pp. 32–36. doi: 10.37899/journallalifesci.v1i2.102.
- Permana, A. (2019) 'Tantangan Pengelolaan Sampah Plastik dan Mikroplastik Kini dan Nanti. <https://www.itb.ac.id/berita/detail/57207/tantangan-pengelolaan-sampah-plastik-dan-mikroplastik-kini-dan-nanti>'.
- Pratomo H. B. (2021) 'Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/fakta-terbaru-sampah-plastik-indonesia-meningkat-imbaskan-tren-belanja-selama-pandemi.html>'.
- SNI 19-7030, S. (20014) *Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik*.
- Soemiarno, S. S. (2022) *Sirkular Ekonomi Pengelolaan Sampah Perkotaan. Workshop Nasional Implementasi Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Yang Berkelanjutan*.
- Sri Wahyono (2016) 'Analisis Efektivitas Konsep Pengelolaan Sampah Organik melalui Teknologi Komposting The Effectiveness Analysis of Organic Waste Management Concept Through Technology Composting', 17(1), pp. 37–44.
- Sy, A. dan Frinaldi, A. (2024) 'Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Domestik', 2, pp. 763–766.
- Ulla FR, N. F. L. (2022) 'Menilik Penerapan Landfill Tax di Negara Lain dan Urgensi Penerapannya di Indonesia', *Pajak dan Keuangan Negara*, 4(15), pp. 176–190.
- Undang-undang No. 32 tahun (2009) *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-undang No 8 tahun (2008) *Pengelolaan Sampah*.
- Waste, G. and Outlook, M. (2024) *Beyond an age*.

CHAPTER 3

EDUKASI MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA SANITASI DI PERUMAHAN

Nur Afni Maftukhah, SKM., MKM.

A. Pendahuluan/Prolog

Sanitasi lingkungan merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam rangka melindungi setiap individu dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masalah sosial terkait sanitasi lingkungan banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia khususnya pada masyarakat perkotaan. Sanitasi lingkungan yang buruk dapat membawa dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Berbagai penyakit infeksi seperti penyakit diare, kolera, typhoid fever, dan paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing tambang, ascariasis, hepatitis A dan E, dan penyakit kulit (Linda Marni, 2020) yang dapat menjangkiti masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengawasan dan penanganan terhadap sanitasi lingkungan untuk mencegah penularan timbulnya berbagai penyakit.

Lingkungan masyarakat yang memiliki permasalahan kesehatan lingkungan biasanya terjadi disebabkan oleh kurangnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak serta akses dari keduanya. Kajian (Fadlun Kandusu, 2018) tentang kondisi sanitasi lingkungan pada pemukiman kumuh menunjukkan bahwa masalah pembuangan tinja masih sangat memprihatinkan, karena tingkat kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan masih sangat rendah. Kajian (Birawida1 et al., 2020) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat pernah mengalami diare, hal ini terjadi karena kondisi sanitasi air bersih, kepemilikan jamban, ketersediaan SPAL, pengelolaan sampah, dan praktik CTPS banyak yang tidak memenuhi syarat. Didukung oleh penelitian (Rahmi Yuningsih, 2019) bahwa masih ada masyarakat melakukan buang air di sungai, sawah dan lainnya karena faktor kebiasaan, tidak tersedianya sarana jamban sehat di rumah dan tidak efektifnya program jamban komunal. Hal ini terjadi karena sulitnya memperoleh air bersih. Dengan demikian sanitasi dan akses air bersih memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya (Linda Marni, 2020) mengkaji tentang dampak kualitas sanitasi lingkungan terhadap stunting bahwa saat ini masyarakat dihadapkan pada berbagai

permasalahan lingkungan yang sangat mengganggu terhadap tercapainya kesehatan mereka. Begitu besarnya pengaruh lingkungan sehingga untuk meningkatkan status kesehatan perlu dilakukan upaya penyehatan lingkungan yang merupakan usaha pencegahan terhadap penyakit yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Mengingat pentingnya pengaruh sanitasi lingkungan terhadap kualitas hidup masyarakat, maka dalam artikel ini akan mengkaji tentang kondisi sanitasi lingkungan di wilayah pemukiman perkotaan khususnya pada masyarakat di wilayah Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandung. Kajian ini akan dianalisis dengan teori Blum (Notoatmodjo, 2010) tentang faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat bahwa derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yakni perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan keturunan (hereditas)

Sanitasi permukiman adalah pilar utama dalam memelihara kesehatan masyarakat, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Praktik sanitasi mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari manajemen air limbah hingga pengelolaan sampah, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai seperti toilet yang layak. Dalam konteks kesehatan masyarakat, sanitasi yang buruk dapat menjadi akar penyakit menular yang serius, seperti diare, kolera, dan tifus. Ancaman ini berpotensi menyebar dengan cepat di lingkungan yang padat dan kurang teratur. Oleh karena itu, upaya menjaga sanitasi yang baik menjadi krusial dalam mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan perhatian yang serius pada sanitasi permukiman, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua penduduk (Linda Marni, 2020)

Ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai adalah fondasi penting dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit. Sistem pengelolaan air limbah yang efektif berperan kunci dalam memastikan bahwa sumber air bersih tidak terkontaminasi, mengurangi risiko penularan penyakit yang terkait dengan air. Selain itu, pengelolaan sampah yang efisien juga sangat penting dalam mencegah perkembangbiakan vektor penyakit seperti lalat dan tikus. Vektor ini sering menjadi perantara penyakit menular yang serius. Dengan memastikan bahwa limbah manusia dan sampah diurus dengan baik, kita dapat mengurangi habitat bagi vektor penyakit ini, sehingga menekan risiko penyebaran penyakit yang disebabkan olehnya. Dengan demikian, upaya meningkatkan ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai adalah langkah krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah wabah penyakit (Alemie, B. 2021).

Sanitasi yang tidak memadai memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama di negara berkembang. Menurut data dari WHO, jutaan kematian setiap tahun disebabkan oleh penyakit yang terkait dengan sanitasi buruk.

Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan, dengan tingkat kematian yang tinggi akibat diare dan penyakit terkait lainnya. Selain itu, sanitasi yang buruk juga berkontribusi pada masalah gizi buruk, karena infeksi berulang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada anak-anak, menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, peningkatan sanitasi menjadi penting dalam melindungi kesehatan masyarakat, dengan memperbaiki akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan praktik kebersihan yang baik. Upaya kolaboratif dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah ini (Alemie, B. 2021).

Investasi dalam infrastruktur sanitasi tidak hanya memperbaiki kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan pada perekonomian. Biaya pengobatan akibat penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk dapat memberatkan sistem kesehatan dan menyebabkan tekanan finansial pada rumah tangga. Selain itu, lingkungan yang bersih dan sehat juga mendukung produktivitas kerja dan pendidikan. Masyarakat yang sehat cenderung lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dan pendidikan, meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan memperkuat basis pengetahuan dan keterampilan. Dengan memperbaiki sanitasi, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan individu, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Aditya Mardiasuti, 2022).

Meningkatkan sanitasi permukiman harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik. Langkah-langkah seperti program pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi, bersama dengan pembangunan infrastruktur sanitasi yang memadai, sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Dengan upaya tersebut, tidak hanya kesehatan masyarakat yang terjaga, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan akan meningkat. Melalui program pendidikan, masyarakat dapat memahami dampak positif dari sanitasi yang baik terhadap kesehatan individu dan komunitas. Sementara itu, pembangunan infrastruktur sanitasi yang memadai akan memastikan akses yang lebih baik ke fasilitas sanitasi yang layak, mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan sanitasi yang buruk, dan meningkatkan standar hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, fokus pada perbaikan sanitasi permukiman tidak hanya akan memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh bagi masyarakat (Awasthi, S. 2019).

B. Pengenalan tentang sanitasi di Perumahan/Pemukiman

Sanitasi permukiman berperan vital dalam infrastruktur publik dengan fokus pada manajemen limbah manusia serta pemeliharaan kebersihan lingkungan. Konsep ini mencakup penyediaan fasilitas toilet yang layak, sistem pembuangan limbah yang efisien, dan pengelolaan sampah dan air bersih. Dengan sanitasi yang baik, kita tidak hanya mencegah penularan penyakit, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Fasilitas sanitasi yang memadai memastikan bahwa limbah manusia dibuang dengan aman, mengurangi risiko kontaminasi air dan tanah yang dapat menyebabkan penyakit serius. Selain itu, sistem pembuangan limbah yang efektif membantu melindungi lingkungan alami dari pencemaran yang merugikan, mempertahankan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan kita. Dengan demikian, investasi dalam sanitasi permukiman bukan hanya penting untuk kesehatan publik, tetapi juga untuk pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem global (Bain, R., Cronk, R., Wright, J., Yang, H., Slaymaker, T., & Bartram, J. 2014).

Tantangan besar masih menghambat pencapaian sanitasi optimal di banyak wilayah, khususnya di daerah pedesaan dan perkotaan padat penduduk. Akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai masih menjadi kendala utama, disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga non-profit, dan sektor swasta untuk meningkatkan akses dan kualitas sanitasi secara global. Upaya kolaboratif ini penting untuk mengatasi tantangan yang ada, memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menggandeng berbagai pihak dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien, diharapkan dapat mencapai perbaikan yang signifikan dalam hal sanitasi di seluruh dunia (Bain, R., Cronk, R., Wright, J., Yang, H., Slaymaker, T., & Bartram, J. 2014).

Sanitasi merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang semakin diakui secara global. Inisiatif internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menetapkan target untuk meningkatkan akses universal terhadap sanitasi yang aman dan layak bagi semua orang. Dengan memprioritaskan investasi dalam infrastruktur sanitasi, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga melindungi lingkungan dan mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Tindakan ini bukan hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pemberdayaan sosial. Dengan demikian, menjaga sanitasi yang baik adalah kunci untuk mencapai kemajuan holistik yang merata dalam masyarakat dan

memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara dan layak terhadap fasilitas sanitasi yang dibutuhkan (Bain, R., Cronk, R., Wright, J., Yang, H., Slaymaker, T., & Bartram, J. 2014).

1. Definisi dan Komponen Sanitasi

Sanitasi permukiman adalah aspek krusial dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Mengacu pada sistem dan praktik tertentu, sanitasi memastikan bahwa kebersihan terjaga dengan baik. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) mendefinisikan sanitasi sebagai penyediaan fasilitas dan layanan yang mendukung pembuangan limbah manusia. Ini mencakup pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah domestik, yang keduanya merupakan elemen kunci dari sanitasi permukiman yang efektif. Salah satu aspek penting dari sanitasi permukiman adalah pengelolaan air limbah. Sistem drainase yang memadai diperlukan untuk mengalirkan air kotor dari rumah tangga secara efisien. Tanpa sistem ini, risiko pencemaran air dan penyebaran penyakit dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, infrastruktur sanitasi yang memadai sangat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan (Belizario, A. 2021).

Pengelolaan sampah domestik juga merupakan bagian integral dari sanitasi permukiman. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang penyakit dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, sistem pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan sampah yang efektif sangat penting. Ini mencakup penyediaan tempat pembuangan sampah yang tepat, serta program pengelolaan sampah yang teratur dan terencana. Pentingnya sanitasi permukiman juga terletak pada penyediaan fasilitas kebersihan. Fasilitas seperti toilet dan tempat cuci tangan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kebersihan individu dan mencegah penyebaran penyakit. Akses yang memadai terhadap fasilitas kebersihan ini dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Belizario, A. 2021).

a. Sistem Pembuangan Air Limbah

Instalasi pipa dan tangki septik merupakan sistem vital dalam pengelolaan dan pengolahan air buangan domestik. Pipa digunakan untuk mengalirkan limbah dari rumah ke tangki septik, di mana proses penguraian mikroorganisme terjadi secara alami. Tangki septik bekerja sebagai tempat penyimpanan sementara dan tempat pembusukan limbah organik, memisahkan padatan dan cairan. Proses anaerobik di dalamnya mengurai limbah menjadi komponen yang lebih sederhana. Air yang telah diolah kemudian dialirkan keluar dari tangki melalui pipa saluran keluar, sementara residu padat tetap berada di dalam tangki untuk dikuras secara berkala. Sistem

ini membantu mencegah pencemaran lingkungan dengan memproses air limbah sebelum dilepaskan kembali ke lingkungan. Pengelolaan yang tepat dan perawatan rutin sangat penting untuk menjaga kinerja optimal sistem ini, serta untuk menghindari masalah lingkungan dan kesehatan yang mungkin timbul akibat kebocoran atau kegagalan sistem. Dengan demikian, instalasi pipa dan tangki septik merupakan elemen penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan secara keseluruhan (Belizario, A. 2021).

b. Pengelolaan Sampah

Untuk mencegah kontaminasi lingkungan akibat sampah domestik, diperlukan metode yang efektif dalam pengumpulan, pemilahan, dan pembuangan sampah. Pertama, pengumpulan sampah harus dilakukan secara teratur oleh petugas yang terlatih, dengan penggunaan wadah yang sesuai untuk jenis sampah yang berbeda. Selanjutnya, penting untuk melakukan pemilahan sampah di sumbernya, yaitu di rumah tangga, dengan menyediakan wadah terpisah untuk sampah organik, nonorganik, dan bahan berbahaya. Setelah itu, sampah yang sudah dipilah harus dibuang dengan benar sesuai dengan jenisnya. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos melalui pengomposan, sementara sampah non-organik perlu didaur ulang atau dibuang ke tempat pembuangan akhir yang sesuai. Penggunaan tiga R (*reduce, reuse, recycle*) juga dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Dengan menerapkan metode ini secara konsisten, dapat mengurangi kontaminasi lingkungan dan menjaga keberlanjutan ekosistem (Belizario, A. 2021).

c. Penyediaan Air Bersih

Untuk memastikan akses yang berkelanjutan terhadap air bersih yang aman untuk dikonsumsi setiap hari, diperlukan integrasi yang kokoh antara kebijakan publik, teknologi yang inovatif, dan partisipasi masyarakat. Kebijakan publik yang progresif harus didukung oleh regulasi yang ketat untuk melindungi sumber daya air dari polusi dan eksploitasi berlebihan. Teknologi modern seperti sistem penyaringan air canggih dan infrastruktur distribusi yang efisien menjadi kunci dalam menyediakan akses yang andal dan aman terhadap air minum. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air lokal, pendidikan tentang kebersihan air, dan promosi gaya hidup yang berkelanjutan juga penting. Melalui kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, serta kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan berkelanjutan terhadap air bersih

yang aman untuk dikonsumsi setiap hari (Biran, A., Schmidt, W. P., Wright, R., Jones, T., Seshadri, M., Isaac, P., & Curtis, V. 2014).

d. Fasilitas Kebersihan

Penyediaan toilet yang layak dan fasilitas pencucian tangan yang memadai merupakan langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit. Toilet yang bersih dan terawat tidak hanya menciptakan lingkungan yang sehat tetapi juga meminimalkan risiko penularan infeksi. Selain itu, fasilitas pencucian tangan yang lengkap dengan air mengalir, sabun, dan pengering tangan membantu menghilangkan kuman dan mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan penyakit menular. Praktik mencuci tangan yang baik merupakan salah satu langkah paling efektif dalam menjaga kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menyediakan akses mudah dan nyaman ke toilet yang layak serta fasilitas pencucian tangan yang memadai, kita dapat memastikan bahwa orang-orang dapat menjaga kebersihan dengan lebih efektif, mengurangi risiko penyebaran penyakit, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi semua. Dengan demikian, investasi dalam penyediaan infrastruktur sanitasi yang baik tidak hanya memberikan manfaat kesehatan secara langsung tetapi juga dapat mengurangi beban penyakit secara keseluruhan dalam masyarakat (Bonsall, H. 2017).

2. Dampak Sanitasi Buruk Terhadap Kesehatan

Sanitasi yang buruk merupakan masalah serius yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Lingkungan yang kotor dan tidak terjaga dapat menjadi tempat yang ideal bagi berkembang biaknya patogen penyakit dan vektor seperti nyamuk dan lalat. Akibatnya, penyakit-penyakit menular seperti diare, kolera, disentri, dan tifus dapat dengan mudah menyebar di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan di negara-negara berkembang, di mana penyakit-penyakit seperti diare menjadi penyebab utama kematian pada anak-anak di bawah usia lima tahun. Salah satu contoh dampak yang nyata dari sanitasi buruk adalah tingginya angka kematian akibat diare, terutama pada anak-anak. Menurut data dari UNICEF, kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai menyebabkan sekitar 432.000 kematian setiap tahunnya akibat diare. Angka ini menggambarkan betapa pentingnya perhatian terhadap masalah sanitasi untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang kurang berkembang (Bonsall, H. 2017)

Tidak hanya diare, penyakit-penyakit lainnya juga sering terjadi di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Kolera, disentri, dan tifus adalah

beberapa contoh penyakit lain yang dapat dengan mudah menular di lingkungan yang tidak bersih. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pemahaman akan pentingnya sanitasi yang baik dan kebiasaan hidup bersih di beberapa masyarakat, terutama di daerahdaerah pedesaan. Upaya meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai sangat penting untuk mengurangi beban penyakit dan kematian yang disebabkan oleh sanitasi buruk. Investasi dalam infrastruktur sanitasi, edukasi tentang pentingnya sanitasi yang baik, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat merupakan langkahlangkah yang dapat membantu mengatasi masalah ini secara efektif. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa dengan perhatian dan upaya bersama, masalah sanitasi yang buruk dapat dikurangi dan kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan (Bonsall, H. 2017).

C. Edukasi Masyarakat tentang pentingnya sanitasi di Perumahan

Sanitasi perumahan adalah pondasi vital bagi kesehatan masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Sanitasi yang buruk dapat menjadi pemicu penyebaran penyakit menular serius seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pernapasan, mengancam kehidupan manusia. Fasilitas toilet yang tidak memadai dan pengelolaan limbah yang tidak efektif menjadi sumber utama kontaminasi lingkungan, memperburuk kondisi sanitasi, dan memicu epidemi yang mengancam nyawa. Dengan meningkatkan sanitasi perumahan, kita dapat secara signifikan mengurangi angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Tindakan proaktif untuk memperbaiki infrastruktur sanitasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan, dan mendorong praktik sanitasi yang baik adalah langkah-langkah krusial dalam upaya untuk memastikan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh populasi (Davis, A. 2019)

Sanitasi yang baik berperan penting dalam mendukung kesejahteraan sosial. Fasilitas sanitasi yang memadai membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan dan martabat diri, serta lingkungan sekitar. Ini bukan hanya tentang meningkatkan kesehatan individu, tetapi juga tentang meningkatkan rasa harga diri dan kepercayaan diri masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan yang bersih dan terpelihara menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman untuk ditinggali, mengurangi risiko kejahatan, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup. Dengan sanitasi yang baik, masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih luas, mulai dari meningkatnya kesehatan individu hingga meningkatnya perasaan keamanan dan kenyamanan dalam lingkunganSanitasi yang memadai tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian.

Dengan mencegah penyakit dan absensi yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk, masyarakat dapat menjadi lebih produktif secara ekonomi. Biaya perawatan kesehatan yang berkurang juga menghasilkan tabungan yang signifikan bagi individu dan pemerintah. Selain itu, investasi dalam infrastruktur sanitasi membuka peluang pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai properti. Oleh karena itu, sanitasi permukiman bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga merupakan investasi yang sangat penting untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Davis, J., Lambert, R., Garrett, V., & Basinga, P. 2016).

1. Pencegahan Penyakit Menular

Sanitasi yang baik berperan utama dalam pencegahan penyakit menular. Air yang terkontaminasi dan praktik kebersihan yang buruk adalah penyebab utama penyakit seperti diare, kolera, dan tifus. Menurut WHO, sekitar 2.2 juta orang meninggal setiap tahun karena penyakit diare, yang sebagian besar disebabkan oleh air dan sanitasi yang buruk. Selain itu, fasilitas sanitasi yang memadai mengurangi penyebaran patogen melalui kontak langsung dengan limbah manusia, yang dapat mempengaruhi populasi besar dalam waktu singkat. Dengan menyediakan toilet yang layak dan sistem pengelolaan limbah yang efektif, risiko penyebaran penyakit dapat diminimalkan, menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Fasilitas sanitasi yang memadai juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Misalnya, dengan mengurangi risiko infeksi, masyarakat dapat fokus pada produktivitas dan pembangunan ekonomi, mengurangi beban penyakit pada sistem kesehatan, dan meningkatkan harapan hidup (Devi, R. 2020).

Investasi dalam infrastruktur sanitasi bukan hanya tentang mencegah penyakit, tetapi juga tentang mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial. Akses yang setara terhadap fasilitas sanitasi merupakan hak asasi manusia yang mendasar, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sanitasi harus menjadi prioritas global, dengan memperhatikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang paling rentan. Selain itu, pendidikan tentang kebersihan dan sanitasi juga penting untuk mengubah perilaku dan kebiasaan yang mungkin berkontribusi pada penyebaran penyakit. Kampanye penyuluhan yang efektif dapat membantu masyarakat memahami pentingnya mencuci tangan dengan sabun, mengelola limbah dengan benar, dan menggunakan toilet yang bersih. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada aspek pendidikan dan kesadaran masyarakat (Devi, R. 2020).

2. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan

Sanitasi yang baik berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Fasilitas sanitasi yang memadai bukan sekadar menyediakan kebersihan, tetapi juga memberikan rasa aman dan martabat bagi individu, terutama bagi wanita dan anak-anak yang lebih rentan terhadap risiko kesehatan dan keselamatan di lingkungan tanpa akses sanitasi yang memadai. Sebuah studi oleh UNICEF membahas bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan sanitasi yang kurang baik memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting dan mengalami penurunan dalam perkembangan kognitif. Perbaikan sanitasi juga memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat ketidakhadiran di sekolah dan tempat kerja. Dengan fasilitas sanitasi yang baik, individu lebih cenderung untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan dan pekerjaan. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas secara keseluruhan, tetapi juga menghasilkan kualitas pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu, perbaikan sanitasi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik masyarakat, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis (Dobson, A. 2020).

Penting untuk memahami bahwa sanitasi yang baik adalah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktursanitasi yang berkualitas tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga membuka pintu menuju kemajuan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa sanitasi yang memadai bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam kesejahteraan dan kemajuan manusia. Namun, tantangan dalam mencapai sanitasi yang memadai masih ada. Masalah seperti akses terbatas dan kurangnya kesadaran akan pentingnya sanitasi seringkali menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk meningkatkan akses dan kesadaran akan sanitasi yang baik (Dobson, A. 2020).

3. Pengurangan Beban Ekonomi Kesehatan Sanitasi yang buruk tidak hanya memberikan beban ekonomi yang signifikan pada tingkat rumah tangga, tetapi juga nasional. Penyakit yang timbul akibat sanitasi yang buruk memerlukan biaya pengobatan yang besar, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan rumah tangga karena kehilangan hari kerja dan produktivitas. World Bank melaporkan bahwa negara-negara yang menginvestasikan dana dalam sanitasi mengalami pengurangan yang signifikan dalam biaya kesehatan dan meningkatnya produktivitas ekonomi. Investasi ini tidak hanya melibatkan infrastruktur sanitasi seperti sistem pengelolaan limbah dan fasilitas toilet, tetapi juga memberikan

manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti mencegah biaya medis yang tinggi dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, sanitasi yang baik juga berperan dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya infrastruktur sanitasi yang memadai, masyarakat dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor dan tidak sehat, sehingga dapat fokus pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi mendatang, memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang (Dreibelbis, R. 2023).

Investasi dalam sanitasi juga memiliki dampak positif yang luas pada sektor ekonomi lainnya. Dengan mengurangi beban penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk, sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk pengobatan dapat dialihkan ke sektor-sektor lain yang lebih produktif, seperti pendidikan dan infrastruktur. Ini membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, sanitasi yang baik juga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan. Dengan mengelola limbah secara efisien dan memperbaiki fasilitas sanitasi, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi ekonomi, tetapi juga bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia serta ekosistem yang kita tinggali (Dreibelbis, R. 2023).

4. Pengurangan Beban Lingkungan Sanitasi yang efektif tidak hanya memperbaiki kualitas hidup manusia tetapi juga memberikan manfaat positif yang signifikan bagi lingkungan. Pengelolaan limbah yang tidak efisien dapat menyebabkan pencemaran sumber air dan tanah, merusak ekosistem, serta mengurangi ketersediaan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan. Dalam menghadapi tantangan ini, penerapan sistem sanitasi yang ramah lingkungan menjadi kunci untuk mengurangi beban lingkungan yang terjadi akibat limbah manusia. Teknologi pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah yang terintegrasi menjadi pilar utama dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menggunakan teknologi-teknologi ini, masyarakat dapat meminimalkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah domestik. Selain melindungi sumber air dan tanah, penerapan sistem sanitasi yang ramah lingkungan juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem yang krusial bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di Bumi (Dreibelbis, R. 2023)

Langkah-langkah praktis seperti pengolahan air limbah secara efisien dan pengelolaan sampah yang terencana dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan. Hal ini tidak hanya mendukung kesehatan manusia, tetapi juga melestarikan keanekaragaman hayati serta menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Dengan demikian, sanitasi yang ramah lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu atau komunitas, tetapi juga sebuah investasi untuk masa depan lingkungan yang lestari. Pentingnya peran masyarakat dalam menerapkan praktik-praktik sanitasi yang berkelanjutan tidak dapat diabaikan. Dengan kesadaran akan dampak negatif limbah terhadap lingkungan, masyarakat dapat berperan aktif dalam mempromosikan penggunaan teknologi sanitasi yang ramah lingkungan. Melalui pendidikan dan kesadaran lingkungan, masyarakat dapat mengubah perilaku untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar (Dreibelbis, R. 2023)

D. Pentingnya Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi tidak dapat diabaikan dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sebuah program edukasi sanitasi yang berhasil dapat mengubah perilaku masyarakat secara signifikan dalam hal menjaga kebersihan pribadi dan mengelola limbah dengan benar. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa intervensi berbasis pendidikan, seperti kampanye cuci tangan dan penggunaan toilet yang benar, memiliki potensi untuk mengurangi insiden diare hingga 30-40%. Lebih dari sekadar mengubah perilaku, pendidikan sanitasi yang terus-menerus dan kampanye kesadaran dapat memperkuat pola pikir positif terhadap kebersihan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sanitasi, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam memelihara lingkungan yang sehat bagi semua (Fonseca, C. 2020).

Tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, edukasi sanitasi juga krusial dalam membangun kapasitas lokal untuk pengelolaan sanitasi yang efektif. Dengan peningkatan pemahaman tentang praktik sanitasi yang baik, masyarakat dapat lebih berperan dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sendiri. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program sanitasi yang diterapkan. Dengan demikian, investasi dalam edukasi sanitasi bukan hanya tentang mengubah perilaku saat ini, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk kebersihan dan kesehatan di masa depan. Kesadaran yang ditingkatkan dan pemahaman yang lebih baik tentang sanitasi akan membawa manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan

keberlanjutan lingkungan hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran sanitasi harus diutamakan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan yang berkelanjutan (Fonseca, C. 2020)

E. Simpulan

Permasalahan sanitasi di perumahan dapat berupa : Kurangnya infrastruktur sanitasi yang memadai, Pengelolaan sampah yang tidak baik, Pengelolaan limbah cair yang tidak baik, Jamban yang tidak sesuai dengan syarat jamban sehat, Kondisi rumah yang tidak layak huni. Sanitasi yang buruk dapat berdampak pada penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, infeksi cacing usus, dan polio. Penyakit-penyakit ini dapat berkontribusi pada stunting dan penyebaran resistensi antimikroba. Untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan di sekitar rumah, Anda dapat melakukan tindakan-tindakan berikut: Menjaga kebersihan, Mencuci tangan menggunakan sabun antibakteri setiap kali selesai beraktivitas, Melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi, Mengelola air limbah dan sampah, Mengendalikan serangga. Hal ini diperburuk dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami akan pentingnya sanitasi yang baik di perumahan. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut : Membangun atau memperbaiki toilet umum dan sistem pengelolaan limbah, mengolah air limbah dengan IPAL komunal, menentukan sumber air yang layak dikonsumsi, memilih sistem instalasi air bersih yang tepat, memilih material yang kuat dan tahan lama untuk instalasi air bersih, menjaga kebersihan diri, rutin mencuci tangan, rutin membersihkan kamar mandi dan menghindari dari menumpuk sampah.

F. Referensi

- Alemie, B. (2021). Geospatial analysis of sanitation facility coverage and utilization in Ethiopia: A review. *GeoJournal*, 1-22
- Aditya Mardiasuti. (n.d.). Sanitasi Adalah: Pengertian, Jenis, Manfaat dan Contoh Penerapannya. 2022. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6197674/sanitasi-adalah-pengertian-jenis-manfaat-dancontoh-penerapannya>
- Awasthi, S. (2019) Dampak terhadap kesehatan dan sanitasi di India. *Jurnal Kesehatan, Kependudukan dan Gizi*
- Barreto, M. L. (2019) Dampak intervensi sanitasi di seluruh kota prevalensi leptospirosis di Rio de Janeiro, Brazil. *BMC Kesehatan Masyarakat*, 19(1), 623
- Barnes, DM, & Harrison, CL (2004). Kesehatan reproduksi perempuan pengungsi di pemukiman awal. *JOGNN - Jurnal Keperawatan Obstetri, Ginekologi, dan Neonatal*, 33(6), 723–728. <https://doi.org/10.1177/0884217504270668>
- Biswas, KK, Hossain, A., Chowdhury, R., Andersen, K., Sultana, S., Shahidullah, SM, &

- Pearson, E. (2017). Menggunakan mHealth untuk mendukung penggunaan kontrasepsi pascaaborsi: Hasil studi kelayakan di perkotaan Bangladesh. *Penelitian Formatif JMIR*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.2196/FORMATIVE.5151>
- Chen, HH, Lee, C., Huang, J., Chi, L., & Hsiung, Y. (2021). Pengaruh Intervensi Berbasis mHealth pada Pencegahan Kenaikan Berat Badan Kehamilan Berlebihan pada Wanita Kegemukan dan Obesitas: Daftar Isi Uji Coba Terkendali Secara Acak. *Pracetak JMIR*
- Dobson, A. (2020). Ekologi dan ekonomi untuk pencegahan pandemi. *Sains*, 369(6502), 379-381
- Dreibelbis, R. (2023). Dampak akses sanitasi terhadap kesehatan anak di daerah kumuh perkotaan: Bukti dari Nairobi, Kenya. *Jurnal Epidemiologi & Kesehatan Masyarakat*, 67(2), 103-110
- Fadlun Kandusu, M. dan A. Y. (2018). Gambaran Kondisi Sanitasi Lingkungan Pada Kawasan Kumuh Di Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1), 1–9.
- Fonseca, C. (2020). Kemitraan untuk sanitasi perkotaan: Tinjauan terhadap potensi dan tantangan penerapan kolaborasi dan proses multi-pemangku kepentingan. *Jurnal Sanitasi Air dan Kebersihan untuk Pembangunan*, 10(1), 159-176
- Linda Marni. (2020). DAMPAK KUALITAS SANITASI LINGKUNGAN TERHADAP STUNTING. *Jurnal Stamina*, 21(1), 1–9. <http://stamina.ppj.unp.ac.id/index.php/JST/article/view/699>
- Utami, R. A. (2018). Dampak Sanitasi Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat di Wilayah Pesisir Kecamatan Kota Agung. *Jurnal Abdimas Dewantara*, 53(9), 1689–1699.
- Wahyu Saputra, Sukmaniar, & Hapiz Hermansyah, M. (2022). Permukiman Kumuh Perkotaan: Penyebab, Dampak Dan Solusi. *Environmental Science Journal (Esjo) : Jurnal Ilmu Lingkungan*, 1(1), 12–17. <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i1.10929>

CHAPTER 4

SANITASI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PERUMAHAN

Mario Sandro, S.K.M., M.K.M.

A. Pendahuluan/Prolog

Sanitasi erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan ketersediaan sarana untuk sanitasi seperti sumber air bersih yang akan sangat berguna bagi menunjang kesehatan masyarakat luas dan terutama pada masyarakat yang berada di perumahan, kondisi perumahan yang padat dan cenderung sangat berdekatan antar rumah menyebabkan sumber air bersih tersebut mengalami penurunan dikarenakan kurangnya ruang hijau atau tanaman yang dapat menyimpan ketersediaan sumber air tanah (Yuningsih, 2019). Dalam berbagai sumber lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat yaitu salah satunya erat kaitannya dengan faktor perilaku, faktor perilaku memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pola pikir individu yang dapat mempengaruhi individu lainnya agar terdorong untuk lebih peduli kepada lingkungan sekitar, yang mana peduli lingkungan itu dapat diawali dari lingkungan tempat tinggal kita sendiri dan dilanjutkan ke lingkungan masyarakat luas.

Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) masalah lingkungan merupakan isu yang hangat dalam target SDGs yang dimana dengan masalah lingkungan di antaranya tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan air dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan pada 13 yaitu mengambil peran untuk memerangi perubahan iklim serta dampak yang akan diakibatkannya. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) difokuskan pada strategi peningkatan mutu kesehatan lingkungan terhadap akses penyediaan air minum serta sanitasi yang baik dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menciptakan suatu kebijakan peningkatan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sekitar. Adapun tujuan dari program lingkungan sehat yaitu adalah mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih baik secara pengembangan sistem kesehatan kewilayahan yang berguna pada pembangunan berbagai lintas sektor yang berwawasan kesehatan. Berbagai strategi di SDGs maupun di RPJMN adalah pembuktian pada aspek sanitasi dan kesehatan lingkungan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu segera diselesaikan.

B. Penyediaan air bersih pada lingkungan perumahan

Penyediaan kebutuhan sumber air bersih pada lingkungan hunian merupakan prioritas utama. Ketersediaan sumber air bersih di suatu kota dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan memanfaatkan air baku. Air baku yang bersumber dari air tanah, air permukaan, air hujan, dan mata air. Penggunaan sumber dari air tanah untuk suplai air bersih paling utama yaitu berada pada kawasan yang tidak semua terjangkau oleh pelayanan jaringan induk PDAM Kota. Oleh sebab itu tidak semua wilayah memiliki potensi air tanah yang layak (Nurhakim & Firdaus, 2022). Potensi sumber air tanah di suatu wilayah tersebut dapat diketahui jika terdapat 10 buah sumur dapat yang dapat mewakili potensi air tanah di wilayah tersebut dan berdasarkan informasi lembaga yang terkait mengenai jenis tanah/batuan, kualitas dan kuantitas air, dan kedalaman air tanah (Pratama et al., 2024).

Perumahan yang terletak di luar jalur distribusi air minum kota, penyediaan air bersih dan sistem distribusi yang secara efisien dan efektif merupakan tantangan tersendiri. Ketersediaan sumber air minum pada wilayah perumahan ini biasanya memanfaatkan air tanah dalam ataupun sumber mata air yang berada di suatu wilayah. Sebuah rumah pada perumahan yang dibangun oleh kontraktor, penyediaan air bersih direncanakan oleh kontraktor. Ada dua sistem penyediaan air bersih yang dirancang oleh pengembang, yaitu : pertama, suplai air bersih sistem mandiri, pada masing-masing unit rumah disediakan dengan air bersih secara terpusat dan diperuntukkan beberapa unit hunian dengan menggunakan sistem distribusi jaringan perpipaan air bersih ke setiap unit jaringan air bersih pada setiap unit hunian yang terhubung. Pada saat sekarang, sistem kedua banyak diterapkan oleh pengembang atau kontraktor perumahan yaitu penyediaan air bersih yang difokuskan dan diperuntukkan beberapa unit hunian dengan menggunakan sistem distribusi jaringan perpipaan air bersih ke seluruh unit jaringan air pada setiap unit hunian yang terhubung. Pada perkembangan zaman saat ini, sistem kedua banyak diterapkan oleh pengembang perumahan yaitu penyediaan air bersih pada perumahan sistem klaster yang dibangun dengan menerapkan sistem terpusat atau kolektif. Penyediaan air minum sistem kolektif disebut juga sebagai sistem perpipaan. Jaringan perpipaan ialah perpipaan transmisi yang berguna sebagai distributor air bersih dari unit produksi menuju titik awal jaringan distribusi. Berbagai macam sistem pengalirannya, suplai air melalui jaringan distribusi pemipaan terdiri dari dua alternatif, yaitu : (1) *Continuous System*, yaitu sistem berkelanjutan yang mensuplai air kepada konsumen selama 24 jam ; (2) *Intermittent system*, yaitu suplai dan distribusi air bersih dilakukan hanya selama beberapa jam dalam satu hari.

Fungsi dari penyediaan air bersih sistem kolektif atau perpipaan yaitu berkaitan pada faktor keamanan, kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu, standar air bersih yang disediakan harus memenuhi kelayakan dan persyaratan air minum. Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya dari segi kualitas, syarat kuantitas serta syarat tekanan.

Syarat kualitas air bersih adalah memenuhi syarat fisik, kimiawi, dan bakteriologi. Syarat secara fisik sumber air yang baik atau bersih adalah dari segi kekeruhan, bau, rasa, warna, dan temperatur. Pada sumber air yang baik atau air bersih dengan kualitas baik, dari segi fisik dapat terlihat melalui kejernihan air dan tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, serta suhu air bersih memiliki suhu yang sama dengan suhu ruang dengan toleransi $\pm 3^{\circ}\text{C}$. pengolahan air baku yang bersumber dari air tanah bagian dalam yang memiliki kandungan besi (Fe) dan Mangan (Mn) diatas standar yang ditetapkan dalam batas aman untuk dikonsumsi, maka diperlukan pengolahan terlebih dahulu melalui proses aerasi, filtrasi dan desinfektan untuk membunuh bakteri. Selanjutnya air baku didistribusikan ke masyarakat luas menjadi air bersih layak minum dengan memenuhi standar kelayakan air minum. Istilah air bersih yaitu oleh PDAM disebut sebagai air minum.

Syarat-syarat kuantitas air bersih berkaitan dengan kecukupan debit air yang harus ada dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga harus berimbang dengan berbagai macam aspek kesehatan itu pada dasarnya alasan kesehatan menjadi alasan pertama pengembangan suatu sistem penyediaan air minum.

Instalasi sistem perpipaan berkaitan pada pemerataan tekanan di dalam jaringan pipa distribusi. Tekanan pada jaringan pipa distribusi yang baik adalah tekanan yang bersifat cukup dan konstan, tidak boleh tinggi dan tidak boleh rendah. Jika tekanan yang sangat tinggi, maka dapat menyebabkan rusaknya peralatan-peralatan plambing yang berfungsi sebagai distribusi air dan juga peralatan sanitair di dalam bangunan. Adapun sebaliknya, jika tekanan yang dihasilkan terlalu rendah, sehingga air di dalam jaringan pipa distribusi tidak dapat mengalir dengan baik terutama pada peralatan plambing di dalam bangunan. Tekanan standar air dalam jaringan pipa distribusi berkisar 10 – 40 meter kolom air (mka). Tekanan air pada jaringan pipa distribusi yang terletak paling jauh dari tangki induk minimum 10 meter kolom air (mka). Tekanan minimum ini sudah dapat untuk menaikkan air ke alat plambing di lantai 2 (dua) bangunan. Jika pada lantai 3 atau lebih dapat dibantu dengan penggunaan pompa.

Ketiga syarat-syarat tersebut harus diperhatikan dalam jaringan distribusi air bersih, suplai air bersih yang tidak memenuhi kualitas air yang baik, kuantitas air yang tidak memadai, dan tekanan dalam pipa distribusi yang tidak masuk dalam

persyaratan maka akan menimbulkan masalah terutama pemenuhan kebutuhan air domestik di masing-masing unit hunian.

1. Persyaratan Sumber Air

a. Air Baku

Pergunakan sumber air baku yang memiliki kualitas yang baik dari segi kualitas ataupun kuantitas (sumber mata air, air tanah, air hujan, atau air permukaan). Menurut jenis sumber yang dapat digunakan, sehingga dipilihlah jenis teknologi yang tepat dengan jenis sumber air baku dan yang layak untuk di aplikasikan, memiliki ciri khusus yaitu teknologi yang mudah diaplikasikan serta murah dan efisien dalam pengaplikasiannya dan perawatannya.

Ada beberapa macam parameter fisik yang dapat diukur untuk menentukan kualitas air baku di lapangan secara sederhana yaitu (Kementerian PUPR, 2016) :

1) Kekeruhan

a) Tingkat kekeruhan tinggi

Pada kekeruhan > 150 NTU, kekeruhan tersebut dapat dimaknai sebagai air baku yang pada kedalaman kurang dari 50 cm dicelupkan lempengan berwarna putih ukuran 10 cm x 10 cm sudah tidak dapat terlihat.

b) Tingkat kekeruhan sedang

Pada kekeruhan 50-150 NTU. Tingkat kekeruhan air baku yang pada kedalaman kurang dari 50 cm dicelupkan lempengan berwarna putih ukuran 10 cm x 10 cm masih dapat terlihat.

c) Tingkat kekeruhan rendah

Pada kekeruhan < 50 NTU. Kekeruhan air baku yang pada kedalaman 50 cm dicelupkan lempengan berwarna putih ukuran 10 cm x 10 cm masih dapat terlihat.

2) Rasa

Rasa dari sumber air tersebut apakah memiliki rasa atau cenderung hambar, hal ini merupakan salah satu indikator penting dalam pemeriksaan kualitas air dikarenakan air yang baik memiliki rasa yang cenderung hambar atau tidak berasa. Tes rasa pada sumber air, adalah jika seorang merasakan ada rasa seperti air payau atau asin, maka cek hasil laboratorium terhadap kandungan klorida, jika hasil laboratorium tidak ada, lihat nilai EC.

3) Warna dan bau

Warna dan bau pada sumber air, merupakan salah satu indikator yang penting dalam pemeriksaan air bersih, amati warna dan bau pada air, pada saat ditemukan warna yang keruh dan disertai bau, maka penyebab tersebut

harus dilakukan pemeriksaan. Untuk mengetahui kualitas air tersebut apakah dapat digunakan sebagai sumber air sehari-hari.

b. Topografi

- 1) Pada keadaan letak suatu perumahan juga harus diperhatikan dalam pengaplikasian penyediaan sumber air, pada daerah yang datar atau untuk sumber air yang berada di bawah atau sejajar daerah perlu dibuatkan instalasi pompa dalam penyediaan sumber air bersih.
- 2) Pada daerah yang berbukit atau daerah yang tinggi sumber air yang berada di atas daerah penyediaan sumber air bersih dapat diaplikasikan sistem pengaliran dengan gravitasi.

c. Debit Air

Penyediaan sumber air bersih harus diperhatikan debit sumber air baku tersebut apakah memiliki debit yang cukup konsisten terhadap pengaruh lingkungan seperti pada musim kekeringan atau kemarau. Penyesuaian sumber air baku tersebut harus diambil pada debit rata-rata atau debit minimum yang diharapkan pada saat musim kemarau panjang telah diketahui debit minimum sumber air baku tersebut (Kementerian PUPR, 2016)

C. Kriteria Rumah Sehat

Rumah sehat merupakan hal yang penting bagi kesehatan seseorang dimana dengan tinggal di rumah yang sehat dan lingkungan yang sehat diharapkan seseorang dapat terdorong untuk hidup sehat dan berperilaku sehat juga (Hanantatur Adeswastoto & Beny Setiawan, 2020). Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dilain kebutuhan yang lain sandang dan pangan. Rumah berguna sebagai tempat tinggal serta digunakan untuk melindungi dari berbagai macam cuaca seperti hujan dan terik sinar matahari dan suhu yang dingin ketika malam hari dari gangguan iklim dan gangguan dari makhluk hidup lainnya (Purnomo et al., 2022). Rumah juga merupakan tempat berkumpulnya anggota keluarga dan beraktivitas didalam rumah dalam menghabiskan sebagian waktunya di rumah. Rumah yang sehat dan nyaman merupakan sumber inspirasi penghuninya dalam berkarya, agar dapat meningkatkan produktivitasnya (Mustamin & Quraisy, n.d.).

Mengenai kriteria dari rumah sehat memiliki banyak faktor dalam penilaian kriteria rumah sehat seperti : Ventilasi, Pencahayaan, Kepadatan hunian, kelembaban ruang, kualitas udara ruang, binatang penular penyakit, air bersih, limbah rumah tangga, sampah serta perilaku penghuni dalam rumah.

1. Kriteria Rumah Sehat

Secara garis besar rumah dapat disebut rumah sehat jika dapat memenuhi kriteria sebagai berikut (Kementerian Kesehatan, 2023).

- a. Memenuhi aspek fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, serta terhindar dari kebisingan yang dapat mengganggu.
- b. Memenuhi aspek psikologis antara lain ruang pribadi yang cukup, komunikasi yang sehat dan baik antara anggota keluarga dan penghuni rumah.
- c. Memenuhi aspek persyaratan dalam pencegahan penularan penyakit diantara penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelola tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup penyinaran matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup baik.
- d. Memenuhi aspek persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan yang dapat ditimbulkan karena keadaan luar maupun didalam rumah antara lain persyaratan kualitas bangunan dari rumah tersebut, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir.

2. Parameter Rumah Yang Dinilai

Penilaian lingkungan dari rumah sehat dilakukan pada sarana, sanitasi dan perilaku penghuni, sebagai berikut:

- a. Pada komponen rumah yaitu:
 - 1) Langit-langit
 - 2) Lantai
 - 3) Dinding
 - 4) Jendela ruang keluarga dan ruang tamu
 - 5) Jendela kamar tidur
 - 6) Pencahayaan
 - 7) Sarana pembuangan asap dapur
 - 8) Ventilasi
- b. Pada sarana sanitasi, yaitu :
 - 1) Sarana air bersih
 - 2) Sarana pembuangan air limbah
 - 3) Sarana pembuangan kotoran
 - 4) Sarana pembuangan sampah
- c. Pada perilaku penghuni, yaitu :
 - 1) Membersihkan rumah dan halaman
 - 2) Membuka jendela ruang keluarga

- 3) Membuka jendela kamar tidur
- 4) Membuang sampah pada tempat sampah
- 5) Membuang tinja bayi dan balita di jamban

3. Cara Penilaian Rumah

Penilaian rumah

Rumah sehat memiliki berbagai macam aspek penilaian seperti penilaian kriteria pada nilai minimum yang memenuhi kriteria sehat dan bobot pada berbagai aspek komponen rumah, seperti sarana sanitasi dan perilaku penghuni.

Adapun nilai minimum yang memenuhi kriteria rumah sehat adalah pada pemenuhan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Indikator penilaian pada suatu komponen rumah adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1) Langit-langit | = 2 |
| 2) Lantai | = 2 |
| 3) Dinding | = 2 |
| 4) Jendela kamar tidur | = 1 |
| 5) Jendela ruang keluarga | = 1 |
| 6) Ventilasi | = 1 |
| 7) Sarana pembuangan asap dapur | = 2 |
| 8) Pencahayaan | = 2 |

b. Indikator penilaian pada aspek sarana sanitasi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----|
| 1) Sarana air bersih
(SGL/SPT/PP/KU/PAH) | = 3 |
| 2) Jamban (sarana pembuangan kotoran) | = 2 |
| 3) Sarana pembuangan air Limbah (SPAL) | = 2 |
| 4) Sarana pembuangan sampah | = 2 |

c. Aspek perilaku

Perilaku merupakan hal yang sangat penting dalam terwujudnya lingkungan yang sehat dan perilaku merupakan aspek yang sangat berperan penting dalam mewujudkan rumah sehat.

d. Pemberian penilaian

Aspek penilaian komponen rumah

- 1) Langit-langit
 - 0 = Tidak ada
 - 1 = Ada, kotoran dan rawan potensi kecelakaan
 - 2 = Ada, bersih dan tidak rawan kecelakaan

- 2) Aspek penilaian dinding rumah
 - 1 = Bukan tembok (terbuat dari anyaman bamboo atau ilalang)
 - 2 = Semi permanen /setengah tembok/ pasangan bata atau batu yang tidak Diplester/ papan yang tidak kedap air
 - 3 = Permanen (tembok, pasangan batu bata atau batu yang diplester), papan kedap air
- 3) Lantai
 - 0 = Tanah
 - 1 = Papan/ Anyaman bambu yang dekat dengan tanah/ plesteran yang retak/berdebu.
- 4) Jendela kamar tidur
 - 0 = Tidak ada
 - 1 = Ada
- 5) Jendela ruang keluarga
 - 0 = Tidak Ada
 - 1 = Ada
- 6) Ventilasi
 - 0 = Tidak ada
 - 1 = Ada, tetapi luasnya < 10% luas lantai.
 - 2 = Ada, luas ventilasi > 10% luas lantai.
- 7) Sarana pembuangan asap dapur
 - 0 = Tidak ada
 - 1 = Ada, luas lubang ventilasi/asap dapur < 10% dari luas lantai dapur (asap keluar dengan sempurna atau ada dibantu exhaust fan atau ada peralatan lain yang sejenis.
- 8) Pencahayaan
 - 1 = tidak terang, tidak bisa digunakan untuk membaca.
 - 2 = kurang terang, sehingga kurang jelas untuk membaca dengan normal
 - 3 = terang dan tidak selalu sehingga dapat dipergunakan untuk membaca dengan normal.

Sarana sanitasi

- 1) Sarana air bersih (SGL/SPT/PP/KU)
 - 0 = Tidak ada
 - 1 = Ada, bukan milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesehatan.
 - 2 = Ada, milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesehatan.
 - 3 = Ada, bukan milik sendiri dan memenuhi syarat kesehatan.
 - 4 = Ada, milik sendiri dan memenuhi syarat kesehatan.
- 2) Jamban (sarana pembuangan kotoran)

- 0 = Tidak ada
 - 1 = Ada, bukan leher angsa, tidak ada tutup (disalurkan ke sungai atau kolam).
 - 2 = Ada, bukan leher angsa, ada tutup (leher angsa) disalurkan ke sungai/kolam
 - 3 = Ada, bukan leher angsa, ada tutup, septic tank.
 - 4 = Ada, leher angsa, septic tank.
- 3) Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)
- 0 = Tidak ada, sehingga tergenang di dalam atau diluar halaman rumah
 - 1 = Ada, diresapkan mencemari sumber air (jarak dengan sumber air < 10 m).
 - 2 = Ada, dialirkan ke selokan terbuka
 - 3 = Ada, diresapkan dan tidak mencemari sumber air (jarak dengan sumber air > 10 m)
 - 4 = Ada, dialirkan ke selokan tertutup (saluran kota) untuk diolah lebih lanjut.
- 4) Sarana pembuangan sampah (tempat sampah)
- 0 = Tidak ada.
 - 1 = Ada, tetapi tidak kedap air dan tidak ada tutup
 - 2 = Ada, kedap air dan tidak tertutup
 - 3 = Ada, kedap air dan tertutup.
- Perilaku penghuni
- 1) Membuka jendela kamar tidur
- 0 = Tidak pernah dibuka
 - 1 = kadang-kadang
 - 2 = setiap hari dibuka
- 2) Membuka jendela ruang keluarga
- 0 = tidak pernah dibuka
 - 1 = kadang – kadang
 - 2 = setiap hari dibuka
- 3) Membersihkan rumah dan halaman
- 0 = Tidak pernah
 - 1 = Kadang-kadang
 - 2 = Setiap hari
- 4) Membuang tinja bayi dan balita ke jamban
- 0 = Dibuang ke sungai/kebun/kolam/sembarangan
 - 1 = kadang-kadang dibuang ke jamban
 - 2 = setiap hari selalu dibuang ke jamban

5) Membuang sampah pada tempat sampah

0 = dibuang kesungai/kebun/kolam/sembarangan

1 = kadang-kadang dibuang ke tempat sampah

2 = setiap hari selalu dibuang ke tempat sampah

Penentuan kriteria rumah :

Penentuan kriteria rumah berdasarkan pada hasil penilaian rumah merupakan perkalian antara nilai dengan bobot.

Hasil penilaian rumah didapat :

- Rumah Sehat = 1.068 – 1200
- Rumah Tidak Sehat = < 1.068

Pembobotan

Pembobotan pada aspek hygiene rumah, kelompok sarana sanitasi dan kelompok perilaku penghuni berdasarkan teori Blum, yang terhadap beberapa komponen yaitu :

- Lingkungan = 45%
- Perilaku = 35%
- Pelayanan Kesehatan = 15%
- Keturunan = 5 %

Pada presentase rumah sehat presentase pada pelayanan kesehatan dan keturunan diabaikan, sedangkan untuk penilaian lingkungan dan perilaku ditentukan sebagai berikut :

Pemberian bobot penilaian rumah diberikan pada masing-masing indikator:

- Bobot hygiene rumah = 31
(25/80 x 100% = 31,25)
- Bobot sarana sanitasi = 25
(20/80 x 100% = 25)
- Bobot perilaku penghuni = 44
(35/80 x 100% = 43,75)

D. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kesehatan individu atau seseorang, dikarenakan dengan seseorang lebih aktif dalam menjaga perilaku yang sehat dan bersih dapat mencegah dan meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Perilaku yang bersih dan sehat dapat mewujudkan hidup sehat dalam budaya secara individual maupun kelompok seperti

keluarga serta masyarakat luas, yang diharapkan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah memberikan pengalaman untuk dapat menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga, untuk membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku agar masyarakat sadar, dan mau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan PHBS diharapkan masyarakat untuk mengetahui dan mengatasi sebuah permasalahan kesehatan dengan menerapkan gaya hidup yang sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya (Notoadmodjo, 2012). Kebersihan lingkungan yang baik adalah bagian dari sebuah cerminan bagi setiap individu untuk dapat menjaga kesehatan yang sangat penting dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Untuk itu perlu adanya usaha kebersihan untuk bebas dari segala macam kotoran dan penyakit yang dapat merugikan berbagai macam aspek menyangkut setiap aktivitas dan perilaku individu sehingga masyarakat dimana kehidupan seseorang tidak dapat terlepas baik secara lingkungan alam ataupun lingkungan sosial (Hambali et al., 2023).

E. Simpulan

Lingkungan yang bersih adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Menerapkan lingkungan adalah upaya untuk menjadikan kehidupan yang sehat sehingga tidak mudah terkena penyakit yang berbasis lingkungan seperti diare, demam berdarah, muntaber dan masih banyak berbagai macam penyakit lainnya.

Kebersihan lingkungan yang baik adalah bagian dari sebuah cerminan bagi setiap individu untuk dapat menjaga kesehatan yang sangat penting dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Untuk itu perlu adanya usaha kebersihan untuk bebas dari segala macam kotoran dan penyakit yang dapat merugikan berbagai macam aspek menyangkut setiap aktivitas dan perilaku individu sehingga masyarakat dimana kehidupan seseorang tidak dapat terlepas baik secara lingkungan alam ataupun lingkungan sosial

F. Referensi

- Hambali, I., Abadan Maksun, G., Prayoga, A., & Darmansyah, J. (2023). Pengoptimalisasian Kebersihan Lingkungan Dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Masyarakat Kampung Babakan Desa Cisondari. *Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.31113/setiamengabdi.v4i1.33>

- Hanantatur Adeswastoto, & Beny Setiawan. (2020). Sebaran Rumah Sehat Dan Gambaran Perilaku Penghuni Rumah Tempat Tinggal Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuansing Tengah. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 85–92.
- Kementerian Kesehatan. (2023). Permenkes No. 2 Tahun 2023. *Kemenkes Republik Indonesia*, 55, 1–175.
- Kementerian PUPR. (2016). *Pedomana Instalasi Pengolahan Air Sederhana Puskim 2016*.
- Mustamin, M. T., & Quraisy, S. (n.d.). *Kajian Rumah Sehat Di Ternate*. 2(1), 15–18.
- Notoadmodjo, S. (2012). Promosi Kesehatan & Prilaku Kesehatan. In *Jakarta: EGC*.
- Nurhakim, A., & Firdaus, M. (2022). Peluang Pemanfaatan Air Tanah Untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Air Di Kota Pare-Pare. *Jurnal Teknik Hidro*, 15(1), 30–36.
- Pratama, W., Defwaldi, D., Fajrin, F., Armi, I., & Driptufany, D. M. (2024). Identifikasi Potensi Air Tanah Berbasis Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di Kota Padang. *El-Jughrafiyah*, 4(1), 26. <https://doi.org/10.24014/jej.v4i1.25887>
- Purnomo, H., Quraisy, S., & Wulandari, D. P. (2022). Sosialisasi Standar Perencanaan Rumah Sehat di Desa Laluin, Kayoa, Halmahera Selatan. *Journal Of Khairun Community Services*, 2(1), 69–75. <https://doi.org/10.33387/jkc.v2i1.4447>
- Yuningsih, R. (2019). Strategi Promosi Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Sanitasi Lingkungan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 107–118. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i2.1391>

G. Glosarium

PHBS	= Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
SGL	= Sumur Gali
SPAL	= Saluran Pembuangan Air Limbah
SPT	= Sumur Pompa Tangan

CHAPTER 5

SISTEM PENGOLAHAN AIR BERSIH

M Fadly Kaliky, S.KM., M.KL

A. Pendahuluan/Prolog

Secara umum sistem pengolahan air bersih terdiri dari beberapa unit yakni Raw Water Intake (Bangunan penyadapan air baku), bak pengumpul, *Pulsator*, *Filter*, *Storage Well*, *Reservoir* dan *Clear Well*. Setiap unit terhubung dengan pipa dan untuk mengalirkan air dari satu unit ke unit yang lain digunakan pompa, sedangkan untuk mengendalikan aliran air dalam sistem digunakan kran. Proses pengolahan air bersih pada tiap unit sudah dilakukan secara otomatis namun untuk pengoperasian pompa masih dilakukan secara manual, khususnya pada pengisian bak pengumpul dari raw water intake, sehingga diperlukan kontrol otomatis untuk mempermudah pekerjaan manusia.

Salah satu kontrol otomatis yang banyak digunakan dalam dalam industry adalah pengontrol PID (*Proportional Integral Derivative*). Pengontrol ini terdiri dari 3 jenis pengontrol yang saling dikombinasikan, yaitu pengontrol (Proportional), pengontrol I (Integral) dan pengontrol D (Derivative).

Raw Water Intake merupakan unit penangkap air baku yang berasal dari sumber air permukaan seperti sungai, mata air, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Unit air baku yang diambil dari raw water intake terdiri dari tiga unit yaitu screen (penyaring), pompa intake dan bangunan sipil intake. Screen (penyaring) merupakan bangunan pengolah pertama. Disini air yang akan ditangkap disaring terlebih dahulu agar material atau kandungan di dalam air yang karena jumlahnya atau ukurannya dapat mengakibatkan gangguan pada proses pengolahan dapat terpisah dengan air yang akan diproduksi. Pompa intake, merupakan alat untuk menangkap dan mengirimkan air baku ke bangunan pengumpul. Pompa yang digunakan ada 5 buah yang mana tiap pompa memiliki kapasitas dan disain masing- masing. Bangunan sipil intake, merupakan tempat penunjang seluruh kegiatan operasional penyadap air baku.

Bak pengumpul adalah bak pengumpul/penampung sementara air baku dari *Raw Water Intake* sebelum dipompakan ke Instalasi Pengolahan Air (IPA). Pada unit ini dilakukan proses pembubuhan koagulan dan proses pengadukan cepat (*flash mixing*) secara bersamaan. Koagulan adalah bahan kimia Aluminium Sulfat atau

yang biasa disebut sebagai tawas yang digunakan pada air untuk membantu proses penggumpalan partikel-partikel kecil yang dapat mengendap dengan sendirinya secara gravimetris. Unit ini berfungsi untuk membubuhkan zat koagulan secara teratur sesuai dengan kebutuhan dengan dosis yang tepat dengan cara gravitasi, yakni zat koagulan mengalir dengan sendirinya karena gravitasi. Sedangkan untuk meratakan zat koagulan yang ditambahkan agar dapat bercampur dengan air secara baik, sempurna dan cepat dilakukan pengadukan cepat yakni dengan penerjunan air (dengan bantuan udara bertekanan). Dari proses pengadukan cepat ini diharapkan terjadinya penggumpalan floc (partikel yang besar dan bisa mengendap dengan gravitasi) agar nantinya dialirkan ke 3 unit pulsator (Wijaya, 2008).

Tiap hari kita beraktifitas menggunakan air bersih mulai dari mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Tapi tahukah anda bagaimana perjalanan panjang yang harus dilalui air bersih tersebut mulai dari sumbernya yang berada di mata air, sungai, danau ataupun gunung hingga sampai ke rumah kita? Mari kita ikuti penjelasannya pada artikel dibawah. Air baku dari PDAM yang berasal dari sumber air tidak semerta-merta dapat langsung digunakan untuk kebutuhan air bersih di dalam bangunan. Air tersebut terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Untuk menjaga kualitas dari air baku tersebut, biasanya air akan mengalami proses pengolahan. Pengolahan ini secara umum dapat dilakukan dengan 3 cara: fisika, kimia dan biologi. Pengolahan secara fisika biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sifat makanis dari air tanpa tambahan zat kimia. Contoh penerapannya adalah pengendapan, adsorbsi, filtrasi, dll. Pengolahan secara kimiawi tentu saja dengan penambahan zat kimia seperti tawas, klor, dll yang biasanya untuk menyisihkan logam-logam berat yang terkandung dalam air. Sedangkan pengolahan secara biologi dengan memanfaatkan mikroorganisme tertentu yang dapat membantu menjernihkan air.

B. Pentingnya Pengolahan Air Bersih

Proses pengolahan air bersih merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan zat dan partikel entah itu yang bersifat kimia, fisika, maupun biologis yang dinilai bisa membahayakan air yang digunakan oleh masyarakat. Hasil dari pengolahan air tersebut nantinya menghasilkan air yang bersih dalam artian jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan juga aman untuk digunakan. Selain memperhatikan kualitasnya, pengolahan air juga perlu memperhatikan sifat dari air tersebut agar hasilnya tidak bersifat korosif yang bisa merusak pipa. Artikel ini akan mencoba membahas mengenai tahapan-tahapan yang biasanya dilewati hingga apa saja manfaat yang akan didapatkan dari melakukan pengolahan dan pemantauan terhadap air bersih. Pembahasan

lengkapnnya mengenai topik-topik tersebut akan dijelaskan pada poin-poin di bawah ini.

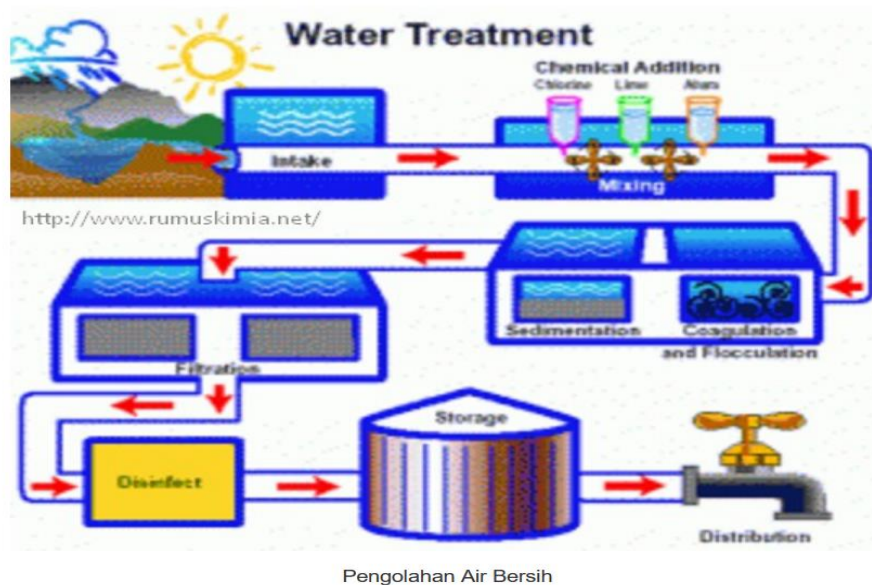
Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya penting untuk konsumsi sehari-hari tetapi juga untuk kebersihan dan kegiatan industri. Namun, tidak semua sumber air memiliki kualitas yang layak dan aman secara langsung. Oleh karena itu, pengolahan air bersih menjadi proses vital yang memastikan air dari berbagai sumber dapat dimanfaatkan dengan aman. Pengolahan air melibatkan serangkaian proses yang dirancang untuk menghilangkan kontaminan dan menjadikan air layak konsumsi.

Salah satu tantangan utama dalam pengolahan air adalah keragaman kontaminan yang bisa berupa partikel padat, mikroorganisme, dan zat kimia berbahaya. Proses pengolahan harus mampu mengatasi semua jenis kontaminan ini secara efisien. Pengolahan air tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan konsumsi manusia tetapi juga memastikan bahwa penggunaan air untuk kegiatan industri dan pertanian tidak menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Memahami sifat-sifat fisikokimia air, seperti pH, kekeruhan, dan kandungan mineral, adalah langkah awal penting dalam menentukan metode pengolahan yang paling efektif. Pengetahuan ini membantu para ahli dalam memilih teknik yang tepat, seperti koagulasi untuk mengurangi kekeruhan, penyesuaian pH untuk optimasi proses desinfeksi, dan demineralisasi untuk menghilangkan kelebihan mineral. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pengolahan dapat disesuaikan dengan spesifikasi air sumber, mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pengolahan.

Proses pengolahan air umumnya dimulai dengan penyaringan awal untuk menghilangkan partikel besar, diikuti oleh berbagai teknik penyaringan lebih lanjut dan proses kimia untuk mengatasi kontaminan yang lebih kecil dan mikroorganisme. Teknik lanjutan seperti osmosis terbalik dan adsorpsi menggunakan karbon aktif juga sering digunakan untuk menghilangkan kontaminan larut yang lebih sulit, seperti pestisida dan logam berat. Setiap tahapan dalam proses ini dirancang untuk menargetkan jenis kontaminan tertentu, memastikan hasil akhir adalah air yang tidak hanya jernih tetapi juga aman untuk semua kegunaan.

Pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat air dan kontaminannya memungkinkan pengembangan sistem pengolahan yang lebih canggih dan efisien. Dengan terus menerapkan inovasi dan penelitian terkini, kita dapat meningkatkan kapasitas kita untuk menyediakan air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.



Gambar 5.1: Pengolahan Air Bersih

C. Pengolahan Pertama (*Water Treatment Plant*)

Pengolahan air bersih adalah proses untuk mengubah air baku menjadi air yang aman dan layak untuk dikonsumsi, dengan menghilangkan kontaminan, bakteri, dan zat berbahaya lainnya. Proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti koagulasi, flokulasi, pengendapan, filtrasi, dan disinfeksi.

1. Bangunan intake

Intake adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertama kalinya air masuk dari sumber air baku. Pada bangunan atau konstruksi intake ini biasanya terdapat bar screen yang berfungsi untuk menyaring benda-benda yang ikut tergenang dalam air, kemudian air akan dipompa ke bangunan atau konstruksi berikutnya, yaitu *water treatment plant (WTP)*.

2. *Water Treatment Plant (WTP)*.

WTP (*water treatment plant*) atau bisa juga di sebut IPA (instalasi pengolahan air) adalah sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (*influent*) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.

Intake adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertama kalinya air masuk dari sumber air baku. Pada bangunan atau konstruksi intake ini biasanya terdapat bar screen yang berfungsi untuk menyaring benda-benda yang ikut tergenang dalam air, kemudian air akan dipompa ke bangunan atau konstruksi berikutnya, yaitu *water treatment plant (WTP)*

Sebelum di distribusikan air yang telah selesai diolah pada WTP dimasukkan ke reservoir. Biasanya letak reservoir berada di elevasi lebih tinggi daripada tempat-tempat yang menjadi sasaran distribusi.

Screening berfungsi untuk memisahkan atau pengambilan benda-benda yang mengapung seperti ranting-ranting pohon, dedaunan, kertas-kertas serta sampah-sampah yang terdapat pada air baku. Umumnya dipakai jenis saringan

yang kasar (coarse screen) dan bukan saringan yang halus (fine screen). Proses ini penting untuk mengolah air permukaan karena biasanya air permukaan digunakan untuk pembuangan sampah dan jenis buangan lainnya, banyaknya tumbuhan air seperti eceng gondok. Dengan adanya proses screening maka bisa dicegah timbulnya kerusakan-kerusakan serta penyumbatan-penyumbatan pada peralatan instalasi pengolahan seperti pompa, valve (katup pengatur aliran) dan peralatan lain. Prasedimentasi (Pengendapan Pendahuluan): Proses pengendapan berfungsi untuk memisahkan benda-benda tersuspensi (suspended matter) yang terdiri dari pasir kasar, pasir halus dan lumpur yang sangat halus dari air baku. Umumnya diperlukan waktu pengendapan 2-3 jam untuk jenis partikel ini.

Water Treatment Plant atau yang disingkat WTP merupakan instalasi utama pengolahan air bersih. Terdapat beberapa bagian dalam pengolahan pada WTP yang membuat air menjadi layak digunakan. Berikut ini beberapa bagian pada pengolahan air tersebut:

a. Koagulasi

Bagian awal kita kenal dengan bak koagulasi. Pada bak ini air bakal di destabilisasi dari partikel koloid/ kotoran. Proses destabilisasi bisa dicoba secara kimiawi dengan penambahan zat tawas(aluminium sulfat) ataupun dengan metode fisika yakni dengan rapid mixing(pengadukan cepat), hidrolis(terjunan ataupun hydrolic jump) serta secara mekanis(batang pengaduk) supaya tawas bercampur menyeluruh dengan air.

Proses koagulasi adalah proses pemberian koagulan dengan maksud mengurangi gaya tolak menolak antara partikel colloid. Proses flokulasi adalah proses pemberian flokulan dengan maksud menggabungkan flok-flok kecil sehingga menjadi besar dan semakin besar sehingga cukup besar untuk diendapkan. Tujuan utama dari proses koagulasi dan flokulasi ialah untuk memisahkan colloid yang ada di dalam air baku. Colloid adalah partikel halus, oleh karena itu sangat sukar untuk diendapkan atau perlu waktu yang sangat lama. Colloid umumnya bermuatan listrik, baik positif maupun negatif yang tergantung dari asalnya. Bila berasal dari anorganik maka muatan listriknya adalah positif, sedangkan bila berasal dari organik maka muatan listriknya adalah negatif. Agar colloid-colloid tersebut mudah diendapkan, maka

ukurannya harus diperbesar dengan cara saling menggabungkan antara colloid-colloid tersebut melalui proses koagulasi dan flokulasi dengan cara penambahan koagulan dan flokulat. Colloid digolongkan menjadi hydrophobic colloid yang sulit bereaksi dengan air dan hydrophilic colloid yang mudah bereaksi dengan air, karena sifat tersebut maka hydrophilic colloid membutuhkan lebih banyak zat koagulan dari pada hydrophobic colloid. Partikel-partikel colloid yang bermuatan listrik sejenis (sama negatifnya) dalam air akan saling tolak menolak sehingga tidak bisa saling mendekat dan kondisi dimana partikel tetap berada pada tempatnya sering disebut kondisi stabil. Kondisi partikel yang stabil tidak memungkinkan terbentuknya flok, maka air tersebut biasanya diberi muatan positif untuk mengurangi gaya tolak menolak sesama koloid (gaya repulsion), sehingga akan terjadi kondisi destabilisasi dari partikel. Kondisi partikel colloid yang tidak stabil memungkinkan terbentuknya flok, dengan adanya muatan positif yang cukup dan merata akan terbentuk flok-flok kecil kumpulan dari colloid-colloid.

b. Flokulasi

Proses berikutnya merupakan flokulasi buat membentuk serta memperbesar flok(kumpulan kotoran). Prosesnya air bakal diaduk lama- lama supaya tawas yang tercampur di air bisa mengikat partikel kotoran serta membentuk flok yang lebih besar supaya lebih gampang mengendap.

c. Sedimentasi

Sehabis flok tercipta(umumnya berbentuk lumpur), air hendak masuk ke bak sedimentasi dimana berat tipe flok yang lebih berat bakal otomatis mengendap di bawah bak serta air bersih bisa terpisah dari lumpur.

Sedimentasi adalah pengendapan partikel-partikel padat tersuspensi dalam

cairan/zat cair dengan menggunakan pengaruh gravitasi (gaya berat secara alami). Proses ini bertujuan untuk mereduksi bahan-bahan tersuspensi (kekeruhan) dari dalam air dan dapat juga berfungsi mereduksi kandungan mikroorganisme patogen tertentu dalam air. Proses sedimentasi adalah proses untuk memisahkan partikel-partikel yang terdapat di dalam air dengan airnya sendiri dengan cara diendapkan. Jenis partikel yang terbentuk dari pengolahan air minum, maka tujuan khusus dari pengendapan mungkin berbeda-beda, seperti untuk pengendapan flok alum, flok kesadahan, flok besi. Secara umum partikel di bedakan atas:

d. Filtrasi

Sehabis air terpisah dari lumpur, air bakal disaring lagi supaya betul-betul bersih dengan dimasukkan ke bak filtrasi. Bak filtrasi bisa memakai teknologi membran, tetapi bisa pula disubstitusi dengan media yang lain semacam pasir serta kerikil silica. Proses ini dilakukan dengan dorongan gaya gravitasi.

e. Desinfeksi

Sehabis proses pengolahan berakhir, umumnya juga dilakukan proses tambahan (desinfeksi) berupa penambahan chlor, ozonisasi, UV, pemanasan, dll guna menghindari terdapatnya potensi bakteri serta kuman yang terdapat di dalam air.

f. Reservoir

Sehabis air selesai diolah, air bakal dimasukkan ke tempat penampungan sedangkan di dalam reservoir sebelum didistribusikan ke rumah serta bangunan. Buat mengalirkan air, umumnya digunakan pipa HDPE serta pipa PVC.

Air (IPA) dibentuk di wilayah yang lumayan besar (bukit ataupun gunung) sehingga bisa menghemat pemakaian pompa air sebab bisa dialirkan dengan gaya gravitasi. Guna menjangkau daerah yang lebih luas, umumnya air akan ditampung lagi di reservoir di masing-masing wilayah sebelum dipompakan ke rumah serta bangunan.

D. Tahapan Pengolahan Air Bersih

Air bersih selain bisa didapatkan secara alami juga bisa didapatkan dari proses pengolahan terlebih dahulu. Perusahaan atau pihak yang melakukan pengolahan air ini akan berusaha untuk menghasilkan air bersih yang sesuai dengan standar kelayakan. Dari sumber air mentah alias yang belum diolah itu ada kemungkinan terkandung bakteri, virus, bahan kimia, polutan, dan partikel berbahaya lainnya yang bisa menyebabkan penyakit. Maka dari itu proses pengolahan air ini penting untuk dilakukan.

Pada poin ini akan dibahas mengenai tahapan-tahapan standar yang biasanya dilakukan dalam proses pengolahan air bersih. Apa saja tahapan yang dimaksud? Simak penjelasannya di bawah ini.

1. Proses Penambahan Tawas (Koagulasi)

Tahapan pertama dari proses pengolahan air umumnya dimulai dengan proses koagulasi. Proses ini dilakukan dengan cara menambahkan tawas atau aluminium sulfat cair ke dalam air yang masih mentah alias belum dilakukan pengolahan.

Ketika sudah ditambahkan, nantinya campuran yang dihasilkan akan membuat kotoran-kotoran yang terkandung di dalam air mengalami penggumpalan.

Berikutnya kotoran yang saling menyatu itu akan membentuk gumpalan besar yang disebut dengan flok. Ukuran flok yang cenderung besar tersebut kemudian akan dihilangkan melalui proses filtrasi.

2. Proses Pengendapan

Setelah proses koagulasi, berikutnya ada proses pengendapan. Jadi usai ditambahkan tawas yang kemudian menghasilkan flok, air kemudian dialirkan ke bak atau penampungan sedimentasi. Dalam proses ini, flok yang ukurannya besar akan tertinggal di bagian bawah dan kemudian mengendap.

3. Proses Penyaringan

Proses pengolahan air bersih berikutnya dilanjutkan dengan tahapan penyaringan. Pada tahapan ini, air akan melewati penyaring yang berfungsi untuk menghilangkan partikel-partikel yang sebelumnya menyatu dengan air. Penyaring atau filter yang umumnya digunakan yaitu terbuat dari kumpulan kerikil, antrasit, hingga pasir. Dengan bahan-bahan tersebut, proses penyaringan ini mampu mengangkat kotoran yang mengambang.

Biasanya, filter atau alat penyaring ini mengalami pembersihan secara teratur dengan metode backwashing. Dengan dibersihkan secara rutin, proses penyaringan jadi bisa tetap efektif.

4. Proses Pemberian Disinfektan

Selesai disaring, hasil air yang sudah tidak lagi memiliki partikel tersebut kemudian akan diberi disinfektan. Proses desinfeksi ini umumnya dilakukan sebelum air memasuki sistem distribusi.

Pemberian disinfektan ini memiliki tujuan untuk memusnahkan bakteri, virus, dan juga parasit di dalam air yang bisa menyebabkan penyakit. Selain menggunakan disinfektan, proses ini juga bisa digantikan dengan menggunakan klorin dengan fungsi yang juga sama untuk membasmi kuman.

5. Proses Pengeringan Lumpur

Kemudian ada juga proses pengeringan lumpur. Sesuai namanya, proses ini terjadi ketika padatan yang sebelumnya dihilangkan dari air pada proses pengendapan dan penyaringan dialihkan ke danau pengeringan.

6. Proses Fluoridasi

Berikutnya, ada proses fluoridasi air yang dilakukan dengan cara memberikan fluorida secara terkontrol ke tempat persediaan air untuk masyarakat. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan pada gigi.

7. Proses Pengoreksian pH

Sebelum air didistribusikan ke masyarakat melalui saluran pipa, perlu dilakukan pengoreksian pH terlebih dahulu. Proses mengoreksi pH ini dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan air agar efek korosi bisa diminimalisir. Umumnya, pengoreksian atau penyesuaian pH ini dilakukan dengan cara mencampurkan senyawa kapur ke dalam air yang disaring. Tujuh proses di atas merupakan tahapan dasar yang umumnya dilakukan untuk mengolah air menjadi bersih. Perlu diketahui juga bahwa proses-proses di atas mungkin saja berbeda di setiap tempat. Perbedaan tahapan tersebut biasanya dipengaruhi oleh fasilitas dan juga teknologi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Tidak hanya itu, perbedaan proses pengolahan air menjadi bersih juga mungkin saja berbeda bergantung kepada jenis air yang akan diolah tersebut.

E. Tantangan Dalam Pengelolaan Mata Air Pegunungan

Pengelolaan mata air pegunungan menghadapi beberapa tantangan, seperti:

1. **Deforestasi:** Penebangan pohon di sekitar mata air pegunungan dapat mengurangi penyerapan air hujan, sehingga mengurangi aliran mata air.
2. **Pencemaran:** Aktivitas manusia, seperti pertanian dan peternakan, dapat mencemari mata air pegunungan dengan pestisida, pupuk, dan kotoran ternak.
3. **Pengambilan air yang berlebihan:** Pengambilan air dari mata air pegunungan secara berlebihan dapat mengurangi aliran air dan merusak ekosistem mata air.
4. **Perubahan iklim:** Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan, yang dapat memengaruhi aliran mata air pegunungan.

F. Pengelolaan Mata Air Pegunungan yang Berkelanjutan

Berikut ini adalah beberapa strategi untuk mengelola mata air pegunungan secara berkelanjutan:

1. **Penanaman kembali hutan:** Menanam kembali pohon di sekitar mata air pegunungan dapat meningkatkan penyerapan air hujan dan mengurangi erosi tanah.
2. **Pengelolaan limbah:** Mengelola limbah dengan benar dapat mencegah pencemaran mata air pegunungan. Ini termasuk membangun sistem pengolahan limbah dan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan.
3. **Pengaturan pengambilan air:** Mengatur pengambilan air dari mata air pegunungan dapat memastikan bahwa aliran air tetap terjaga.
4. **Pemantauan dan evaluasi:** Memantau dan mengevaluasi mata air pegunungan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mengembangkan strategi manajemen yang efektif.

5. Pendidikan dan kesadaran masyarakat: Mendidik masyarakat tentang pentingnya mata air pegunungan dan pengelolaan yang berkelanjutan dapat mendorong perubahan perilaku dan dukungan terhadap upaya konservasi.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat mengelola mata air pegunungan secara berkelanjutan dan menyediakan air bersih bagi masyarakat desa untuk generasi mendatang. Kita semua memiliki peran untuk dimainkan dalam melindungi sumber air yang berharga ini.

G. Manfaat pengolahan air pegunungan

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga mata air juga tidak kalah krusial. Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan. Masyarakat perlu memahami tentang bahaya merusak hutan, manfaat konservasi mata air, dan teknik penghematan air. Dengan meningkatkan kesadaran, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan mata air berkelanjutan. Pengelolaan Mata Air Pegunungan untuk Kesejahteraan Desa. Melalui layanan Panda Sistem Informasi Desa (www.panda.id), Puskomedia menyediakan pendampingan lengkap dan terbaik untuk mendukung kebutuhan desa terkait pengelolaan mata air. Bersama Puskomedia, desa-desa dapat mengakses air bersih yang layak dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan mata air yang bertanggung jawab memiliki banyak manfaat. Pertama, akses ke air bersih yang konsisten sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Air yang terkontaminasi merupakan sumber utama penyakit bawaan air, seperti disentri dan kolera. Dengan mengelola mata air dengan baik, kita dapat secara signifikan mengurangi risiko penyakit ini dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Selain kesehatan, pengelolaan mata air yang baik juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi. Air adalah bahan baku penting untuk pertanian dan industri, sehingga ketersediaannya yang berkelanjutan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, air bersih dapat menarik wisatawan dan investor, sehingga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan.

Terakhir, pengelolaan mata air yang baik juga memiliki dampak positif pada kesejahteraan sosial. Akses ke air bersih menciptakan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat. Hal ini dapat mengurangi konflik sosial dan mendorong kerja sama antarwarga demi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

H. Persyaratan Kualitas Air Bersih

Air memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan, maka perlu dilakukan pengawasan kualitas air seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, dan Pemandian Umum.

Menurut Asmadi (2011) kualitas air yang baik dibedakan menjadi 3 hal, yaitu secara fisik, kimia dan biologis.

1. Persyaratan Fisik

Persyaratan fisik adalah persyaratan air yang dapat di indera, baik dengan indera pengelihatan, penciuman maupun indera perasa, meliputi

- 1) Air harus jernih, bersih dan tidak berwarna
- 2) Tidak berbau dan tidak berasa
- 3) Suhu air $\pm 3^{\circ}\text{C}$ dari suhu sekitarnya sehingga air bersih tidak terlalu dingin tetapi memberi rasa segar.

2. Secara Kimia

Kualitas air tergolong baik bila persyaratan kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, dan Pemandian Umum.

1) Kimia anorganik

- a) Kandungan kesadahan (CaCO_2) tidak melebihi 500 mg/liter
- b) Kandungan mangan (Mn) tidak melebihi 0,5 mg/liter
- c) Kandungan besi (Fe) tidak melebihi 1 mg/liter
- d) Kandungan chlor tidak melebihi 600 mg/liter
- e) Kandungan timbal (Pb) tidak melebihi 0,05 mg/liter

2) Kimia organik

- a) Kandungan DDT tidak melebihi 0,03 mg/liter
- b) Kandungan detergen tidak melebihi 0,5 mg/liter
- c) Kandungan pestisida total tidak melebihi 0,10 mg/liter

3) Secara Biologi

- a) Tidak mengandung bakteri *pathogen*, misalnya bakteri golongan *coli*, *salmonella typhi*, *vibrio cholera* dan lain-lain. kuman – kuman ini sangat mudah tersebar melalui air.
- b) Tidak mengandung bakteri non pathogen seperti *actinomycete*, *phytoplankton*, *coliform*, *cladocera*, dan lain-lain.

4) Syarat Kuantitas

Penyediaan air bersih harus memenuhi kebutuhan masyarakat karena

penyediaan air bersih terbatas memungkinkan untuk timbulnya penyakit di masyarakat. Volume rata-rata kebutuhan air setiap individu perhari berkisar antara 150-200 atau 34-40 galon. Kebutuhan air tersebut bervariasi bergantung pada keadaan iklim, standar kehidupan dan kebiasaan hidup masyarakat (Chandra, 2006).

5) Syarat Kontinuitas

Persyaratan kontinuitas untuk penyediaan air bersih sangat erat hubungannya dengan kuantitas air yang tersedia yaitu air baku yang ada di dalam. Arti kontinuitas disini adalah bahwa air baku untuk air bersih dapat diambil terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik saat musim kemarau ataupun musim hujan. Persyaratan kuantitatif dalam penyediaan air bersih adalah ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah penduduk yang akan dilayani. Selain itu, jumlah air yang dibutuhkan sangat bergantung pada tingkat kemajuan teknologi dan sosial ekonomi masyarakat setempat.

I. Pengertian Sungai dan Klasifikasi Sungai

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai adalah jalur atau wadah air alami dan / atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai sebagai wadah air mengalir selalu berada di posisi paling rendah dalam lansekap bumi. Mengingat posisinya selalu terletak paling rendah, kondisi sungai sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi daerah aliran sungai

Sungai memiliki fungsi yang amat penting bagi kehidupan manusia dan alam. Sejarah telah mencatat bahwa sungai adalah tempat berawalnya peradaban. Sejak dahulu kala sungai telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Sungai memiliki berbagai fungsi bagi kehidupan manusia dan alam. Fungsi sungai bagi kehidupan manusia sangat banyak dan penting, antara lain pemanfaatan sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dll. Demikian pula fungsinya bagi alam sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna sangat menentukan. Kondisi ini perlu dijaga jangan sampai menurun. Oleh karena itu sungai perlu dipelihara agar dapat menjalankan fungsinya secara baik dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 tentang Sungai) guna lahan dan meningkatnya pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan tingginya tekanan kawasan sungai terhadap lingkungan.

Karakteristik sungai berdasarkan sifat alirannya dapat dibedakan menjadi 3 macam tipe (Mulyanto, 2007 dalam Agustiniingsih, 2012), yaitu:

1. Sungai permanen/perennial yaitu sungai yang mengalirkan air sepanjang tahun dengan debit yang relatif tetap. Dengan demikian antara musim penghujan dan musim kemarau tidak terdapat perbedaan aliran yang mencolok.
2. Sungai musiman/periodik/intermitten yaitu sungai yang alirannya tergantung pada musim. Pada musim penghujan ada alirannya dan musim kemarau sungai kering. Berdasarkan sumber airnya sungai intermitten dibedakan :
 - a. Spring fed intermiten river yaitu sungai intermitten yang sumber airnya berasal dari air tanah.
 - b. Surface fed intermitten river yaitu sungai intermitten yang sumber airnya berasal dari curah hujan atau pencairan es.
3. Sungai tidak permanen/ephemeral yaitu sungai tadah hujan yang mengalirkan airnya sesaat setelah terjadi hujan. Karena sumber airnya berasal dari curah hujan maka pada waktu tidak hujan sungai tersebut tidak mengalirkan air.

J. Referensi

- Asmadi 2011 kualitas air yang baik dibedakan menjadi 3 hal, yaitu secara fisik, kimia dan biologis.
- Chandra, Budiman. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. EGC. Jak
- Depkes RI 2007, Pelatihan Penyehatan air
- Humas 2022 Proses Pengolahan Air Bersih PDAM Tirta Handayani Gunungkidul
- Mulyanto, H. R., 2007, Sungai: Fungsi dan Sifat-Sifatnya, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air
- PP RI Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- Setiawan 2008, *Pengontrol PID* berguna untuk mendapatkan kestabilan sistem pengisian bak pengumpul PDAM dan *Simulasi pengontrolan PID* ini dilakukan dengan menggunakan
- Wijaya, A.I. 2008. Sistem Pengolahan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin. Laporan Kerja Praktik. Program Sarjana Strata-1, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru. (Tidak Dipublikasikan).

CHAPTER 6

SUMBER AIR DAN TANTANGANNYA

Gusman Arsyad, SST, M.Kes.

A. Air Sumber Kehidupan Manusia

Air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4 – 5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain (Chandra, 2007)

Menurut Indarto (2010), Air dapat berwujud padatan (es), cairan (air) dan gas (uap air). Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut. Air adalah substansi kimia dengan rumus H_2O , satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar. Menurut Oviandari, (2011) air merupakan bagian dari kehidupan kita, diantaranya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan rumah tangga, menjaga kesehatan, dan untuk kelangsungan hidup. Meskipun sumber daya air secara geofisik dikatakan melimpah, hanya sebagian kecil saja yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Seiring bertambahnya penduduk dan eskalasi semakin kritisnya suplai air, sementara permintaan terus meningkat. Karena air merupakan salah satu kebutuhan vital manusia, sehingga ketersediaan dan keberadaan sumber air mestinya dapat dijaga dan terhindar dari pencemaran

Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat diperlukan oleh manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi air dalam kehidupan sangat banyak terutama di dalam kehidupan sehari-hari seperti mencuci, memasak, mandi terutama sebagai air minum. Sumber air dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti air laut, air hujan, air permukaan (rawa, sungai, danau) dan juga dari air tanah seperti sumur gali dan sumur bor (Hapsari, 2015). Air permukaan merupakan sumber air yang biasa digunakan sebagai sumber air oleh masyarakat, namun keterbatasan akan ketersediaan air permukaan maka salah satu cara untuk mendapatkan air adalah melalui air tanah (Wiryan dkk, 2016). Kualitas air merupakan kondisi air yang dapat dilihat dari karakter fisik, kimia dan biologi. Karakter yang ada pada air menentukan kualitas air yang baik dan tidak (Sasongko, dkk., 2014).

Kegunaan air bagi tubuh manusia antara lain untuk proses pencernaan, metabolisme, mengangkat zat-zat makanan dalam tubuh, mengatur keseimbangan suhu tubuh dan menjaga tubuh jangan sampai kekeringan (Harini, 2007). Air yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup sehat harus memenuhi syarat kualitas dan secara kuantitas (jumlahnya) juga terpenuhi. Diperkirakan untuk kegiatan rumah tangga yang sederhana paling tidak membutuhkan air sebanyak 100L/orang/hari. Jumlah air untuk keperluan rumah tangga perhari perkapita tidak sama untuk tiap negara. Pada negara maju umumnya dapat dikatakan jumlah pemakaian air per hari per kapita lebih besar dari pada negara berkembang karena faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air sangat bervariasi sehingga rata-rata pemakaian air per kapita per hari berbeda.

Air merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi hidup dan kehidupan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Air adalah asal muasal dari segala macam bentuk kehidupan di bumi ini. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung, sehingga penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik, irigasi dan industri menjadi perhatian dan prioritas utama. Karena itulah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendeklarasikan bahwa air merupakan hak azasi manusia; artinya, setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak dasar yang sama terhadap pemakaian air. Di Indonesia, hak masyarakat terhadap penggunaan air dijamin melalui Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang- Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

1. Pengertian Air

Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H_2O : satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa (1 bar) and temperatur 273,15 K (0 °C). Zat kimia ini merupakan suatu pelarut yang penting, yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti garam- garam, gula, asam, beberapa jenis gas dan banyak macam molekul organ

Menurut Sudarmadji (2007), air merupakan ikatan kimia yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen (H_2O), ia dapat berbentuk gas cair maupun padat. Air sering dianggap murni hanya terdiri dari H_2O , tetapi pada kenyataannya di alam tidak pernah dijumpai air yang sedemikian murni, meskipun air hujan.

Berdasarkan Sayyid Quthb (2005), air merupakan dasar bagi sebuah kehidupan sehingga keberadaannya selalu dicari oleh setiap manusia. Hefni Effendi tokoh ini memiliki pendapat berbeda mengenai air. Menurutnya, air

merupakan salah satu sumber energi gerak dalam kehidupan. Eko Budi Kuncoro (2003) memiliki pandangan yang berbeda lagi dengan kedua tokoh ahli di atas. Menurutnya, pengertian air adalah senyawa kimia sederhana yang memiliki 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen dimana si atom hidrogen memiliki kekuatan untuk menentang atom luar yang memecah ikatan tersebut.

Menurut Permenkes No. 32 tahun 2017 Air merupakan salah satu media lingkungan yang harus ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan. Secara umum air bersih dapat diartikan sebagai semua air yang terdapat dipermukaan bumi yang memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum setelah dimasak.

Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di Bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan Bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³) tersedia di Bumi. Air sebagian besar terdapat di laut (air asin) dan pada lapisan-lapisan es (di kutub dan puncak-puncak gunung), akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, uap air, dan lautan es. Air dalam obyek-obyek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu: melalui penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah (runoff, meliputi mata air, sungai, muara) menuju laut. Air bersih penting bagi kehidupan manusia.

2. Peran Air bagi Kehidupan

Air merupakan suatu kebutuhan bagi segala makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Air merupakan bagian yang mendominasi di permukaan bumi ini dengan persentase 71% serta luas sekitar 361,74 juta km² dibanding daratan hanya 29% dengan luas sekitar 148,3 juta km², dari data tersebut mungkin terdapat maksud dengan terciptanya air yang mendominasi permukaan bumi. Air yang ada di permukaan bumi didominasi oleh air asin. Air yang berada di permukaan bumi ini memiliki perannya tersendiri bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi, tetapi yang paling utama secara internal yaitu untuk keberlangsungannya hidup makhluk yang ada di bumi seperti memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Tubuh makhluk hidup, tidak hanya manusia namun juga binatang dan juga tumbuhan membutuhkan air, jika tubuh tidak diberi air sama sekali maka tubuh akan mengalami dehidrasi, lemas, bahkan pingsan atau kematian, oleh karena itu tubuh sangat membutuhkan adanya air demi keberlangsungannya hidup. Peran eksternal dari air itu sendiri salah satu contohnya yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar manusia. Air yang cukup maka akan menghasilkan banyak pepohonan yang subur mengelilingi rumah, dengan demikian pula udara yang ada di sekitar rumah pun menjadi terasa sejuk dikarenakan pepohonan yang menghasilkan oksigen,

semakin banyak pohon yang ditanam maka semakin banyak pula oksigen yang dihasilkan, oleh karena itu dengan adanya air yang ada disekitar seperti sungai ataupun danau dapat dimanfaatkan manusia sebagai pemasok air untuk pepohonan demi terciptanya lingkungan asri yang dikelilingi oleh pepohonan. (Fahmi Kahfi, 2020)

Peranan air dalam kehidupan manusia yaitu untuk kehidupan ekonomi pada manusia, contohnya yaitu masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya merupakan pekerja di sektor pertanian dan sektor perkebunan, yang mana di sektor-sektor tersebut membutuhkan air untuk kepentingan bercocok tanamnya. Air menjadi kebutuhan pokok bagi mereka, karena tanpa adanya air mereka tidak akan pernah bisa berhasil dalam bercocok tanam, maka dari itu kehidupan ekonomi mereka ditopang oleh keberhasilan dalam bercocok tanam dan dalam hal inilah peranan air sangat dibutuhkan. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan ini dapat dikatakan sangat bergantung dengan air, apabila air tidak ada maka tanaman-tanaman yang ditanam tersebut tidak akan bisa bertahan lama dan pada akhirnya berkemungkinan untuk mati, jika tanaman-tanaman yang ditanam tersebut mati maka mereka yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan akan rugi besar. Para pekerja di sektor pertanian dan perkebunan ini terkadang rela membeli pompa air yang disalurkan ke sungai demi bisa mengairi sawah atau ladangnya, dengan demikian dapat diketahui bahwa peranan air ini sangatlah penting.

Air yang tercemar ataupun kualitas air tersebut kurang baik akan menimbulkan berbagai macam penyakit, tak menutup kemungkinan akan menjadi penyebab kematian, bahkan dapat merusak ekosistem sekitar hingga terganggunya rantai makanan pada hewan. Air yang rentan sekali tercemar yaitu air yang berada di darat, karena manusia lebih sering menghabiskan waktunya di daratan, dengan berbagai aktivitas manusia tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan terutama air, sehingga dapat menyebabkan turunnya kualitas air. Berbagai aktivitas manusia tersebut baik disengaja ataupun tidak disengaja dapat menyebabkan pencemaran pada air, seperti limbah rumah tangga, limbah industri, limbah dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan serta pembuangan sampah sembarangan yang sering dilakukan oleh manusia dapat menyebabkan pencemaran bahkan dapat mengakibatkan bencana jika dibiarkan terjadi secara terus menerus. Kondisi air sungai yang terjadi pada masa sekarang dapat dirasakan yaitu seperti airnya yang sangat keruh hingga berwarna cokelat, timbul bau yang tidak sedap disebabkan penimbunan sampah dimana-mana pada aliran sungai, dari rusaknya lingkungan sekitar sungai tersebut menyebabkan tercemarnya air yang disebabkan kurangnya kesadaran dari

manusia untuk menjaga lingkungan sekitar sungai, karena bagaimanapun sungai merupakan sumber air bagi manusia yang memiliki peran penting pada kehidupan manusia, jika sungai dibiarkan rusak begitu saja, maka kemungkinan besar dimasa yang akan datang sungai sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana mestinya, sama seperti halnya yang terjadi pada lingkungan sekitar danau, sehingga kemungkinan terjadi suatu saat krisis air tawar.

3. Manfaat Air bagi Kehidupan

Penggunaan air memiliki empat zona pemanfaatan sumber air dan peuntukan air pada sumber air. Pertama, zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budidaya, misalnya pembagian ruang pada suatu waduk, danau atau sungai dengan kedalaman berbagai zona pemanfaatan, seperti yang dialokasikan untuk budidaya perikanan, penambangan, bahan galian golongan C, transportasi air, serta ruang untuk pelestarian komponen lingkungan yang unik atau pelestarian cagar budaya. Penentuan zona pemanfaatan sumber daya air merupakan salah satu acuan dalam penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air untuk mendapatkan sumber air secara berkelanjutan. Kedua, penentuan peruntukan air pada sumber air adalah pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada sumber air kedalaman beberapa golongan penggunaan termasuk baku mutunya, misalnya untuk rumah tangga, pertanian dan industri. Ketiga, Penyediaan sumber daya air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Penyediaan sumber daya air untuk setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sanitasi lingkungan dan pertanian, industri dan jenis penggunaan lainnya. Keempat, penggunaan sumber daya air dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air dan prasarannya, seperti pemanfaatan sungai sebagai transportasi air, maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian dan industri.

Air memiliki peran penting dalam kehidupan terutama bagi kehidupan manusia. Air merupakan komposisi utama dalam tubuh. Jumlah kadar air yang terkandung dalam tubuh sekitar 50 – 80%, tergantung pada usia. Tubuh anak-anak, volume air dalam tubuhnya mencapai 65 – 80% dari berat badan. Angka ini akan menurun seiring pertumbuhan anak, yakni mencapai 55 – 60% saat remaja. Lantas, karena sebagian besar tubuh manusia terdiri dari cairan, maka tubuh sangat membutuhkan asupan cairan yang mencukupi. Asupan cairan ini didapatkan dari air minum dan makanan yang mengandung cairan. Kurangnya asupan cairan dalam tubuh bisa mengakibatkan menurunnya konsentrasi

seseorang. Oleh karena itu, manusia harus mendapatkan asupan cairan yang cukup dengan meminum air bersih setidaknya 1.5-2 liter per hari, tergantung berat badan.

Fungsi air juga merupakan zat yang sangat dibutuhkan selain udara dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Akan tetapi, air bisa menjadi petaka jika kita tidak bisa merawat sumbernya. Air bisa menjadi perantara penyakit-penyakit yang menyerang manusia. Oleh karena itu, untuk merasakan manfaat air bagi kehidupan khususnya bagi kesehatan tubuh.

Keberadaan manfaat air bagi kesehatan tubuh sangat penting dimana air adalah sumber kehidupan. Kemampuan air bisa memperbaiki daya tahan tubuh karena air dapat menaikkan simpanan glycogen, suatu bentuk dari karbohidrat yang tersimpan dalam otot dan digunakan sebagai energi saat kita sedang beraktifitas atau pun bekerja. Air juga membantu memiliki fungsi untuk menahan rasa lapar. Sewaktu kita mengalami dehidrasi kita akan berpikir kalau kita sedang lapar dan mungkin merasa ingin makan padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah air.

Pemanfaatan air dilakukan juga sebagai sumber tenaga listrik pemanfaatan Sumber daya air menjadi salah satu sumber pembangkit tenaga listrik yang disebut dengan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). Air yang mengalir deras dari sumbernya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Turbin yang berputar akan mengubah energi potensial dari air menjadi energi mekanis. Energi mekanis lalu diubah oleh generator listrik menjadi energi listrik. Hal tersebut membuat pemerintah membangun banyak waduk dan bendungan untuk menampung dan mengalirkan air sehingga mencukupi kebutuhan air untuk membangkitkan tenaga listrik. (Recha Islami, 2020)

Air juga dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam suatu industri. Air yang merupakan kebutuhan bagi kehidupan ini dijadikan sebagai bahan baku dari beberapa industri yang ada. Pemanfaatan air yang dilakukan suatu Industri tetap harus mengutamakan kepentingan umum dalam pemanfaatan sumber daya air. Selain itu, industri harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya air. Hal itu dikarenakan volume air yang dimanfaatkan industri jauh lebih besar dari kuantitas air yang digunakan oleh masyarakat biasa.

Air juga bermanfaat bagi lingkungan yang dimana dapat menjaga ekosistem maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Selain manusia, air bersih juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga ekosistem lingkungan. Misalnya,

air bersih dapat memelihara biota air sungai dan digunakan untuk irigasi serta budi daya perikanan. Air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan maupun hewan sebagai bahan makanan. Tumbuhan menggunakan air untuk proses fotosintesis yang berfungsi sebagai bahan untuk menghasilkan oksigen. Air yang di dapat berasal dari tanah yang diambil langsung oleh akar untuk dialirkan ke daun proses ini dilakukan terus menerus untuk menghasilkan suatu oksigen. Pemanfaatan air juga dilakukan oleh hewan. Air dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup mereka. Tanpa air kehidupan di muka bumi akan mati. (Recha Islami, 2020)

B. Macam Sumber air dan karakteristiknya

Sumber air di Bumi dapat memuat berdasarkan asal usulnya, proses pembentukannya, serta ketersediaannya untuk mendukung kehidupan. Sumber daya air di muka bumi sangat beragam dan memiliki karakteristik unik. Pengelolaan yang bijak menjadi tantangan utama, terutama di era perubahan iklim dan urbanisasi. Penggunaan teknologi modern seperti desalinasi, pengolahan limbah air, dan konservasi udara sangat diperlukan untuk menjaga ketidakseimbangan sumber daya air ini.

1. Air permukaan

Air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya air permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri kota, dan sebagainya. Beberapa pengotoran ini, untuk masing-masing air permukaan akan berbeda-beda, tergantung pada daerah pengaliran air permukaan aliran air ini. Jenis pengotorannya adalah merupakan pengotoran fisik, kimia, dan bakteriologi. Air permukaan ada 2 macam yakni:

a. Air Sungai

Dalam penggunaannya sebagai air minum, haruslah mengalami suatu pengolahan yang sempurna, mengingat bahwa air sungai ini pada umumnya mempunyai derajat pengotoran yang tinggi sekali. Debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan akan air minum pada umumnya dapat mencukupi

b. Air Rawa/Danau

Kebanyakan air rawa ini berwarna yang di sebabkan oleh adanya zat-zat organik yang telah membusuk, misalnya asam humus yang larut dalam air yang menyebabkan warna kuning coklat. Dengan adanya pembusukan kadar zat organis tinggi, maka umumnya kadar Fe dan Mn akan tinggi pula dan dalam keadaan kelarutan O₂ kurang sekali (anaerob), maka unsur-unsur Fe dan Mn ini akan larut. Pada permukaan air akan tumbuh algae (lumut) karena adanya sinar matahari dan O₂

Jadi untuk pengambilan air, sebaiknya pada kedalaman tertentu di tengah-tengah agar endapan-endapan Fe dan Mn tak terbawa, demikian pula dengan lumut yang ada pada permukaan rawa atau telaga.

2. Air Tanah

a. Air Tanah Dangkal

Terjadi karena daya proses peresapan air dari permukaan tanah. Lumpur akan tertahan, demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah akan jernih tetapi lebih banyak mengandung zat kimia (garam-garam yang terlarut) karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah. Lapis tanah disini berfungsi sebagai saringan. Disamping penyaringan, pengotoran juga masih terus berlangsung, terutama pada muka air yang dekat dengan muka tanah, setelah menemui lapisan air, air akan terkumpul merupakan air tanah dangkal dimana air tanah ini dimanfaatkan untuk sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal.

Hal-hal yang perlu diketahui dalam pembuatan sumur dangkal ini adalah:

- 1) Sumur harus diberi tembok rapat air 3 meter dari muka tanah, agar pengotoran oleh air permukaan dapat dihindarkan.
- 2) Sekeliling sumur harus diberi lantai rapat air selebar 1-1,5 meter untuk mencegah terjadinya pengotoran dari luar.
- 3) Pada lantai (sekelilingnya) harus diberi saluran pembuangan air kotor, air air kotor dapat tersalurkan dan tidak akan mengotori sumur ini.
- 4) Pengambilan air sebaiknya dengan pipa kemudian air dipompa keluar.
- 5) Pada bibir sumur, hendaknya diberi tembok pengaman setinggi 1 meter

b. Air Tanah Dalam

Terdapat setelah lapis rapat air yang pertama. Pengambilan air tanah dalam, tak semudah pada air tanah dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan memasukan pipa kedalamnya sehingga dalam suatu kedalaman (biasanya antara 100-300 meter) akan didapatkan suatu lapis air. Jika tekanan air tanah ini besar, maka air dapat menyembur keluar dan dalam keadaan ini, sumur ini disebut dengan sumur artesis. Jika air tidak dapat keluar dengan sendirinya, maka digunakanlah pompa untuk membantu pengeluaran air tanah dalam ini.

Kualitas dari air tanah dalam pada umumnya lebih baik dari air dangkal, karena penyaringannya lebih sempurna dan bebas dari bakteri. Susunan unsur-unsur kimia tergantung pada lapis-lapis tanah yang dilalui. Jika melalui tanah kapur, maka air itu akan menjadi sadah, karena mengandung $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ dan $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$

Jika melalui batuan granit, maka air itu lunak dan agresif karena mengandung gas CO_2 dan $\text{Mn}(\text{HCO}_3)_2$

c. Mata Air

Adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir tidak terpengaruhi oleh musim dan kualitas atau kualitasnya sama dengan keadaan air dalam.

d. Air Artesis

Adalah sumur yg diakibatkan adanya aliran sungai dibawah tanah, sehingga Tekanan air sangat kencang utk dipancarkan keatas, biasanya kalau di daerah indonesia, penggalian/pengeboran sumur sedalam diatas (+/-) 40 m dari permukaan tanah. Air Artesis sangatlah bagus kandungan mineralnya karena air ini cenderung belum tercemar.

3. Air Angkasa

a. Air Hujan

Proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses yang mungkin terjadi bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air ke udara. Virga adalah presipitasi yang jatuh ke bumi namun menguap sebelum mencapai daratan; inilah satu cara penjuhan udara. Presipitasi terbentuk melalui tabrakan antara butir air atau kristal es dengan awan. Butir hujan memiliki ukuran yang beragam mulai dari pepat, mirip panekuk (butir besar), hingga bola kecil (butir kecil). Air hujan cenderung mempunyai Ph yang rendah sehingga bersifat asam. Air hujan bersifat lunak karena tidak mengandung garam dan zat-zat mineral

b. Air Salju

Air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat dan seperti hujan. Salju terdiri atas partikel uap air yang kemudian mendingin di udara atas (lihat atmosfer, biosfer, iklim, meteorologi, cuaca) jatuh ke bumi sebagai kepingan empuk, putih, dan seperti kristal lembut kepingan salju, pakis seperti kristal es, kelompok dari kesemuanya).

Pada suhu tertentu (disebut titik beku, 0° Celsius, 32° Fahrenheit), salju biasa meleleh dan hilang. Saat salju membeku, sering kali menjadi pecahan kecil yang disebut "kepingan salju"

c. Air Es

Air yang membeku . Pembekuan ini terjadi bila air didinginkan di bawah 0 °C (273.15 K , 32 °F) pada tekanan atmosfer standar . Es dapat terbentuk pada suhu yang lebih tinggi dengan tekanan yang lebih tinggi juga, dan air akan tetap sebagai cairan atau gas sampai -30°C pada tekanan yang lebih rendah

C. Sumber air Permasalahan dan Tantangannya

1. Air Tanah

Air tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kebutuhan manusia. Sebagian besar populasi dunia bergantung pada air tanah sebagai sumber utama air bersih untuk keperluan domestik, pertanian, dan industri. Meskipun manfaatnya signifikan, penggunaan air tanah menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks.

Permasalahan dan tantangan penggunaan air tanah memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pengelolaan berkelanjutan, pengawasan yang ketat, dan edukasi masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat, sumber daya air tanah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak ekosistem dan keberlanjutan sumber daya tersebut di masa depan. Beberapa tantangan yang terjadi antara lain:

a. Eksploitasi berlebihan

Eksploitasi air tanah yang berlebihan terjadi ketika jumlah air yang diambil melebihi kapasitas alami pengisian ulangannya (recharge). Hal ini mengakibatkan penurunan muka air tanah secara signifikan. Contoh Kasus:

Di Jakarta, eksploitasi air tanah telah menyebabkan penurunan muka air tanah hingga 10 cm per tahun, terutama akibat tingginya konsumsi industri dan domestik.

Dampak:

Sumur-sumur dangkal menjadi kering, memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat yang bergantung pada sumber tersebut.

Biaya pengambilan air meningkat karena kebutuhan pengeboran sumur yang lebih dalam.

b. Intrusi Air laut

Intrusi air laut terjadi ketika air laut merembes ke dalam akuifer air tawar akibat eksploitasi berlebihan di wilayah pesisir. Fenomena ini menyebabkan peningkatan salinitas air tanah, sehingga tidak lagi layak untuk konsumsi atau irigasi.

Contoh Wilayah Terdampak:

Kota Semarang, Surabaya, dan Bali adalah contoh wilayah yang mengalami intrusi air laut akibat penurunan muka air tanah.

Dampak:

Kehilangan sumber air bersih. dan

Kerugian ekonomi, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

c. Pencemaran Tanah

Air tanah sering kali terkontaminasi oleh aktivitas manusia, seperti pembuangan limbah domestik, industri, dan pertanian. Pencemaran ini mencakup bahan kimia, logam berat, hingga mikroorganisme patogen.

Jenis Kontaminan:

Nitrat dan fosfat dari pupuk.

Logam berat seperti merkuri dan timbal dari limbah industri.

Bakteri patogen dari kebocoran septic tank.

Dampak:

Risiko kesehatan, seperti penyakit gastrointestinal, keracunan logam berat, dan kanker.

Penurunan kualitas air yang meningkatkan biaya pengolahan.

d. Penurunan Permukaan Air Tanah (Land Subsidence)

Eksplorasi air tanah secara masif mengurangi tekanan air dalam akuifer, menyebabkan lapisan tanah di atasnya mengalami penurunan (land subsidence).

Contoh Kasus:

Jakarta, Semarang, dan Bandung mengalami penurunan permukaan tanah hingga 20 cm per tahun akibat pengambilan air tanah secara berlebihan.

Dampak:

Kerusakan infrastruktur, seperti bangunan, jalan, dan jaringan pipa bawah tanah.

Peningkatan risiko banjir, terutama di wilayah perkotaan.

e. Ketidakseimbangan Penggunaan antar sektor

Air tanah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi domestik, irigasi pertanian, dan kebutuhan industri. Ketidakseimbangan distribusi air sering kali menimbulkan konflik antar sektor pengguna.

Dampak:

Sektor pertanian menghadapi kekurangan air selama musim kemarau.

Sektor domestik, terutama di pedesaan, kesulitan mendapatkan akses air tanah berkualitas.

f. Perubahan Iklim

Perubahan iklim berdampak pada pola curah hujan, yang memengaruhi proses pengisian ulang (recharge) akuifer. Penurunan curah hujan atau perubahan pola musim dapat mengurangi ketersediaan air tanah.

Dampak:

Krisis air di wilayah yang sebelumnya tidak terdampak.

Peningkatan frekuensi kekeringan yang memengaruhi pasokan air tanah

2. Air Permukaan

Air permukaan, yang mencakup sungai, danau, waduk, dan rawa, merupakan salah satu sumber utama air bagi kebutuhan manusia. Sumber daya ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk konsumsi domestik, irigasi, industri, dan pembangkit listrik. Namun, pengelolaan air permukaan menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan iklim

Penggunaan air permukaan untuk kebutuhan manusia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan holistik. Dengan pengelolaan yang tepat, sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan air permukaan. Berikut beberapa tantangan terkait dengan penggunaan air permukaan :

a. Pencemaran Air Permukaan

Pencemaran air permukaan disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan limpasan pertanian yang masuk ke badan air. Bahan pencemar mencakup logam berat, bahan organik, pestisida, dan mikroorganisme patogen.

Dampak:

Penurunan kualitas air yang memengaruhi ketersediaan air bersih.

Ancaman terhadap ekosistem perairan, termasuk kematian ikan dan organisme akuatik lainnya.

Risiko kesehatan bagi manusia yang mengonsumsi air tercemar atau produk perikanan dari perairan yang terkontaminasi.

b. Ketersediaan yang Tidak Merata

Distribusi air permukaan tidak merata baik secara geografis maupun temporal. Beberapa wilayah mengalami kelimpahan air, sementara wilayah lainnya menghadapi kelangkaan, terutama selama musim kemarau.

Dampak:

Ketimpangan dalam akses air bersih.

Ketergantungan pada sumber air tanah atau impor air dari wilayah lain.

Konflik antarwilayah atau sektor pengguna, terutama pada musim kering

c. Penurunan Kapasitas Penyimpanan Alami

Perubahan penggunaan lahan, seperti deforestasi dan urbanisasi, mengurangi kapasitas penyimpanan alami air permukaan. Hal ini mengakibatkan penurunan volume air yang tersedia selama musim kemarau dan meningkatkan risiko banjir selama musim hujan.

Dampak:

Kekeringan di daerah hilir sungai.

Kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur dan kehilangan hasil panen.

d. Banjir dan Erosi

Air permukaan sering kali tidak dapat dikelola dengan baik selama curah hujan tinggi, yang menyebabkan banjir. Selain itu, erosi tanah akibat aliran air yang deras merusak ekosistem sungai dan mengurangi kapasitas waduk

Dampak:

Kerugian ekonomi akibat banjir, termasuk kerusakan properti dan infrastruktur.

Penurunan kualitas tanah di daerah tangkapan air.

e. Overekstraksi untuk Irigasi dan Industri

Air permukaan sering kali dieksploitasi secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian dan industri besar. Overekstraksi ini mengakibatkan berkurangnya aliran sungai danau, serta mengganggu keseimbangan ekosistem.

Dampak:

Penurunan ketersediaan air untuk keperluan domestik.

Kerusakan habitat akuatik yang bergantung pada aliran sungai yang stabil.

f. Perubahan Iklim

Perubahan iklim memengaruhi pola curah hujan, yang berdampak pada ketersediaan air permukaan. Penurunan curah hujan menyebabkan kekeringan, sedangkan peningkatan intensitas hujan meningkatkan risiko banjir.

Dampak:

Variabilitas ketersediaan air yang sulit diprediksi.

Kerusakan infrastruktur akibat peristiwa cuaca ekstrem.

3. Air Angkasa

Air angkasa, yang mencakup hujan, salju, kabut, dan embun, merupakan salah satu sumber air alami yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sumber ini memainkan peran kunci dalam siklus hidrologi, sebagai salah satu bentuk utama air yang tersedia langsung dari atmosfer. Namun, penggunaan air angkasa untuk kebutuhan manusia menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan perhatian khusus, baik di tingkat lokal maupun global.

Air angkasa memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber air lain. Namun, berbagai tantangan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kurangnya infrastruktur memerlukan perhatian serius. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik, memanfaatkan teknologi inovatif, dan meningkatkan kesadaran

masyarakat, air angkasa dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk kebutuhan air di masa depan. Beberapa Tantangan dalam penggunaan air angkasa adalah :

a. Ketidakpastian Pola Curah Hujan Akibat Perubahan Iklim

Perubahan iklim global telah mengakibatkan perubahan pola curah hujan, termasuk intensitas, distribusi, dan frekuensi hujan. Beberapa wilayah mengalami peningkatan curah hujan yang ekstrem, sedangkan wilayah lain menghadapi kekurangan hujan yang kronis.

Studi Kasus:

Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, anomali cuaca seperti El Niño dan La Niña memengaruhi ketersediaan air hujan untuk irigasi.

Dampak:

Ketidakpastian pasokan air untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Meningkatnya risiko banjir dan kekeringan.

b. Pemanfaatan Air Hujan yang belum Optimal

Potensi air hujan sebagai sumber air alternatif belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan air permukaan atau air tanah.

Studi Kasus:

Program pemanenan air hujan di beberapa wilayah pedesaan di India berhasil mengurangi ketergantungan pada sumber air bawah tanah. (Sharma, P. 2024)

Dampak:

Ketergantungan pada sumber air lain yang lebih mahal dan sulit diakses.

Kerugian ekonomi akibat tidak dimanfaatkannya hujan sebagai sumber daya.

c. Kualitas Air Angkasa yang Terkontaminasi

Air hujan yang turun dari atmosfer sering kali membawa polutan, seperti debu, logam berat, dan senyawa kimia dari polusi udara.

Studi Kasus:

Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa air hujan mengandung kadar logam berat yang tinggi akibat emisi kendaraan bermotor.

Dampak:

Risiko kesehatan bagi masyarakat yang langsung menggunakan air hujan tanpa pengolahan.

Penurunan produktivitas pertanian jika air hujan yang terkontaminasi digunakan untuk irigasi.

d. Tantangan dalam Penyimpanan dan Pengelolaan

Air angkasa memerlukan infrastruktur yang memadai untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan. Tantangan ini sering kali lebih berat di daerah dengan sumber daya terbatas.

Dampak:

Kehilangan air yang seharusnya dapat dimanfaatkan.

Investasi yang tinggi untuk membangun sistem penyimpanan yang tahan lama dan efisien.

e. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat sering kali kurang menyadari potensi air angkasa sebagai sumber daya yang dapat diandalkan, terutama di daerah urban dengan curah hujan tinggi.

Dampak:

Kurangnya inisiatif lokal untuk memanen air hujan.

Ketergantungan pada sumber air lainnya yang tidak berkelanjutan.

f. Peran Teknologi dalam Optimalisasi Penggunaan Air Angkasa

Teknologi untuk memanen dan memurnikan air hujan masih belum merata, terutama di negara berkembang.

Dampak:

Ketimpangan akses terhadap teknologi canggih.

Pemanfaatan yang kurang optimal meskipun potensi air angkasa besar.

Inovasi Teknologi:

Teknologi pemurnian air berbasis membran untuk mengolah air hujan menjadi air minum.

D. Solusi dan Rekomendasi

1. Untuk Air Permukaan

Dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan penggunaan air permukaan, langkah-langkah berikut perlu diterapkan: (Setiawan, B. 2024).

a. Pengelolaan Berbasis Ekosistem

Melindungi daerah tangkapan air melalui reforestasi dan pengendalian penggunaan lahan. Dan Memastikan aliran minimum sungai untuk mendukung ekosistem akuatik.

b. Pengembangan Infrastruktur

Membangun waduk dan bendungan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air. Dan Memperbaiki sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir

c. Regulasi dan Pengawasan

Mengatur penggunaan air permukaan antar sektor untuk menghindari konflik. Dan Memantau kualitas air secara berkala untuk mendeteksi pencemaran

d. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat

Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sumber air. Dan Melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya air.

e. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Mengembangkan teknologi hemat air untuk pertanian dan industri. Dan Merancang kebijakan mitigasi risiko bencana air, seperti banjir dan kekeringan.

2. Untuk Air Tanah

Dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan penggunaan air tanah, langkah-langkah berikut perlu diterapkan: (Setiawan, B. 2024)

a. Pengelolaan berkelanjutan

Membatasi pengambilan air tanah sesuai dengan kapasitas pengisian ulangannya. Dan Menggunakan teknologi hemat air dalam irigasi dan industri.

b. Regulasi dan Pengawasan

Menerapkan peraturan yang ketat terhadap penggunaan air tanah. Dan Memantau kuantitas dan kualitas air tanah secara berkala.

c. Konservasi dan Rekayasa Aquifer

Menerapkan teknologi pengisian ulang buatan (artificial recharge). dan Melindungi area resapan air dari konversi lahan.

d. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi air tanah. Dan Mendorong penggunaan sumber air alternatif, seperti air hujan.

e. Kolaborasi Mulsektor

Melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air tanah. Dan Meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi.

3. Untuk Air Angkasa (Nugroho, A, 2023)

a. Peningkatan Infrastruktur

Membangun sistem pemanenan air hujan yang efisien di daerah perkotaan dan pedesaan. Dan Menyediakan tangki penyimpanan tahan lama dan teknologi pengolahan air yang terjangkau.

b. Edukasi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memanfaatkan air angkasa. Dan Mengintegrasikan topik air angkasa ke dalam kurikulum pendidikan.

c. Pengendalian Polusi

Mengurangi polusi udara untuk meningkatkan kualitas air hujan. Dan Mengadopsi teknologi hijau dalam sektor transportasi dan industri

d. Kolaborasi Global

Berbagi pengalaman dan teknologi antara negara maju dan berkembang. Dan Mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi air angkasa.

E. Referensi

- (2022). Dampak Perubahan Lahan terhadap Hidrologi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Abidin, H. Z, (2024). Dampak Perubahan Iklim terhadap Sumber Daya Air, Universitas Airlangga Press. Surabaya
- Abidin, H. Z. (2023). Dinamika Penurunan Permukaan Tanah di Perkotaan. Universitas Airlangga Press, Surabaya
- Chandra, budiman. (2007). Pengantar kesehatan lingkungan. Penerbit buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Effendi Hefni (2003), Telaah Kualitas Air, Kanisius, Yogyakarta
- Fahma Kahfi, (2020) Peran Air bagi Kehidupan Manusia, Biodiversity Warriors, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Hapsari, D. (2015): Kajian kualitas air sumur gali dan perilaku masyarakat disekitar pabrik semen kelurahan Karangtalun Kecamatan Cilacap Utara. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol 7 (1).
- Hardjowigeno, S. (2024). Kualitas Air Tanah di Indonesia. IPB Press, Bogor
- Hardjowigeno, S. (2024). Manajemen Sumber Daya Air Permukaan. IPB Press. Bogor
- Hardjowigeno, S. (2024). Pencemaran Atmosfer dan Dampaknya pada Sumber Air. IPB Press. Bogor
- Harini, (2007). Air Bersih Yang Dilupakan. Artikel. (<http://www.buletincf.com>) diakses 08 Januari 2025, 19:40
- Indarto. (2010) . Hidrologi; Dasar Teori dan Contoh Aplikasi Model Hidrologi. Bumi Aksara. Jakarta
- Kodoatie, Robert J. (1996), Pengantar Hidrogeologi, Andi Yogyakarta
- Nugroho, A. (2023). Dampak Perubahan Iklim terhadap Air Tanah, Gramedia. Jakarta
- Nugroho, A. (2023). Manajemen Risiko Banjir di Wilayah Perkotaan. Gramedia. Jakarta
- Nugroho, A. (2023). Optimalisasi Air Hujan di Era Perubahan Iklim. Gramedia. Jakarta
- Oviantari, M. V. (2011, December). Analisis Indek Kualitas Air Pada Mata Air Tlebusan Baluan, Pancoran Camplung, dan Pancoran Padukuhan di Banjar Cau, Tabanan. In Prosiding Seminar Nasional MIPA.

- Purnomo, R. (2022). *Pengelolaan Air untuk Ketahanan Pangan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Rachmat, H. (2022). *Intrusi Air Laut di Wilayah Pesisir Indonesia*, ITB Press, Bandung
- Rachmat, H. (2023). *Distribusi Sumber Daya Air di Indonesia*. ITB Press. Bandung
- Rheca Islami, (2020), *Manfaat Air bagi Manusia dan Lingkungan*, Biodiversity Warriors, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Santoso, D. (2023). *Teknologi Pemanenan Air Hujan di Indonesia*. ITB Press. Bandung
- Sasongko. E, dkk. (2014), *Kajian Kualitas Air dan Penggunaan Sumur Gali oleh Masyarakat di Sekitar sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap*”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, vol.12, no.2.
- Setiawan, B. (2024). *Konservasi Air Tanah: Peluang dan Tantangan*. Universitas Padjadjaran Press. Bandung
- Sharma, P. (2024). *Rainwater Harvesting in Rural Development: Lessons from India*. Oxford University Press. New Dehli
- Siringoringo, B. (2023). *Pemanfaatan Air Permukaan untuk Pertanian Berkelanjutan*. Erlangga. Jakarta
- Siringoringo, B. (2023). *Manajemen Sumber Daya Air di Perkotaan*. Erlangga, Jakarta
- Smets, H. (2023). *Infrastructure for Sustainable Water Management*. UNESCO. Paris
- Sutrisno, Totok C. dkk. (2010), *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Rineka Cipta Jakarta
- Undang- Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Zhang, W. (2024). *Advances in Rainwater Harvesting Technology*. Tsinghua University Press. Beijing

CHAPTER 7

KUALITAS AIR

M Fadly Kaliky, S.KM.,M.KL

A. Pendahuluan

Kualitas air adalah karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air. Dengan adanya standar kualitas air, orang dapat mengukur kualitas dari berbagai macam air. Setiap jenis air dapat diukur konsentrasi kandungan unsur yang tercantum didalam standar kualitas, dengan demikian dapat diketahui syarat kualitasnya, dengan kata lain standar kualitas dapat digunakan sebagai tolak ukur kelayakan air untuk dimanfaatkan manusia (Effendi, 2003).

Air merupakan sumber daya alam yang diandalkan oleh banyak orang bahkan seluruh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, asal usulnya agar manusia dan makhluk hidup lainnya dapat terus memanfaatkan sumber daya air secara efektif, maka sumber daya tersebut harus dilestarikan. Ketika menggunakan air untuk alasan yang berbeda, kehati-hatian harus diberikan untuk mempertimbangkan generasi sekarang dan masa depan. Permasalahan utama yang dihadapi sumber daya air saat ini adalah jumlah air yang tidak lagi dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air perumahan yang semakin buruk.

Sumber daya alam tersebut salah satunya adalah sungai. Karena sungai mengandung sumber daya alam yang mengalir, pemanfaatan air di bagian hulu akan menghambat peluang di bagian hilir. Menurut Yuliani dan Sayekti (2013), pencemaran di bagian hulu sungai akan memberikan dampak sosial negatif yang signifikan di bagian hilir, sedangkan konservasi di bagian hulu akan memberikan dampak positif di bagian hilir.

Selain dipengaruhi oleh debit air limbah yang dihasilkan, pencemaran sungai juga dapat diakibatkan oleh kualitas air limbah yang melampaui peraturan kualitas air limbah).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 yang mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Semua air, baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah, dianggap air. Air hujan, air tanah, air permukaan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat semuanya termasuk di dalamnya. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Status Mutu Air, mutu air didefinisikan sebagai derajat kondisi yang bila

dibandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan, menunjukkan apakah suatu sumber air tercemar atau tercemar. dalam kondisi baik pada waktu tertentu.

Menurut PPRI Nomor 82 Tahun 2001, ada beberapa pengertian kualitas air:

1. Sumber air adalah wadah air yang letaknya di atas dan di bawah permukaan tanah, meliputi akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, kolam, waduk, dan muara;
2. Kualitas air adalah keadaan kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kelas air adalah penilaian kualitas air yang masih dianggap layak digunakan untuk tujuan tertentu;
4. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/unsur pencemar yang diperbolehkan di dalam air.
5. Pencemaran air terjadi apabila makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain masuk ke dalam air karena kegiatan manusia sehingga mengakibatkan mutu air turun hingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
6. Air limbah adalah sisa berwujud cairan dari usaha dan/atau kegiatan industri, pengkantor dan rumah tangga;
7. Status mutu air adalah tingkat kondisi kualitas air yang menunjukkan tercemar atau baik kondisinya suatu sumber air pada waktu tertentu dibandingkan dengan baku mutu air yang telah ditetapkan.

Kualitas air dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, yang meliputi:

1. Air kelas satu yang digunakan untuk minum dan keperluan lain yang memerlukan air berkualitas tinggi, seperti kegiatan ini.
2. Air golongan dua dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, prasarana/sarana rekreasi air, dan peruntukan lain yang memerlukan air yang bermutu tinggi.
3. Kelas tiga, yang mempunyai kriteria kualitas air yang sama dengan aplikasi tersebut dan dimaksudkan untuk digunakan untuk produksi ikan air tawar, ternak, irigasi kebun, dan keperluan lainnya.
4. Kelas empat, air yang diperuntukannya lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan Pasal 9 pada PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Dalam hal ini pemeriksaan Sungai Sei Kera ditetapkan klasifikasi kelas air nya sebagai golongan air kelas I.

B. Beberapa Parameter Pencemar Air

1. Total Padatan Tersuspensi (TSS)

Total Suspended Solid atau total padatan tersuspensi dalam air merupakan partikel-partikel anorganik, organik, dan cairan yang tak dapat bercampur dalam air. Senyawa padat anorganik antara lain berupa tanah, tanah liat dan lumpur, sedangkan senyawa padat organik yang sering dijumpai adalah serat tumbuhan, sel ganggang dan bakteri. Padatan-padatan ini merupakan pencemar alam yang berasal dari pengikisan air (erosi) saat mengalir

Senyawa residu tersuspensi lainnya berasal dari aktivitas penduduk yang menggunakan air. Limbah penduduk dan limbah industri biasanya banyak mengandung residu tersuspensi. Keberadaan residu tersuspensi dalam air tidak diinginkan karena alasan menurunnya estetika air disamping residu tersuspensi dapat menjadi tempat penyerapan bahan kimia atau biologi seperti mikroorganisme penyebab penyakit (Sunu, 2001).

Batas maksimum kandungan padatan tersuspensi dalam air untuk Kelas I peruntukan air badan air adalah 50 mg/liter (PPRI-82, 2001).

2. Detergen

Deterjen merupakan gabungan dari berbagai senyawa dimana komponen utamanya adalah surface active agents atau surfaktan. Surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga memungkinkan partikel-partikel yang menempel pada bahan-bahan yang dicuci terlepas dan mengapung atau terlarut dalam air. Untuk keperluan rumah tangga digunakan kelompok surfaktan anion (deterjen). Surfaktan deterjen yang paling sering digunakan adalah LAS atau Linier Alkilbenzen Sulfonat. LAS merupakan konversi dari Alkilbenzen sulfonat atau ABS, dimana LAS lebih mudah terdegradasi dalam air dan merupakan deterjen 'lunak' Kadar surfaktan 1 mg/liter dapat mengakibatkan terbentuknya busa diperairan. Meskipun tidak bersifat toksik, keberadaan surfaktan dapat menimbulkan rasa pada air dan dapat menurunkan absorpsi oksigen di perairan (Effendi, 2003). Limbah deterjen merupakan salah satu pencemar yang bisa membahayakan kehidupan organisme di perairan karena menyebabkan suplai oksigen dari udara sangat lambat karena busanya yang menutupi permukaan air Menurut PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air, kadar maksimum deterjen yang diperbolehkan untuk kelas 1 s/d 3 adalah 200 µg/l sedangkan untuk kelas 4 tidak dipersyaratkan

3. Nitrat

Nitrat (NO_3) adalah bentuk utama nitrogen di perairan utama dan merupakan nutrient utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae . Nitrat sangat

mudah larut dalam air dan bersifat stabil. Senyawa ini dihasilkan dari proses oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan. Nitrifikasi yang merupakan proses oksidasi Amonia menjadi Nitrit dan Nitrat adalah proses yang penting dalam siklus nitrogen dan berlangsung pada kondisi aerob. Oksidasi Amonia menjadi Nitrit dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas sedangkan oksidasi Nitrit menjadi Nitrat dilakukan oleh bakteri Nitrobacter. Kedua jenis bakteri tersebut merupakan bakteri kemotrofik, yaitu bakteri yang mendapatkan energi dari proses kimiawi. Oksidasi nitrit menjadi amonia ditunjukkan dalam persamaan berikut

Masuknya nitrat kedalam badan sungai disebabkan manusia yang membuang kotoran dalam air sungai, kotoran banyak mengandung amoniak. Kemungkinan lain penyebab konsentrasi pembusukan sisa tanaman dan hewan, pembuangan industri, dan kotoran hewan Nitrat menyebabkan kualitas air menurun, menurunkan oksigen terlarut, penurunan populasi ikan, bau busuk, dan rasa tidak enak. Nitrat adalah ancaman bagi kesehatan manusia terutama bayi, menyebabkan kondisi yang di kenal methemoglobin yang juga di sebut “ sindrom bayi biru”. Air tanah yang digunakan untuk membuat susu bayi yang mengandung nitrat, saat nitrat masuk kedalam tubuh bayi nitrat dikonversikan dalam usus menjadi nitrit, yang kemudian berikatan dengan hemoglobin dan membentuk methemoglobin, sehingga mengurangi daya angkut oksigen oleh darah. Batas maksimum kandungan padatan tersuspensi dalam air untuk Kelas I peruntukan air badan air adalah 10 mg/liter (PPRI, 2001).

4. Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)

Chemical Oxygen Demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimia (KOK) merupakan jumlah oksigen yang di butuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam sampel air atau banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik menjadi CO₂ dan H₂O. Pada reaksi ini hampir semua zat yaitu sekitar 85% dapat teroksidasi menjadi CO₂ dan H₂O dalam suasana asam, sedangkan penguraian secara biologi (BOD) tidak semua zat organik dapat diuraikan oleh bakteri. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis, dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut didalam air

Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air . Maka konsentrasi COD dalam air harus memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan agar tidak mencemari lingkungan. Batas

maksimum kandungan COD dalam air untuk Kelas I peruntukan air badan air adalah 10 mg/liter (PPRI-82, 2001).

5. Nitrit

Gas Nitrogen (N_2) tidak mudah larut dalam air, tetapi karena jumlah gas di udara 78 % nya adalah gas N_2 , kadarnya dalam air tetap tinggi. Dalam kondisi aerob nitrogen oleh mikroorganisme renik diubah menjadi Nitrat, sedang Ammonia diubah menjadi Nitrit. Dalam kondisi anaerob Nitrat diubah oleh bakteri menjadi Ammonia dan kemudian bersenyawa dengan air menjadi Ammonium (Mahida, 2018).

Menurut PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air, kadar maksimum Nitrit yang diperbolehkan untuk kelas 1 s/d 3 adalah 0,06 mg/l sedangkan untuk kelas 4 tidak dipersyaratkan.

6. Phospat

Phospat terjadi secara alami dalam batuan dan deposit mineral lainnya. Selama proses alami pelapukan, batuan secara bertahap mengurai, sebagian ion phospat yang larut dalam air. Phospat memiliki tiga bentuk yaitu Orthophospate, Metaphospate, dan Phospat organik terikat. Masing-masing senyawa mengandung

Fosfor dalam formulasi kimia yang berbeda. Bentuk ortho yang diproduksi oleh alam dan ditemukan di limbah sedangkan bentuk poli digunakan dalam Detergen.

Dalam air bentuk poli akan berubah menjadi bentuk orto (Mahida, 2018).

7. Kromium Valensi 6

Kromium adalah unsur yang paling banyak dalam kerak bumi dengan konsentrasi rata-rata 100 ppm. Senyawa kromium terdapat didalam lingkungan, karena erosi dari batuan yang mengandung Kromium dan dapat didistribusikan oleh letusan gunung berapi. Krom adalah suatu unsur peralihan dalam table berkala. Kemampuan deret unsur-unsur ini untuk membentuk sistem-sistem kehidupan.

8. Sisa khlor

Kebanyakan Klorida larut dalam air, oleh karena itu Klorida biasanya hanya ditemui di kawasan beriklim kering atau bawah tanah. Klorida biasanya dihasilkan melalui elektrolisis Natrium Klorida yang terlarut dalam air. Bersama dengan Klorin, proses kloral kali ini menghasilkan gas hidrogen dan Natrium Hidroksida. Klor berasal dari gas Cl_2 , $NaOCl$, $Ca(OCl)$ atau larutan Kaporit. Dalam konsentrasi yang wajar, Klorida tidak akan membahayakan bagi manusia. Oleh karena itu penggunaan Klorida dibatasi untuk kebutuhan manusia. Dalam jumlah kecil,

mereka tidak berpengaruh. Dalam konsentrasi tinggi, mereka menyebabkan masalah.

9. Fluorida

Fluor yang juga dikenal dengan nama Fluorin merupakan unsur kimia yang berupa gas pada suhu kamar (25°C), berwarna kuning kehijauan dan merupakan unsur yang sangat reaktif. Bagi manusia, pencemaran Fluoride dapat menjadi masalah ketika orang terkena volume tinggi Fluoride. Asupan yang berlebihan Fluoride dapat menyebabkan Fluorosis, kondisi medis yang merusak tulang dan gigi.

10. Sianida

Sianida adalah racun cepat bertindak yang dapat mematikan. Sianida ditemukan dalam dan produk yang sering kita gunakan dan makan. Sianida dapat diproduksi bakteri tertentu, jamur dan ganggang.

11. Sulfida

Sulfida merupakan salah satu toksikan yang dapat dihasilkan dari industri penyamakan kulit, pengilangan minyak, industri gula, dan beberapa industri lainnya. Efek yang dapat ditimbulkan Sulfida antara lain dapat mengganggu mata, mengaratkan logam. Gas ini dapat melumpuhkan sistem pernafasan dan dapat membunuh dalam sekejap. Pada konsentrasi yang rendah H₂S memiliki bau yang menyengat seperti telur busuk. Pada konsentrasi yang tinggi bau tidak dapat dicium lagi karena gas tersebut secara cepat mematikan indra penciuman dan syaraf kita. Gejala-gejala yang timbul akibat terhirup gas H₂S adalah pusing, mual, melayang, gelisah, mengantuk, batuk-batuk, rasa kering dan nyeri dihidung, tenggorokan dan dada.

C. Sumber Pencemaran Air

Matahelumual (2010) menyatakan bahwa penurunan kualitas air hingga tidak dapat digunakan lagi sesuai peruntukannya merupakan tanda terjadinya pencemaran air. Tujuan dari level spesifik itu. Kriteria kualitas air tersebut di atas telah ditetapkan dan digunakan sebagai acuan untuk menilai adanya pencemaran air. Menurut Gabriel (2001), air lingkungan yang terkontaminasi dibedakan berdasarkan perubahan suhu, pH atau konsentrasi ion hidrogen, warna, bau, dan rasa air terlarut, serta adanya sedimen, koloid, bahan terlarut, mikroorganisme, dan peningkatan radioaktivitas.

Menurut Hamrat dan Prmudyanto (2007), sumber-sumber pencemaran air berdasarkan asal pencemarannya meliputi:

1. Sumber domestik (rumah tangga): perkampungan, kota pasar, jalan, dan sebagainya.

2. Sumber non-domestik (non rumah tangga): industri (pabrik), pertanian, peternakan, perikanan, serta sumber-sumber lainnya yang banyak memasuki badan air. Secara langsung maupun tidak langsung pencemar tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas air, baik untuk keperluan air minum, air industri maupun keperluan lainnya. Selanjutnya, komponen pencemaran air juga dapat dikelompokkan atas bahan buangan padatan, bahan buangan organik, bahan buangan anorganik, bahan buangan cairan berminyak, bahan buangan zat kimia dan bahan buangan berupa panas (Wisnu, 2004)

D. Dampak Pencemaran Air

Gabriel (2001) menyebutkan beberapa dampak negatif pencemaran air, seperti gangguan kehidupan akuatik, pendangkalan dasar perairan, kepunahan ikan, berkembangnya epidemi penyakit seperti muntah-muntah, dan banjir yang disebabkan oleh penyumbatan saluran air.

Warga memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan, sehingga masuknya sampah ke dalam ekosistem harus dipikirkan dan direncanakan dengan baik. Kontaminasi bakteri terhadap bahan organik dipengaruhi oleh pencemaran air limbah industri dan pemukiman sungai. Banyak sekali

Mikroorganisme akan berkembang biak lebih cepat jika terkena bahan organik. Akibatnya, konsumsi oksigen meningkat dengan cepat. Mikroorganisme dan organisme akuatik lainnya yang bergantung pada oksigen pada akhirnya akan musnah akibat kadar oksigen terlarut dalam air yang terus menurun. Ekologi air akan berubah secara radikal; kondisi anaerobik akan terjadi, membuat air sungai menjadi buruk. Lingkungan dimana seseorang tinggal Akibatnya tidak layak lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari karena rusak (Sugiharto, 1987).

E. Metode Spektrofotometri

Spektrofotometri merupakan teknik analisis yang menggunakan prisma monokromator atau kisi difraksi dengan detektor fototube untuk mengukur serapan cahaya monokromatik oleh strip larutan berwarna pada panjang gelombang tertentu

Spektrofotometer adalah alat yang mengukur transmitansi atau serapan sampel dalam kaitannya dengan panjang gelombang. Spektrofotometri sering digunakan bersamaan dengan data yang dibuat dengan spektrofotometer ini

Spektrofotometri adalah penyelidikan penyerapan energi yang lebih menyeluruh yang dapat dianggap sebagai perpanjangan dari inspeksi visual. Untuk menciptakan spektrum spesifik yang merupakan karakteristik komponen berbeda,

jumlah cahaya yang diserap oleh sampel diukur pada durasi berbeda dan kemudian dicatat

Menurut aturan Lambert-Beer, cahaya diserap oleh suatu larutan ketika sumber cahaya monokromatik merambat melalui bahan transparan; dengan demikian, intensitasnya Ketika ketebalan media penyerap meningkat, lebih sedikit cahaya yang dikomunikasikan, dan ketika konsentrasi spesies yang menyerap cahaya meningkat, intensitas cahaya yang ditransmisikan turun secara eksponensial.

F. Kualitas Air Minum

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.416/MEN.KES/PER/IX/1990 dan No.492/MENKES/PER/1V/2010, baku mutu air minum dapat dipahami sebagai klausul yang biasanya dinyatakan dalam angka atau pernyataan yang merinci persyaratan yang harus dipenuhi agar air tidak menimbulkan penyakit, gangguan kesehatan, masalah teknis, atau masalah estetika. Sebaliknya, air minum diartikan sebagai air yang telah melalui pengolahan yang tepat untuk memenuhi standar kesehatan dan layak untuk dikonsumsi langsung. Sedangkan air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang memenuhi standar kesehatan dan aman untuk diminum setelah dimasak.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa air minum memenuhi standar kesehatan, yang sangat penting untuk memelihara, menjaga, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Aturan ini telah memperoleh landasan teknis dan hukum bagi pemantauan kualitas air bersih. Demikian pula halnya dengan air yang digunakan untuk kebutuhan air bersih sehari-hari, idealnya air tersebut tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, transparan, dan pada suhu yang nyaman serta memenuhi peraturan.

G. Parameter Kualitas Air

Berdasarkan standar kualitas air maka dibuat sebuah aturan mengenai standar air minum yaitu suatu peraturan yang memberi petunjuk tentang konsentrasi berbagai parameter yang sebaiknya diperbolehkan ada di dalam air minum agar tujuan penyediaan air bersih dapat tercapai. Standar demikian akan berlainan dari negara ke negara, tergantung pada keadaan sosio-kultural termasuk kemajuan teknologi suatu negara. Akan tetapi, dari manapun asalnya suatu standar parameter kualitas air selalu dibagi dalam beberapa bagian, antara lain (Anonim, 2010) :

1. Parameter Fisik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum menyatakan bahwa air yang layak dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan

sehari-hari adalah air yang mempunyai kualitas yang baik sebagai sumber air minum maupun air baku (air bersih), antara lain harus memenuhi persyaratan secara fisik, tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, serta tidak berwarna. Adapun sifat-sifat air secara fisik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya sebagai berikut :

a. Bau dan Rasa

Bau dan rasa biasanya terjadi secara bersamaan dan biasanya disebabkan oleh adanya bahan-bahan organik yang membusuk, tipe-tipe tertentu organisme mikroskopik, serta persenyawaan-persenyawaan kimia seperti phenol. Bahan-bahan yang menyebabkan bau dan rasa ini berasal dari berbagai sumber. Intensitas bau dan rasa dapat meningkat bila terdapat klorinasi. Bau air dapat memberi petunjuk akan kualitas air. Misalnya, bau amis dapat disebabkan oleh tumbuhnya alga. Karena pengukuran bau dan rasa ini tergantung pada reaksi individu maka hasil yang dilaporkanpun juga tidak mutlak. Untuk standar air minum dan air bersih diharapkan air tidak berbau dan tidak berasa.

b. Kekeruhan

Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna/rupa yang berlumpur dan kotor. Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan ini meliputi tanah liat, lumpur, bahan-bahan organik yang tersebar dari partikel-partikel kecil yang tersuspensi. Kekeruhan pada air merupakan satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penyediaan air bagi umum, mengingat bahwa kekeruhan tersebut akan mengurangi segi estetika, menyulitkan dalam usaha penyaringan, dan akan mengurangi efektivitas usaha desinfeksi.

c. Warna

Warna di dalam air terbagi dua, yakni warna semu (apparent color) adalah warna yang disebabkan oleh partikel-partikel penyebab kekeruhan (tanah, pasir, dll), partikel halus besi, mangan, partikel partikel mikroorganisme, warna industri, dan lain-lain. Yang kedua adalah warna sejati (true color) adalah warna yang berasal dari penguraian zat organik alami, yakni humus, lignin, tanin dan asam organik lainnya. Penghilangan warna secara teknik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya: koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, oksidasi, reduksi, bioremoval, terapan elektro, dsb. Tingkat zat warna air dapat diketahui melalui pemeriksaan laboratorium dengan metode fotometrik.

d. Zat Padat Terlarut atau Total Dissolved Solid (TDS)

Zat padat terlarut dalam air dapat terdiri dari partikel anorganik dan organik atau zat cair yang tidak tercampur. Padatan anorganik seperti lumpur,

lempung dan komponen tanah lain yang umum pada air permukaan. Bahan organik seperti serat tumbuhan dan padatan biologi (sel alga, bakteri, dll.) juga komponen umum dari air permukaan. Bahan-bahan ini adalah kontaminan yang secara alami dihasilkan dari aksi erosi aliran air dipermukaan. Zat padat terlarut tidak diinginkan dalam air karena beberapa alasan. Zat padat terlarut secara estetis tidak menyenangkan dan menyediakan tempat adsorpsi untuk zat kimia dan biologi.

Zat padat terlarut organik mungkin didegradasi secara biologi, menghasilkan produk samping yang tidak diinginkan. Padatan terlarut yang secara biologi aktif (hidup) termasuk organisme penyebab penyakit dan penghasil racun dari alga. Parameter zat padat terlarut digunakan untuk mengukur jumlah influen limbah, mengawasi beberapa proses pengolahan dan mengukur jumlah efluen. Jumlah zat terlarut ditentukan dengan cara pemanasan secara perlahan-lahan dan penguapan sejumlah kecil air sampel (50-100 ml), kemudian sisa garam kering ditimbang. Hasilnya dinyatakan sebagai mg/l atau ppm.

e. Faktor Kimia

Air bersih yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan antara lain Besi (Fe), Flourida (F), Mangan (Mn), Derajat keasaman (pH), Nitrit (NO₂), Nitrat (NO₃) dan zat-zat kimia lainnya. Kandungan zat kimia dalam air bersih yang digunakan sehari-hari hendaknya tidak melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan untuk standar baku mutu air minum dan air bersih.

1) Besi (Fe) dan Mangan (Mn)

Air sungai pada umumnya mengandung besi (iron, Fe) dan mangan (Mn). Kandungan besi dan mangan dalam air berasal dari tanah yang memang mengandung banyak kandungan mineral dan logam yang larut dalam air tanah. Besi larut dalam air dalam bentuk fero-oksida. Kedua jenis logam ini, pada konsentrasi tinggi menyebabkan bercak noda kuning kecoklatan untuk besi atau kehitaman untuk mangan, yang mengganggu secara estetika. Kandungan kedua logam ini meninggalkan endapan coklat dan hitam pada bak mandi, atau alat-alat rumah tangga.

2) Klorida (Cl)

Kadar klorida umumnya meningkat seiring dengan meningkatnya kadar mineral. Kadar klorida yang tinggi, yang diikuti oleh kadar kalsium dan magnesium yang juga tinggi, dapat meningkatkan sifat korosivitas air. Hal ini mengakibatkan terjadinya perkaratan peralatan logam. Kadar klorida > 250 mg/l dapat memberikan rasa asin pada air karena nilai

tersebut merupakan batas klorida untuk suplai air, yaitu sebesar 250 mg/l (Effendi, 2003).

3) Kesadahan (CaCO_3)

Kandungan ion Mg dan Ca dalam air akan menyebabkan air bersifat sadah. Kesadahan air yang tinggi dapat merugikan karena dapat merusak peralatan yang II-20 terbuat dari besi melalui proses pengkaratan (korosi), juga dapat menimbulkan endapan atau kerak pada peralatan. Kesadahan yang tinggi disebabkan sebagian besar oleh Calcium, Magnesium, Strontium, dan Ferrum. Masalah yang timbul adalah sulitnya sabun membusa, sehingga masyarakat tidak suka memanfaatkan penyediaan air bersih tersebut.

4) Nitrat (NO_3N) dan Nitrit (NO_2N)

Nitrit merupakan turunan dari amonia. Dari amonia ini, oleh bantuan bakteri *Nitrosomonas* sp, diubah menjadi nitrit. Nitrit biasanya tidak bertahan lama dan biasanya merupakan keadaan sementara proses oksidasi antara amonia dan nitrat. Keadaan nitrit menggambarkan berlangsungnya proses biologis perombakan bahan organik dengan kadar oksigen terlarut sangat rendah. Kadar nitrit pada perairan relatif kecil karena segera dioksidasi menjadi nitrat

5) Derajat Keasaman (pH)

pH menyatakan intensitas keasaman atau alkalinitas dari suatu cairan encer, dan mewakili konsentrasi hidrogen ionnya. Air minum sebaiknya netral, tidak asam/basa, untuk mencegah terjadinya pelarutan logam berat dan korosi jaringan distribusi air minum. pH standar untuk air bersih sebesar 6,5 – 8,5. Air adalah bahan pelarut yang baik sekali, jika dibantu dengan pH yang tidak netral, dapat melarutkan berbagai elemen kimia yang dilaluinya.

6) Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)

Pengukuran BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran akibat air buangan penduduk atau Rata-rata industri, dan untuk mendesain sistem-sistem pengolahan biologis bagi air yang tercemar tersebut. Semakin banyak Kandungan BOD maka, jumlah bakteri semakin besar. Tingginya kadar BOD dalam air menunjukkan kandungan zat lain juga kadarnya besar secara otomatis air tersebut di kategorikan tercemar.

7) Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)

COD merupakan jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada didalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimiawi.

8) Oksigen Terlarut (DO)

DO (Dissolved oxygen) DO adalah kadar oksigen terlarut dalam air. Penurunan DO dapat diakibatkan oleh pencemaran air yang mengandung bahan organik sehingga menyebabkan organisme air terganggu. Semakin kecil nilai DO dalam air, tingkat pencemarannya semakin tinggi. DO penting dan berkaitan dengan sistem saluran pembuangan maupun pengolahan limbah.

9) Fluorida (F)

Sumber fluorida di alam adalah fluorspar (CaF_2), cryolite (Na_3AlF_6), dan fluorapatite. Keberadaan fluorida juga dapat berasal dari pembakaran batu bara. Fluorida banyak digunakan dalam industri besi baja, gelas, pelapisan logam, II-22 aluminium, dan pestisida. Sejumlah kecil fluorida menguntungkan bagi pencegahan kerusakan gigi, akan tetapi konsentrasi yang melebihi kisaran 1,5 mg/liter dapat mengakibatkan pewarnaan pada enamel gigi, yang dikenal dengan istilah mottling. Kadar yang berlebihan juga dapat berimplikasi terhadap kerusakan pada tulang.

10) Seng (Zn)

Kelebihan seng (Zn) hingga dua sampai tiga kali AKG menurunkan absorbs tembaga. Kelebihan sampai sepuluh kali AKG mempengaruhi metabolisme kolesterol, mengubah nilai lipoprotein, dan tampaknya dapat mempercepat timbulnya aterosklerosis. Dosis konsumsi seng (Zn) sebanyak 2 gram atau lebih dapat menyebabkan muntah, diare, demam, kelelahan yang sangat, anemia, dan gangguan reproduksi. Suplemen seng (Zn) bisa menyebabkan keracunan, begitupun makanan yang asam dan disimpan dalam kaleng yang dilapisi seng (Zn).

11) Sulfat (SO_4)

Sulfat merupakan senyawa yang stabil secara kimia karena merupakan bentuk oksida paling tinggi dari unsur belerang. Sulfat dapat dihasilkan dari oksidasenyawa sulfida oleh bakteri. Sulfida tersebut adalah antara lain sulfida metalik dan senyawa organosulfur. Sebaliknya oleh bakteri golongan heterotrofik anaerob, sulfat dapat direduksi menjadi asam sulfida. Secara kimia sulfat merupakan bentuk anorganik daripada sulfida didalam lingkungan aerob. Sulfat didalam lingkungan (air) dapat berada secara ilmiah dan atau dari aktivitas manusia, misalnya dari limbah industri dan limbah laboratorium. Selain itu dapat juga berasal dari oksidasi senyawa organik yang mengandung sulfat adalah antara lain industri kertas, tekstil dan industri logam.

12) Zat Organik (KMnO_4)

Kandungan bahan organik dalam air secara berlebihan dapat terurai menjadi zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan.

f. Faktor Bakteriologis

Dalam parameter bakteriologi digunakan bakteri indikator polusi atau bakteri indikator sanitasi. Bakteri indikator sanitasi adalah bakteri yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya polusi feces dari manusia maupun dari hewan, karena organisme tersebut merupakan organisme yang terdapat di dalam saluran pencernaan manusia maupun hewan. Air yang tercemar oleh kotoran manusia maupun hewan tidak dapat digunakan untuk keperluan minum, mencuci makanan atau memasak karena dianggap mengandung mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan, terutama patogen penyebab infeksi saluran pencernaan.

H. Daftar Pustaka

- Effendi, Hefni. 2003. Telaah Kualitas Air : Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Penerbit : Kanisius. Yogyakarta. Poedjeastoeti
- Gabriel, J.F. 2001. Fisika Lingkungan. Penerbit Hipokrates. Jakarta.
- Hamrat dan Prmudyanto (2007), sumber-sumber pencemaran air
- Mahida 2018, Limbah merupakan bahan sisa yang ... Bersamaan dengan pergantian ini, maka amoniak dan gas nitrogen akan dihasilkan.
- Matahelumual (2010) Kajian kualitas air sungai sebagai sumber air baku PDAM
- PP RI Nomor 82 2001 yang mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- Permenkes RI No : 416/MEN.KES/PER/IX/1990. Tentang. Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,.10 halaman
- Permenkes RI No 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum
- Wisnu Arya Wardana (2004) Dampak pencemaran Lingkungan, Yogyakarta
- Yuliani, R.W. Sayekti. 2013. Studi Penentuan Status Mutu Air Di Sungai Surabaya Untuk Keperluan Bahan Baku Air Minum. Jurnal

PROFIL PENULIS



Dini Fathania, S.Kep., Ners., M.Kep. lahir di Bandung, 24 Desember 1992. Menempuh pendidikan Sarjana Keperawatan, Program Profesi Ners dan Magister Keperawatan dengan bidang ilmu Keperawatan Komunitas di Universitas Padjadjaran. Saat ini penulis merupakan staf dosen di STIKes RS. Dustira Cimahi dengan jabatan fungsional Asisten Ahli. Sampai sekarang penulis sudah pernah mengampu mata kuliah pelayanan kesehatan primer, metodologi penelitian, keperawatan dasar, spiritual care, filsafat dan teori dalam keperawatan serta proses keperawatan dan berpikir kritis. Penulis dapat dihubungi melalui email dinifathania24@gmail.com

Motto: Meskipun sulit pasti bisa jika diusahakan



Zairinayati, SKM., M.Kes Lahir di Kangkung kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, 24 April 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Palembang lulus pada tahun 2002, kemudian lanjut ke jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro di Program Studi Kesehatan Lingkungan dan lulus pada tahun 2012.

Mengawali karirnya di IKesT Muhammadiyah Palembang ini sejak tahun 2005 sebagai staf Pendidikan AKL Muhammadiyah Palembang, pada tahun 2006-2010 ditugaskan sebagai sekretaris program studi, dan pada tahun 2011-2015 lanjut pada periode ke-2 tahun 2015-2019 dan penulis mendapatkan amanah sebagai Ketua Program Studi DIII Kesehatan Lingkungan. Penulis dengan pangkat Lektor ini kemudian diangkat sebagai Kepala Bagian Administrasi Akademik (BAAK) pada tahun 2020, dan saat ini penulis sedang menduduki sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi IKesT Muhammadiyah Palembang periode 2022-2026 saat ini telah berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Selain menjadi dosen, penulis juga aktif dalam melakukan penelitian dan pernah dua kali mendapatkan hibah penelitian dari Kemristekdikti, aktif melakukan publikasi hasil penelitian, dan pengabdian masyarakat. Aktivitas lainnya adalah sebagai pengurus organisasi profesi HAKLI provinsi Sumatera Selatan (2022-2027 dan aktif dalam kegiatan Asosiasi Institusi Pendidikan Tenaga Sanitasi Indonesia (AIPTSI).

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: zairinayati.kesling@gmail.com

PROFIL PENULIS



Nur Afni Maftukhah, SKM., MKM Lahir di Musi Banyuwasin, 18 September 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIK Bina Husada Palembang tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sriwijaya Palembang di Program Studi Kesehatan Masyarakat dan lulus pada tahun 2017.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 dengan mengawali karir di Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi (IKesT) Muhammadiyah Palembang sejak tahun 2006 sebagai staf pada Program Studi D III Kesehatan Lingkungan, pada tahun 2006 - 2010 ditugaskan sebagai koordinator I pada Program Studi D III Kesehatan Lingkungan, dan pada tahun 2011 - 2015 dan lanjut pada periode ke-2 tahun 2015 - 2019 dan sampai tahun 2020 penulis mendapatkan amanah sebagai Sekretaris Program Studi D III Kesehatan Lingkungan. Selanjutnya pada tahun 2022 Penulis diberikan amanah sebagai staf Bidang Perencanaan dan Pengembangan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan pada tahun 2023 penulis diberikan amanah sebagai staf Bidang Audit Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pada tanggal 14 Juni 2024 diberikan amanah sebagai Sekretaris Program Studi D III Kesehatan Lingkungan dan Pada Tanggal 04 November 2024 - sekarang penulis diberikan amanah sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi IKesT Muhammadiyah Palembang yang Pada tanggal 13 Desember 2024 telah berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan (UM-AD) Palembang. Selain menjadi dosen, penulis juga aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, aktif melakukan publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, sebagai penulis buku, serta aktif mengikuti berbagai kegiatan workshop dan seminar.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: afnimaftukhah@gmail.com



PROFIL PENULIS



Mario Sandro, Amd.AK., S.K.M., M.K.M, lahir pada 22 Maret 1992 di Bengkulu, beliau adalah anak kedua dari dua bersaudara. Beliau Alumni dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan.

Sebelum menjadi pengajar/Dosen beliau dulu sempat bekerja di PT. Kalbe Farma Tbk sebagai Medical Representative, dan menjadi staf honorer di Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan, dan saat ini beliau menjadi tenaga pengajar/Dosen di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung di Prodi Teknologi Laboratorium Medis.

Motto: "Living your life well" (**opsional jika ingin ditambahkan**)



M Fadly Kaliky, S.K.M., M.KL lahir di Luhu tanggal 3 Juli 1979 Menyelesaikan pendidikan Program D-III Kesehatan Lingkungan Tahun 2002 di Poltekkes Ambon, Program S1 Pada Universitas Hasanuddin Makassar, dan Program Magister Kesehatan Lingkungan di Universitas Airlangga, Sampai saat ini Penulis sebagai salah satu Dosen di Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku Jurusan Sanitasi.

PROFIL PENULIS



Gusman Arsyad, SST, M.Kes, Lahir di desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah pada 06 Agustus 1967,

Pendidikan tinggi dimulai dari Diploma III Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APK-TS) Surabaya lulus tahun 1989, Diploma IV Teknik Lingkungan pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya lulus tahun 2001 dan Magister Prodi Kesehatan Kerja Minat Kesehatan Lingkungan pada

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2007

Pengalaman mengajar dimulai pada SPPH Depkes Palu tahun 1991 – 2004. AKL Depkes Palu 1999 – 2003, STIK-IJ Palu tahun 2002 – 2017, pernah pula mengajar beberapa tahun di FKM Unismuh Palu dan Akademi Kebidanan Palu Yayasan Pendidikan Cendrawasih. Sejak tahun 2003 hingga sekarang merupakan dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Palu. Mata Kuliah yang diampu adalah MK yang terkait dengan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, selain itu MK Pancasila, Metode Penelitian dan Pendidikan Budaya Antikorupsi

Karya ilmiah yang dihasilkan beberapa artikel ilmiah nasional dan internasional. Serta telah menulis beberapa buku Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan yang diterbitkan oleh penerbit Nasional. Selain itu juga sebagai Penyuluh Antikorupsi yang telah tersertifikasi oleh LSP KPK. Motto penulis " Kekuatan dan Kepintaran adalah Modal, Tapi tidak ada yang lebih Dahsyat dari Keberanian dan Ketekunan"

Penulis dapat dihubungi melalui Email : gusman.arsyad@gmail.com

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Kesehatan Lingkungan: Pengelolaan Sampah, Sanitasi Permukiman, dan Kualitas Air ini menyajikan berbagai kajian penting mengenai isu-isu kesehatan lingkungan yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Buku ini dibuka dengan pembahasan tentang jenis-jenis sampah, dampaknya terhadap lingkungan, serta strategi praktis pengelolaan sampah yang berbasis studi kasus. Selain itu, buku ini juga mengulas teknologi pengolahan sampah melalui pendekatan daur ulang dan komposting, dilengkapi dengan tinjauan tantangan pengelolaan sampah di Indonesia serta komparasi pengelolaan sampah di beberapa negara maju.

Bagian selanjutnya secara khusus membahas pentingnya edukasi sanitasi di lingkungan permukiman sebagai upaya peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat menuju lingkungan yang lebih sehat. Buku ini juga menyoroti aspek sanitasi lingkungan di perumahan, mencakup penyediaan air bersih, kriteria rumah sehat, dan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian sistem pengolahan air bersih, mulai dari water treatment plant hingga tantangan dalam mengelola sumber air pegunungan secara berkelanjutan.

Pada bagian akhir, buku ini membahas sumber air secara mendalam, mulai dari karakteristik, tantangan pengelolaan, hingga solusi praktis yang dapat diterapkan di masyarakat. Bab terakhir secara spesifik mengeksplorasi kualitas air, menguraikan parameter pencemar, metode pengujian kualitas air melalui spektrofotometri, dan standar kelayakan air minum. Secara keseluruhan, buku ini menjadi referensi komprehensif yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi kesehatan lingkungan, akademisi, serta masyarakat umum yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan publik.

Buku Bunga Rampai Kesehatan Lingkungan: Pengelolaan Sampah, Sanitasi Permukiman, dan Kualitas Air ini menyajikan berbagai kajian penting mengenai isu-isu kesehatan lingkungan yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Buku ini dibuka dengan pembahasan tentang jenis-jenis sampah, dampaknya terhadap lingkungan, serta strategi praktis pengelolaan sampah yang berbasis studi kasus. Selain itu, buku ini juga mengulas teknologi pengolahan sampah melalui pendekatan daur ulang dan komposting, dilengkapi dengan tinjauan tantangan pengelolaan sampah di Indonesia serta komparasi pengelolaan sampah di beberapa negara maju.

Bagian selanjutnya secara khusus membahas pentingnya edukasi sanitasi di lingkungan permukiman sebagai upaya peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat menuju lingkungan yang lebih sehat. Buku ini juga menyoroti aspek sanitasi lingkungan di perumahan, mencakup penyediaan air bersih, kriteria rumah sehat, dan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian sistem pengolahan air bersih, mulai dari water treatment plant hingga tantangan dalam mengelola sumber air pegunungan secara berkelanjutan.

Pada bagian akhir, buku ini membahas sumber air secara mendalam, mulai dari karakteristik, tantangan pengelolaan, hingga solusi praktis yang dapat diterapkan di masyarakat. Bab terakhir secara spesifik mengeksplorasi kualitas air, menguraikan parameter pencemar, metode pengujian kualitas air melalui spektrofotometri, dan standar kelayakan air minum. Secara keseluruhan, buku ini menjadi referensi komprehensif yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi kesehatan lingkungan, akademisi, serta masyarakat umum yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan publik.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-70-1



9

786347

219701